

Riemann Lab — Zêta Project

Clonage système & mise à jour multi-disques bootables

Rapport technique complet illustré — hôte `riemann@zeta-lab`

Disque	Modèle	Rôle
Interne	Seagate ST1000LM035, 1 To	Ubuntu — système principal — <code>/dev/sda</code>
Externe #1	Toshiba MQ04ABD200, 2 To USB3	Clone Ubuntu bootable — <code>/dev/sdb</code>
Externe #2	Samsung M2 Portable, 500 Go USB3	Clone Kali bootable — <code>/dev/sdc</code> → <code>sdb</code>

Périmètre exclu (au 21 juin) : SSD Micron 1100 (boîtier Verbatim), ancien Windows/BitLocker — non touché.

Mise à jour 22 juin 2026 — ce disque a depuis été reformaté pour un usage distinct (vault RAG), voir §11 Phase F.

Document généré le 21 juin 2026 — édition enrichie (captures intégrées). Mis à jour le 22 juin 2026 (§11 Phase F).

Projet : sauvegarde disque résiliente — système d'exploration de l'Hypothèse de Riemann.

Sommaire

1. [Contexte et objectifs du projet](#)
2. [Inventaire des disques et corrections d'identification](#)
3. [Phase A — Préparation et installation des outils](#)
4. [Phase B — Clonage Kali \(Toshiba → Samsung\)](#)
5. [Phase C — Clonage Ubuntu \(sda → Toshiba\)](#)
6. [Phase D — Dépannage boot Kali sur Samsung](#)
7. [Phase E — Première mise à jour système du clone Kali](#)
8. [Synthèse de tous les problèmes rencontrés et corrections](#)
9. [État final et tableau de bord](#)
10. [Leçons apprises et bonnes pratiques retenues](#)
11. [Phase F — Configuration du vault RAG sur le SSD Micron 1100](#)
12. [Annexe — Galerie complète des captures d'écran](#)

Note sur cette édition. Cette version du rapport intègre directement, dans chaque section concernée, les captures d'écran correspondantes (BIOS, kernel panic, menus GRUB, terminaux) plutôt que de s'y référer uniquement par le texte. Une annexe galerie (§12) regroupe en outre l'intégralité des 45 captures disponibles, dans l'ordre chronologique. Toutes les images sont référencées en chemin relatif `img/...` — conserver le sous-dossier `img/` à côté de ce fichier Markdown.

1. Contexte et objectifs du projet

L'objectif initial était de produire trois disques indépendamment bootables à partir d'un poste de travail Linux (machine `zeta-lab`, utilisateur `riemann`) utilisé notamment pour le projet de recherche sur l'hypothèse de Riemann (calcul des zéros non triviaux de la fonction zêta) :

- **Disque interne (`/dev/sda`)** — Ubuntu, système principal de travail.
- **Disque externe Toshiba 2 To USB3** — clone complet et bootable de l'Ubuntu local, destiné à servir de sauvegarde de secours en cas de panne du disque interne.
- **Disque externe Samsung 500 Go USB3** — clone complet et bootable d'une installation Kali Linux préexistante, trouvée sur le Toshiba avant sa réaffectation.

Disque explicitement exclu

Un SSD Micron (boîtier Verbatim) contenant une ancienne installation Windows protégée par BitLocker a été identifié dès l'inventaire initial et volontairement exclu de toute opération de clonage ou de formatage.

Consignes de travail appliquées tout au long du projet

- Commandes fournies prêtes à copier-coller, exécutées par l'utilisateur lui-même.
 - Confirmation explicite demandée avant toute action destructrice (formatage, partitionnement, `wipefs`).
 - Captures d'écran demandées en cas de doute ou d'erreur visuelle (BIOS, menus GRUB, terminal).
 - Tableau d'avancement et liste du reste à faire tenus à jour à chaque étape.
 - Toute erreur rencontrée corrigée immédiatement, sans la reproduire à l'étape suivante.
-

2. Inventaire des disques et corrections d'identification

La toute première étape critique a été d'identifier précisément la nature réelle de chaque disque, car les hypothèses de départ de l'utilisateur (tailles, type SSD/HDD) se sont révélées partiellement inexactes après inspection avec `lsblk`, `smartctl` et `parted`.

Nom au démarrage	Modèle réel identifié	Taille réelle	Contenu d'origine	Rôle final assigné
<code>/dev/sda</code>	Seagate ST1000LM035 (HDD)	931 GiB (1 To)	Ubuntu — système actif	Disque principal (inchangé)
Toshiba (vu un temps comme <code>sdb</code>)	Toshiba MQ04ABD200 (HDD)	2 000 GB (≈1,82 TiB)	Ancienne installation Kali Linux	Reformaté → clone Ubuntu bootable
Samsung (vu un temps comme <code>sdc</code>)	Samsung M2 Portable	500 GB	Ancienne installation Ubuntu inutilisée	Reformaté → clone Kali bootable
Boîtier Verbatim	SSD Micron 1100 (MTFDDAK2)	238 GiB (256 GB réel)	Windows + BitLocker + partition RE	Reformaté → vault RAG / <code>mnt/vault_rag</code> (22 juin, voir §11)

Problème rencontré — Hypothèse de taille erronée

L'utilisateur pensait disposer d'un SSD externe de 2 To pour le clone Ubuntu ; l'inspection a révélé que le disque réellement câblé à ce moment-là (boîtier Verbatim) ne faisait que **256 Go**, et contenait en réalité une ancienne installation Windows/BitLocker.

```
rienann@zeta-lab:~$ lsblk -l /dev/sd*
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
sda1 8:1 0 74,5G 0 part /
sda2 8:2 0 1G 0 part /boot/efi
sda3 8:3 0 186,3G 0 part /home
sda4 8:4 0 662,2G 0 part /mnt/data
sda5 8:5 0 7,5G 0 part
sdb 8:16 0 238,5G 0 disk
sdb1 8:17 0 1G 0 part
sdb2 8:18 0 128M 0 part
sdb3 8:19 0 235,3G 0 part
sdb4 8:20 0 2G 0 part

rienann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSABAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
-sda1 ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,6G 50% /
-sda2 vfat FAT32 5930-9576 1G 1% /boot/efi
-sda3 ext4 1.0 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,7G 62% /home
-sda4 ext4 1.0 e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G 4% /mnt/data
-sda5 swap 1 1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sda1 ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,6G 50% /
sda2 vfat FAT32 5930-9576 1G 1% /boot/efi
sda3 ext4 1.0 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,7G 62% /home
sda4 ext4 1.0 e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G 4% /mnt/data
sda5 swap 1 1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
-sdb1 vfat FAT32 SYSTEM E200-BA21
-sdb2
-sdb3 BitLocker 2
-sdb4 ntfs RE E29A395F9A393201
sdb1 vfat FAT32 SYSTEM E200-BA21
sdb2
sdb3 BitLocker 2
sdb4 ntfs RE E29A395F9A393201
rienann@zeta-lab:~$
```

Capture — premier `lsblk -l /dev/sd*` et `lsblk -f`. Le disque branché en `sdb` affiche 238,5G avec une partition `BitLocker` : c'est le SSD Micron, pas le disque de 2 To attendu.

Correction appliquée

Réinventaire complet de tous les disques connectés avec `lsblk -f /dev/sd*` et `smartctl`. Le véritable disque 2 To (Toshiba) et le disque 500 Go (Samsung) ont été identifiés séparément, et les rôles ont été réattribués en conséquence : Toshiba pour le clone Ubuntu (volume suffisant), Samsung pour le clone Kali (après nettoyage du volumineux dossier de dumps forensiques, voir §4).

```
20 juin 17:20
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 ext4 1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G   50% /
├─sda2 vfat  FAT32   5930-9576 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,6G   62% /boot/efi
├─sda3 ext4 1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,6G   62% /home
├─sda4 ext4 1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G   4% /mnt/data
└─sda5 swap 1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 vfat  FAT32   2257-5D4C 2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f 1010,6G 40% /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
├─sdb2 ext4 1.0      2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f 1010,6G 40% /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
└─sdb3 swap 1        d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938
sdc
├─sdc1 vfat  FAT32   9D0C-DC04 3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba 422,6G   2% /media/riemann/3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba
├─sdc2 ext4 1.0      3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba 422,6G   2% /media/riemann/3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba
└─sdc2 ext4 1.0      3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba 422,6G   2% /media/riemann/3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba
```

Capture — réinventaire correct. `lsblk -f /dev/sd*` révèle `sdb` = Toshiba (1010,6G, monté avec le Kali d'origine, label UUID `2657601b...`) et `sdc` = Samsung (422,6G). Les bons disques sont désormais identifiés sans ambiguïté.

Règle retenue pour la suite du projet

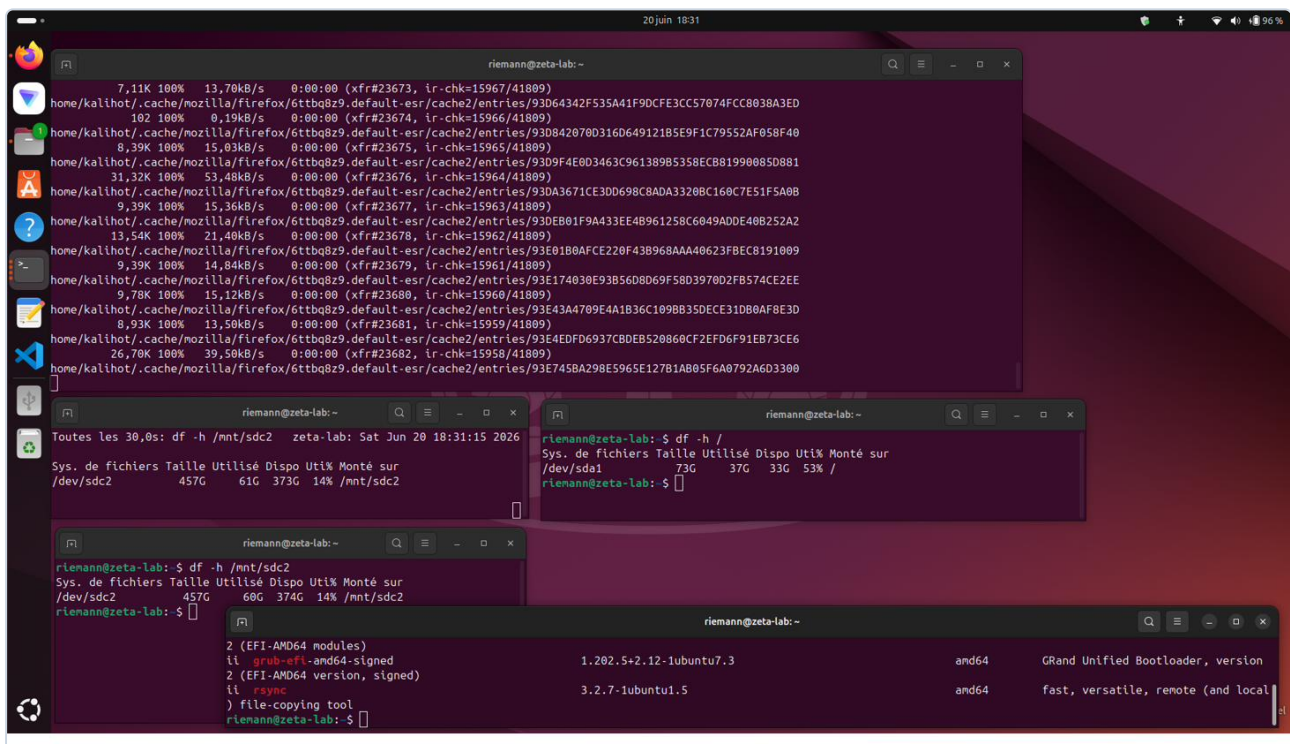
Les noms `/dev/sdX` sont instables d'une session à l'autre selon l'ordre de branchement USB. Toute identification a ensuite été faite par label (`kali-clone` , `root-clone`) ou par UUID, jamais par lettre seule.

3. Phase A — Préparation et installation des outils

Avant tout clonage, l'outil principal nécessaire a été vérifié sur le système source (Ubuntu, sda) :

```
sudo apt update
sudo apt install rsync
```

rsync était déjà installé en version récente (3.2.7-1ubuntu1.5) — aucune installation supplémentaire n'a donc été nécessaire à cette étape. Les autres outils utilisés (parted , wipefs , mkfs.ext4 , mkfs.vfat , mkswap , grub-install , update-grub , update-initramfs , smartctl) étaient également déjà présents sur le système Ubuntu de base.



Capture — vérification des paquets installés. En bas à droite : `grub-efi-amd64-signed` (1.202.5+2.12-1ubuntu7.3) et `rsync` (3.2.7-1ubuntu1.5) confirmés présents et à jour, pendant que le clonage Kali est déjà en cours dans les autres terminaux.

Contrôle disque rapide (SMART)

Un contrôle de santé rapide a été effectué sur les disques cibles avant toute opération destructrice :

```
sudo smartctl -H /dev/sdb
sudo smartctl -H /dev/sdc
```

Résultat : **PASSED** pour le disque Toshiba. Le contrôle du Samsung a été jugé non bloquant et traité comme optionnel à ce stade du projet.

4. Phase B — Clonage Kali (Toshiba → Samsung)

Avant de pouvoir réutiliser le Toshiba (2 To) pour le clone Ubuntu, l'installation Kali existante qu'il contenait a d'abord été sauvegardée sur le disque Samsung (500 Go).

4.1 — Analyse du volume de données à copier

Le volume total occupé par l'installation Kali sur le Toshiba était de 721 Go, ce qui dépassait la capacité du Samsung (500 Go / ≈ 423 GiB utilisables). Une analyse fine a permis d'isoler la cause :

Élément	Taille	Décision
home/img	509 Go	Dossier unique, identifié comme dump forensique recréable — exclu
Reste du système Kali	≈ 212 Go	Conservé intégralement — rentre dans les 423 GiB du Samsung avec marge
/home Ubuntu (référence, étape ultérieure)	118 Go	Utile pour dimensionner le clone Ubuntu (Phase C)

Décision validée avec l'utilisateur

home/img a été confirmé par l'utilisateur comme une donnée recréable (dump forensique de mission terminée), permettant son exclusion sans perte de valeur réelle.

4.2 — Commande de copie (dry-run puis exécution réelle)

Une simulation a d'abord été lancée pour valider le volume avant tout transfert réel :

```
rsync -avh --dry-run \
  --exclude='home/img/' \
  "/media/riemann/<UUID-toshiba>/" \
  "/media/riemann/<UUID-samsung>/kali-backup/" \
  | tail -40
```

Problème rencontré — Erreurs de permissions

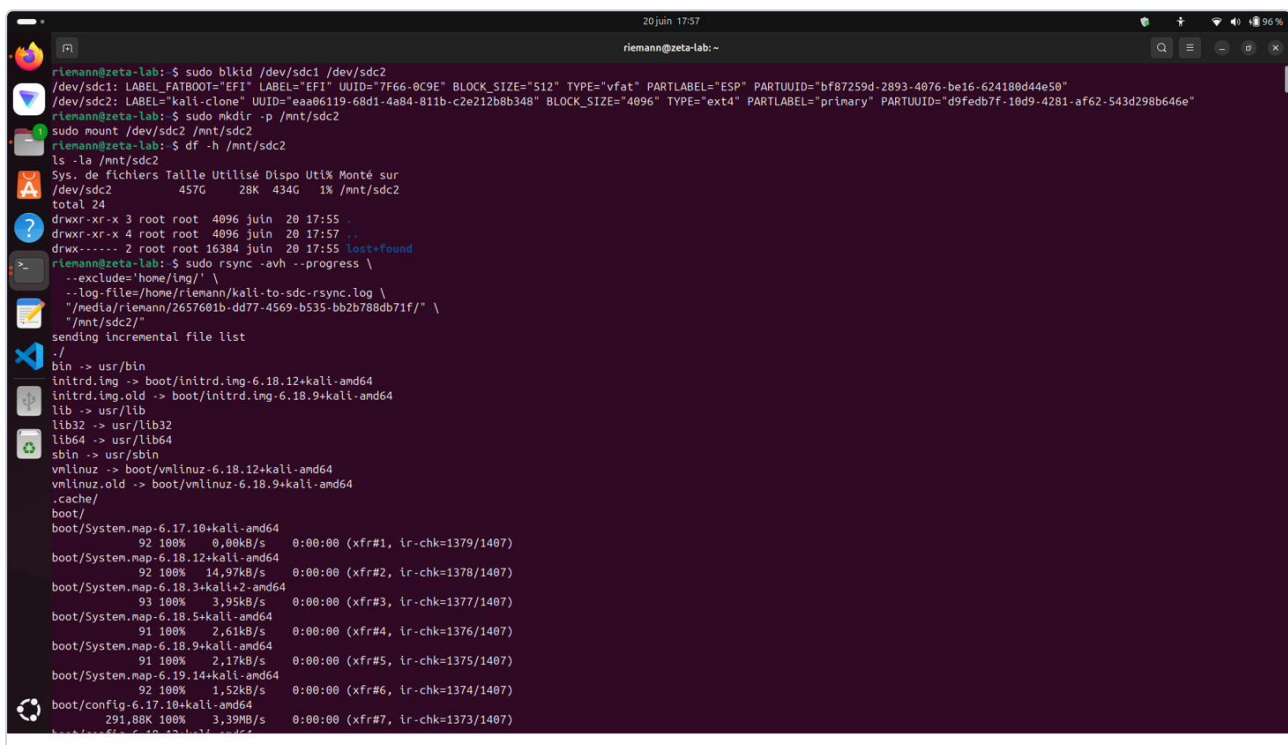
La première tentative de copie réelle a été lancée en utilisateur normal (riemann), provoquant des erreurs de permission sur de nombreux répertoires système sensibles de Kali (/root , /etc/ssl/private , /var/lib/mysql/...), ces fichiers appartenant à root et n'étant pas lisibles par un utilisateur standard.

Correction appliquée

Toutes les opérations `rsync` de clonage de systèmes ont ensuite été systématiquement lancées avec `sudo`, avec l'option `--one-file-system` pour respecter les limites de montage partition par partition (une commande `rsync` distincte par partition lors des clonages multi-partitions).

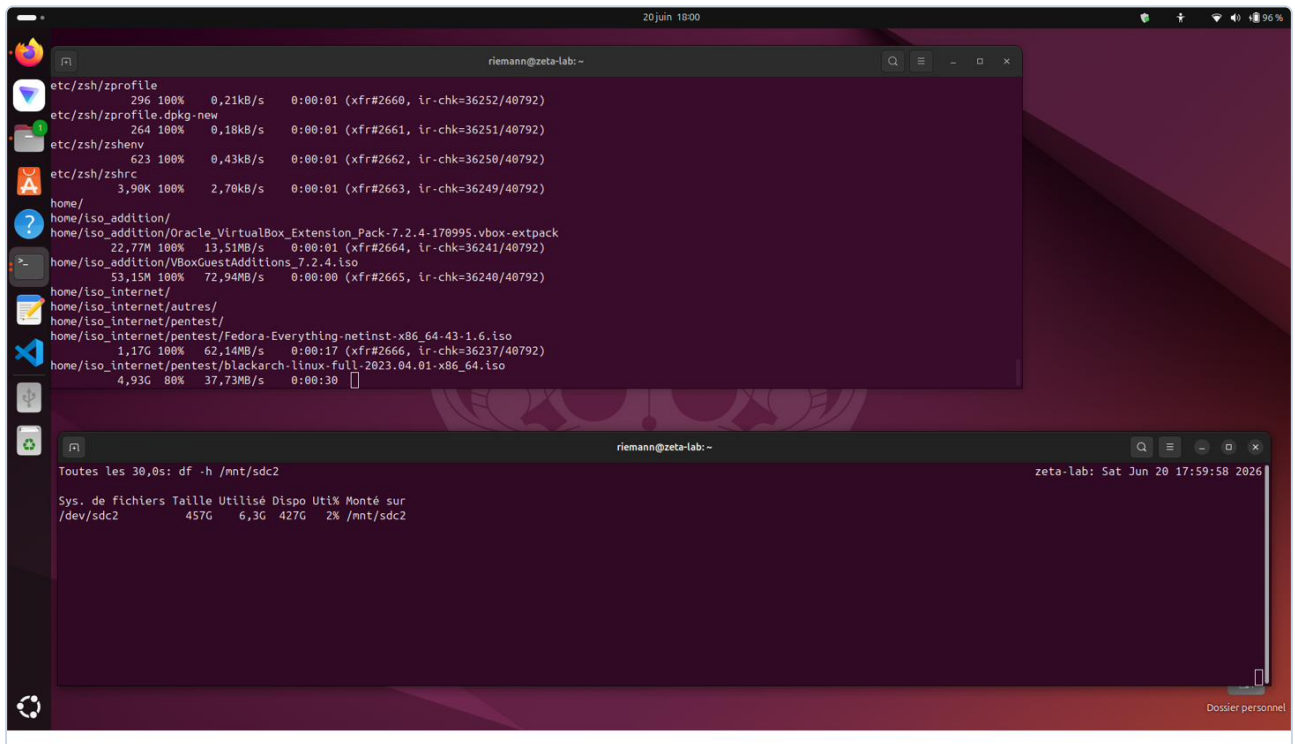
Commande type retenue pour la suite du projet :

```
sudo rsync -avh --progress --one-file-system \  
  --exclude='home/img/' \  
  --log-file=/home/riemann/clone_kali.log \  
  /source/ /destination/
```

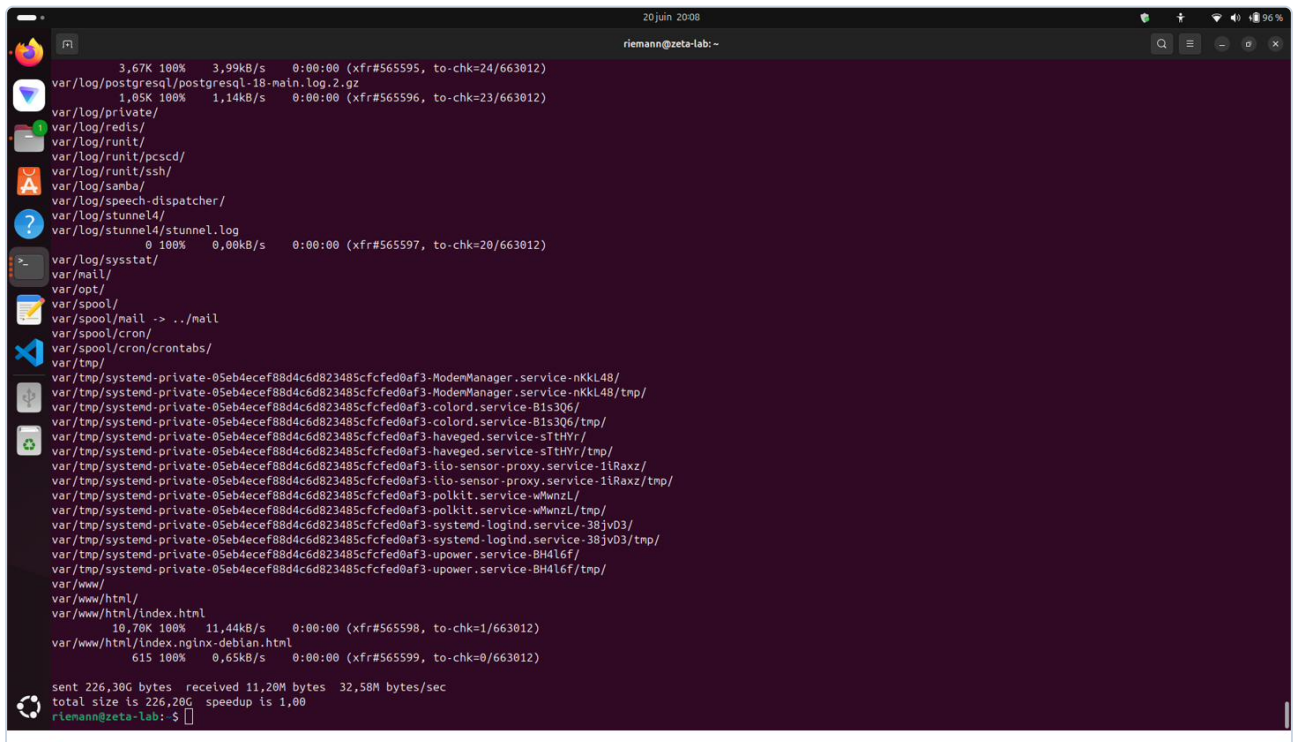


```
riemann@zeta-lab:~$ sudo blkid /dev/sdc1 /dev/sdc2  
/dev/sdc1: LABEL_FATBOOT="EFI" LABEL="EFI" UUID="7F66-0C9E" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="ESP" PARTUUID="bf87259d-2893-4076-be16-624180d44e50"  
/dev/sdc2: LABEL="kali-clone" UUID="eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="d9fedb7f-10d9-4281-af62-543d298b646e"  
riemann@zeta-lab:~$ sudo mkfs /dev/sdc2  
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdc2 /mnt/sdc2  
riemann@zeta-lab:~$ df -h /mnt/sdc2  
ls -la /mnt/sdc2  
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Util% Monté sur  
/dev/sdc2 457G 28K 434G 1% /mnt/sdc2  
total 24  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juin 20 17:55 .  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 juin 20 17:57 ..  
drwx----- 2 root root 16384 juin 20 17:55 lost+found  
riemann@zeta-lab:~$ sudo rsync -avh --progress \  
  --exclude='home/img/' \  
  --log-file=/home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log \  
  /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f/" \  
  /mnt/sdc2/"  
sending incremental file list  
./  
bin -> usr/bin  
initrd.img -> boot/initrd.img-6.18.12+kali-amd64  
initrd.img.old -> boot/initrd.img-6.18.9+kali-amd64  
lib -> usr/lib  
lib32 -> usr/lib32  
lib64 -> usr/lib64  
sbin -> usr/sbin  
vmlinuz -> boot/vmlinuz-6.18.12+kali-amd64  
vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-6.18.9+kali-amd64  
.cache/  
boot/  
boot/System.map-6.17.10+kali-amd64  
92 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#1, ir-chk=1379/1407)  
boot/System.map-6.18.12+kali-amd64  
92 100% 14,97kB/s 0:00:00 (xfr#2, ir-chk=1378/1407)  
boot/System.map-6.18.3+kali2-amd64  
93 100% 3,95kB/s 0:00:00 (xfr#3, ir-chk=1377/1407)  
boot/System.map-6.18.5+kali-amd64  
91 100% 2,61kB/s 0:00:00 (xfr#4, ir-chk=1376/1407)  
boot/System.map-6.18.9+kali-amd64  
91 100% 2,17kB/s 0:00:00 (xfr#5, ir-chk=1375/1407)  
boot/System.map-6.19.14+kali-amd64  
92 100% 1,52kB/s 0:00:00 (xfr#6, ir-chk=1374/1407)  
boot/config-6.17.10+kali-amd64  
291,08K 100% 3,39MB/s 0:00:00 (xfr#7, ir-chk=1373/1407)
```

Capture — `rsync` Kali en cours, correctement lancé avec `sudo`. La commande référence bien `--exclude='home/img/'`, un fichier de log dédié, et la source/destination par UUID de montage.



Suivi en double-terminal. Transfert de gros fichiers ISO (`blackarch-linux-full` 4,93G, etc.) en haut ; `df -h /mnt/sdc2` rafraîchi toutes les 30s en bas (6,3G/427G à ce stade).



Fin du rsync Kali. `sent 226,30G bytes received 11,20M bytes 32,58M bytes/sec` — `total size is 226,20G`. Volume cohérent avec les 212 Go estimés (hors `home/img`).

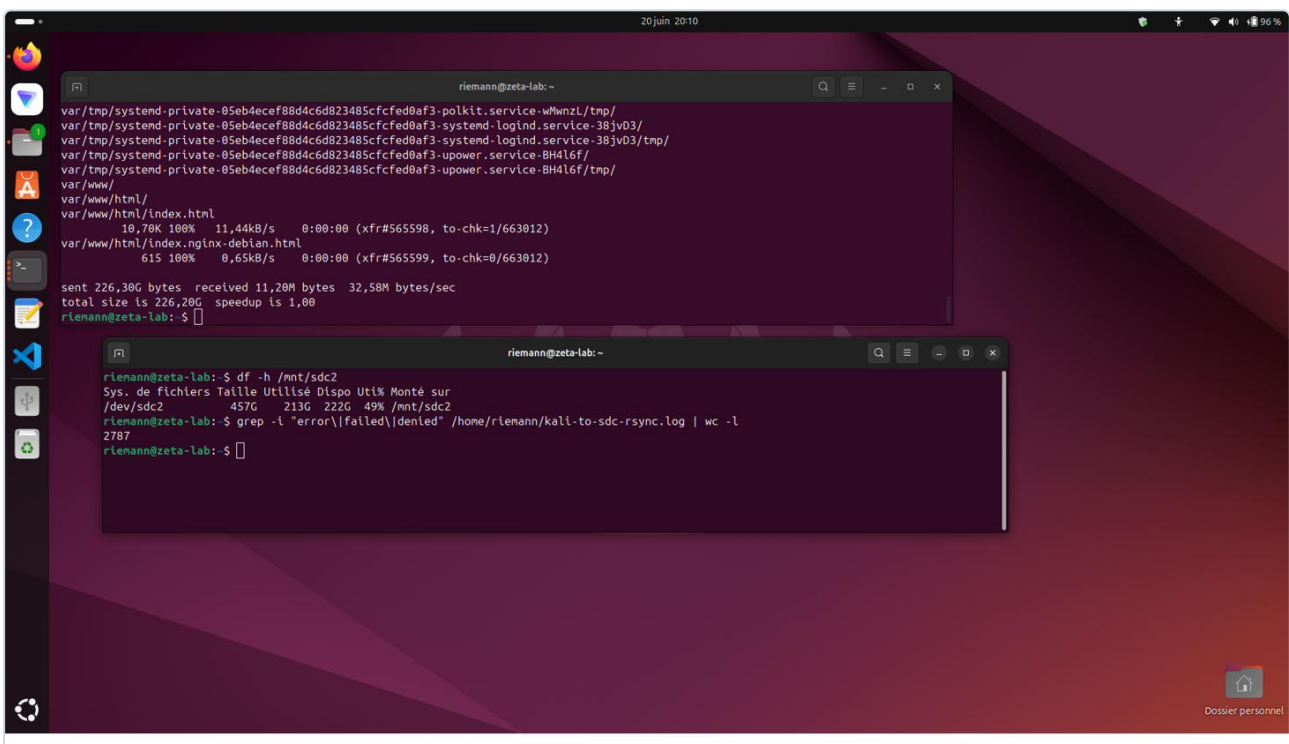
4.3 — Vérification qualité post-transfert

Une fois le transfert terminé, une vérification du journal de copie a été effectuée par précaution, en cherchant les motifs `error`, `failed` et `denied`.

Alerte apparente — 2787 occurrences suspectes dans le log

```
grep -i "error\\|failed\\|denied" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log | wc -l 2787
```

Un premier comptage brut du journal de transfert a fait remonter **2787 lignes** contenant l'un de ces motifs, ce qui semblait à première vue préoccupant pour un clonage censé être propre.



Capture — comptage initial alarmant. 2787 lignes correspondent au filtre `error|failed|denied` dans le journal `rsync`.

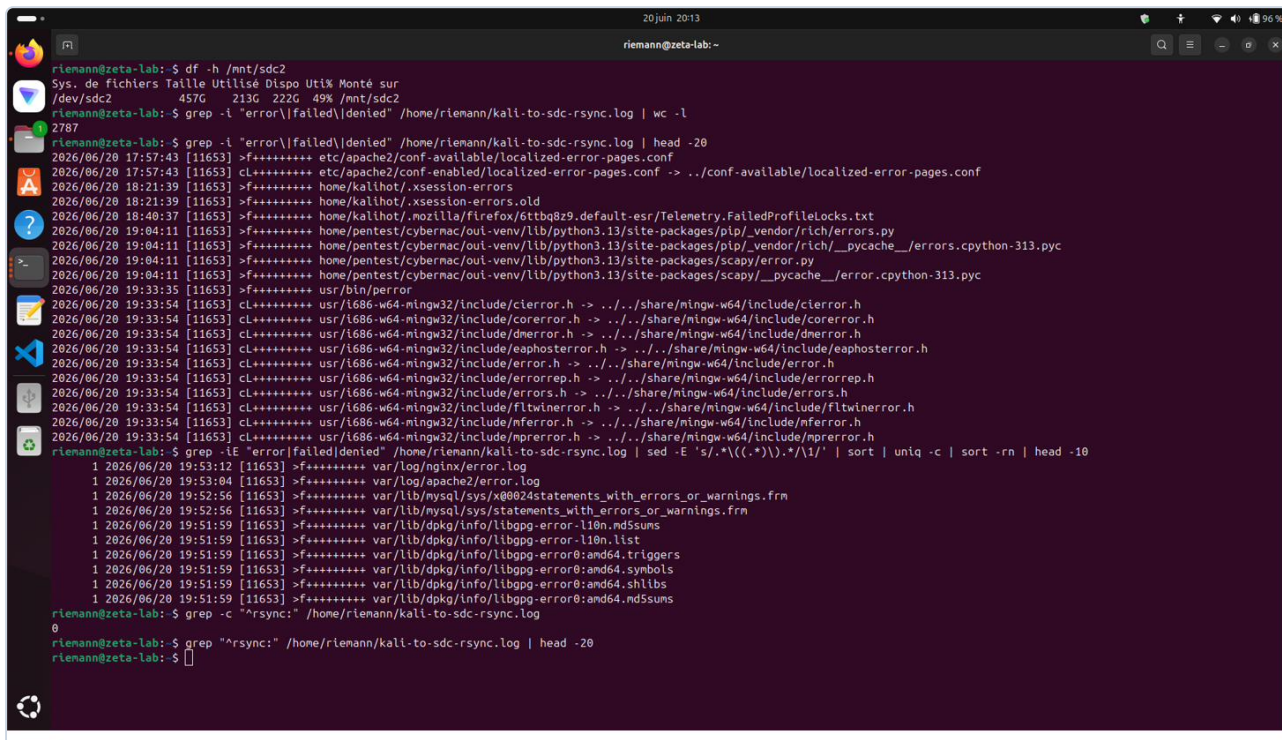
Analyse fine — faux positifs confirmés

Un examen détaillé des lignes correspondantes a montré qu'il s'agissait presque exclusivement de **noms de fichiers légitimes** contenant ces mots dans leur nom (ex. `libpgpg-error0`, `scapy/error.py`, `mingw-w64/include/error.h`, `apache2/error.log`), et non de véritables échecs de transfert `rsync`. Une déduplication par motif (`sed + sort -u`) a permis de le confirmer rapidement.

```
grep -iE "error|failed|denied" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log \  
| sed -E 's/.*.*((.*)\\).*/\\1/' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
```

```
grep -c "^rsync:" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log
# → 0
```

Le test décisif est le comptage des lignes commençant réellement par `rsync:` (préfixe utilisé par rsync pour ses propres messages d'erreur) : **0 résultat**. Aucune erreur de transfert rsync réelle n'a donc été constatée sur ce clonage.



```
riemann@zeta-lab:~$ df -h /mnt/sdc2
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Util% Monté sur
/dev/sdc2          457G      213G   222G   49% /mnt/sdc2
riemann@zeta-lab:~$ grep -i "error\\|failed\\|denied" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log | wc -l
2787
riemann@zeta-lab:~$ grep -i "error\\|failed\\|denied" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log | head -20
2026/06/20 17:57:43 [11653] >+++++ etc/apache2/conf-available/localized-error-pages.conf
2026/06/20 17:57:43 [11653] >+++++ etc/apache2/conf-enabled/localized-error-pages.conf -> ../conf-available/localized-error-pages.conf
2026/06/20 18:21:39 [11653] >+++++ home/kalihot/.xsession-errors
2026/06/20 18:21:39 [11653] >+++++ home/kalihot/.xsession-errors.old
2026/06/20 18:40:37 [11653] >+++++ home/kalihot/.mozilla/firefox/6ttb829.default-esr/Telemetry.FailedProfileLocks.txt
2026/06/20 19:04:11 [11653] >+++++ home/pentest/cybernac/oui-venv/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/rich/errors.py
2026/06/20 19:04:11 [11653] >+++++ home/pentest/cybernac/oui-venv/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/rich/_pycache_/errors.cpython-313.pyc
2026/06/20 19:04:11 [11653] >+++++ home/pentest/cybernac/oui-venv/lib/python3.13/site-packages/scapy/error.py
2026/06/20 19:04:11 [11653] >+++++ home/pentest/cybernac/oui-venv/lib/python3.13/site-packages/scapy/_pycache_/error.cpython-313.pyc
2026/06/20 19:33:35 [11653] >+++++ usr/bin/peror
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/cierror.h -> ../share/mingw-w64/include/cierror.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/corerror.h -> ../share/mingw-w64/include/corerror.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/dmerror.h -> ../share/mingw-w64/include/dmerror.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/ephosterror.h -> ../share/mingw-w64/include/ephosterror.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/error.h -> ../share/mingw-w64/include/error.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/errorrep.h -> ../share/mingw-w64/include/errorrep.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/errors.h -> ../share/mingw-w64/include/errors.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/ftwinerror.h -> ../share/mingw-w64/include/ftwinerror.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/mferror.h -> ../share/mingw-w64/include/mferror.h
2026/06/20 19:33:54 [11653] >+++++ usr/i686-w64-mingw32/include/mprerror.h -> ../share/mingw-w64/include/mprerror.h
riemann@zeta-lab:~$ grep -iE "error\\|failed\\|denied" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log | sed -E 's/^.*((.*)\\|\\|/1/' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
1 2026/06/20 19:53:12 [11653] >+++++ var/log/nginx/error.log
1 2026/06/20 19:53:04 [11653] >+++++ var/log/apache2/error.log
1 2026/06/20 19:52:56 [11653] >+++++ var/lib/mysql/sys/x00824statements_with_errors_or_warnings.frm
1 2026/06/20 19:52:56 [11653] >+++++ var/lib/mysql/sys/statements_with_errors_or_warnings.frm
1 2026/06/20 19:51:59 [11653] >+++++ var/lib/dpkg/info/libpgp-error-l10n.md5sums
1 2026/06/20 19:51:59 [11653] >+++++ var/lib/dpkg/info/libpgp-error-l10n.list
1 2026/06/20 19:51:59 [11653] >+++++ var/lib/dpkg/info/libpgp-error0:amd64.triggers
1 2026/06/20 19:51:59 [11653] >+++++ var/lib/dpkg/info/libpgp-error0:amd64.symbols
1 2026/06/20 19:51:59 [11653] >+++++ var/lib/dpkg/info/libpgp-error0:amd64.shlibs
1 2026/06/20 19:51:59 [11653] >+++++ var/lib/dpkg/info/libpgp-error0:amd64.md5sums
riemann@zeta-lab:~$ grep -c "^rsync:" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log
0
riemann@zeta-lab:~$ grep "^rsync:" /home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log | head -20
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — vérification décisive. La liste dédoublée en haut confirme qu'il s'agit de noms de fichiers (`nginx/error.log`, `mysql/.../statements_with_errors_or_warnings.frm`, `libpgp-error0`, etc.). En bas : `grep -c "^rsync:"` retourne 0 — confirmation qu'aucune vraie erreur rsync n'a eu lieu.

Règle retenue pour la suite du projet

Pour vérifier la qualité d'un transfert rsync à partir d'un journal volumineux, ne jamais se fier à un simple comptage de mots-clés comme `error` ou `failed` : ces termes apparaissent très fréquemment dans des noms de fichiers légitimes. Le test fiable est de filtrer spécifiquement les lignes préfixées par `rsync:`, qui sont les seuls messages d'erreur réellement émis par l'outil lui-même.

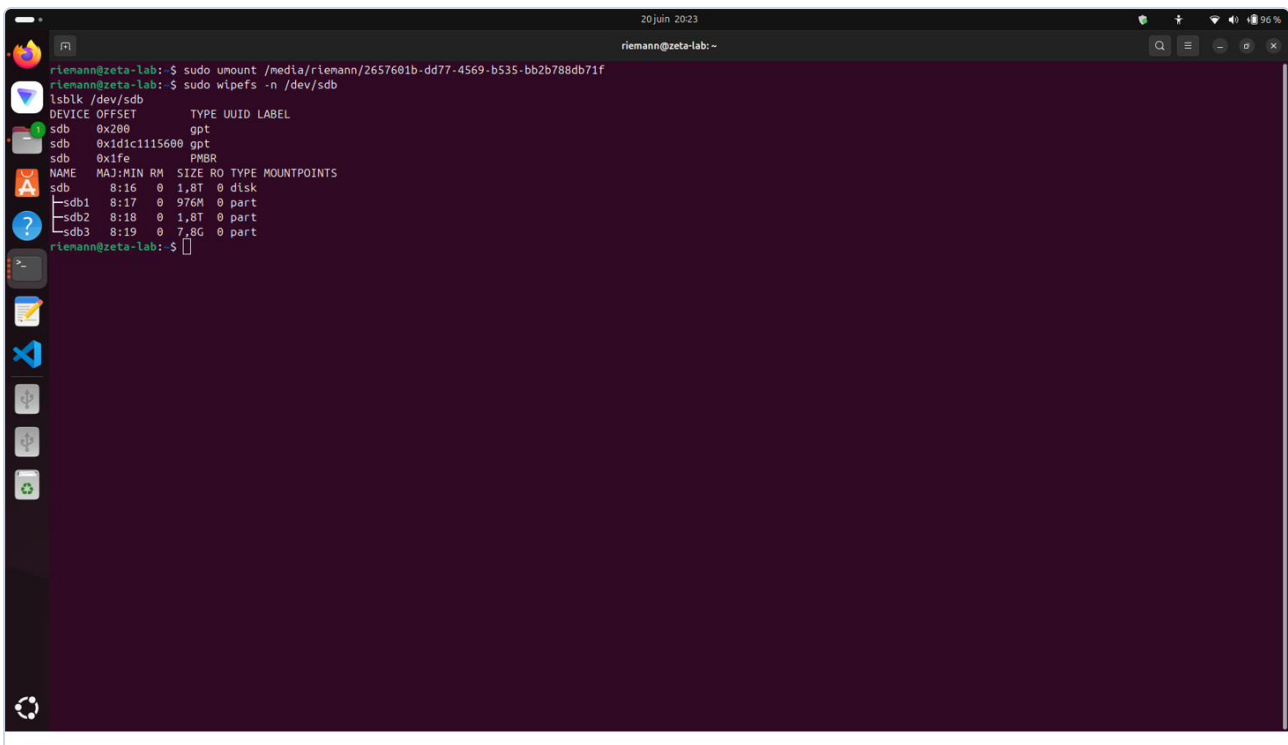
5. Phase C — Clonage Ubuntu (sda → Toshiba)

Une fois le Toshiba libéré du contenu Kali (sauvegardé sur Samsung), il a été entièrement reformaté pour accueillir le clone bootable d'Ubuntu.

5.1 — Effacement et partitionnement (GPT)

Par sécurité, l'effacement de la table de partitions a d'abord été simulé en mode lecture seule avant toute écriture réelle :

```
sudo wipefs -n /dev/sdb # simulation – aucune écriture
```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
riemann@zeta-lab:~$ sudo unmount /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -n /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
DEVICE OFFSET          TYPE UUID LABEL
sdb      0x200             gpt
sdb      0x1d1c1115600     gpt
sdb      0x1fe             PMBR
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb   8:16   0  1.8T  0 disk
├─sdb1 8:17   0  976M  0 part
├─sdb2 8:18   0  1.8T  0 part
└─sdb3 8:19   0  7.8G  0 part
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — `wipefs -n` (dry-run). Affiche les signatures GPT/PMBR qui seraient effacées, sans toucher au disque. Le `lsblk` confirme la structure encore présente du Toshiba (1,8T, 3 partitions héritées de Kali).

Après confirmation explicite de l'utilisateur, l'effacement réel a été exécuté :

```
sudo wipefs -a /dev/sdb
sudo parted /dev/sdb --script mklabel gpt
```

```
riemann@zeta-lab:~$ sudo unmount /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -n /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
  DEVICE OFFSET          TYPE UUID LABEL
  sdb      0x200          gpt
  sdb      0x1d1c1115600    gpt
  sdb      0x1fe          PMBR
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb   8:16  0    1,8T  0 disk
├─sdb1 8:17  0    976M  0 part
├─sdb2 8:18  0    1,8T  0 part
└─sdb3 8:19  0    7,8G  0 part
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x00000200 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x1d1c1115600 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 2 octets ont été effacés à l'index 0x000001fe (PMBR) : 55 aa
/dev/sdb : appel d'ioctl pour relire la table de partitions : Succès
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — `wipefs -a` réel. 8 octets effacés à l'index GPT primaire, 8 octets à l'index GPT secondaire, 2 octets au PMBR. Relecture de la table de partitions confirmée en succès.

Problème rencontré — Dépassement de capacité dans le calcul des partitions

Lors de la création de la 4^e partition (`/mnt/data`), la valeur de fin `1924409MiB` a été calculée à partir d'une estimation erronée de la capacité totale du disque. Erreur retournée :

Erreur: La localisation `1924409MiB` est en dehors du périphérique `/dev/sdb`.

Cause : confusion entre la notation décimale (2000GB annoncés par `parted`) et la notation binaire (TiO) utilisée par `lsblk` (1,8T). La partition `/mnt/data` n'a pas pu être créée intégralement, et la partition swap n'a pas pu être créée du tout lors de cette première tentative.

```
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -n /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
DEVICE OFFSET TYPE UUID LABEL
sdb 0x200 gpt
sdb 0x1d1c1115600 gpt
sdb 0x1fe PMBR
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb 8:16 0 1,8T 0 disk
├─sdb1 8:17 0 976M 0 part
├─sdb2 8:18 0 1,8T 0 part
└─sdb3 8:19 0 7,8G 0 part
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x0000200 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x1d1c1115600 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 2 octets ont été effacés à l'index 0x00001fe (PMBR) : 55 aa
/dev/sdb : appel d'ioctl pour relire la table de partitions : Succès
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mklabel gpt
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart ESP fat32 1MiB 1025MiB
sudo parted /dev/sdb --script set 1 esp on
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 1025MiB 102425MiB
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 102425MiB 358425MiB
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 358425MiB 1924409MiB
Erreur: La localisation 1924409MiB est en dehors du périphérique /dev/sdb.
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary linux-swap 1924409MiB 100%
Erreur: La localisation 1924409MiB est en dehors du périphérique /dev/sdb.
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — erreur de dépassement capturée en direct. Les deux dernières commandes `mkpart` échouent identiquement : « La localisation 1924409MiB est en dehors du périphérique /dev/sdb ».

Correction appliquée

Relecture de la taille exacte et déjà partitionnée du disque avec :

```
bash sudo parted /dev/sdb --script print
```

Le disque a été confirmé à exactement 2000GB (notation décimale), avec 376GB déjà utilisés par les 3 premières partitions. La 4^e partition a ensuite été recréée en utilisant `100%` comme borne finale plutôt qu'une valeur MiB calculée à la main — éliminant tout risque de dépassement :

```
sudo parted /dev/sdb --script mkpart ESP fat32 1MiB 1025MiB
sudo parted /dev/sdb --script set 1 esp on
sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 1025MiB 102425MiB
sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 102425MiB 358425MiB
sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 358425MiB 100%
```

Règle retenue

Pour toute partition qui doit occuper le reste de l'espace disponible sur un disque, utiliser systématiquement `100%` comme borne finale plutôt qu'une valeur MiB calculée manuellement, et toujours confirmer la taille réelle avec `parted ... print` avant de lancer des commandes de partitionnement en chaîne.

5.2 — Formatage des partitions

```
sudo mkfs.vfat -F32 /dev/sdb1
sudo mkfs.ext4 -L root-clone /dev/sdb2
sudo mkfs.ext4 -L home-clone /dev/sdb3
sudo mkfs.ext4 -L data-clone /dev/sdb4
sudo mkswap -L swap-clone /dev/sdb5
sudo swapon /dev/sdb5
```

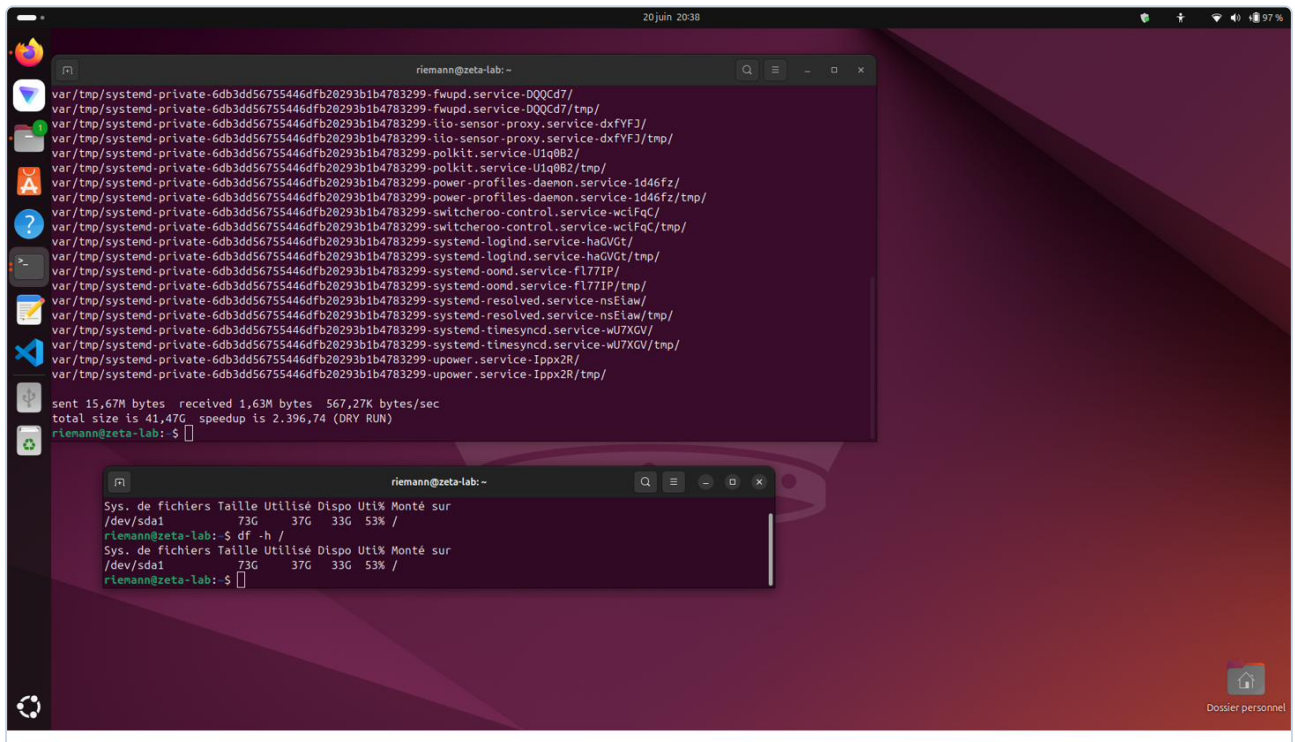
Précision apportée par les captures — 5 partitions, pas 4

Le partitionnement final du Toshiba comporte en réalité **cinq** partitions et non quatre : en plus de l'EFI (sdb1), de la racine (sdb2 , label root-clone), du home (sdb3 , label home-clone) et de /mnt/data (sdb4 , label data-clone), une cinquième partition **swap** (sdb5 , label swap-clone) a été créée pour reproduire fidèlement la disposition du disque source sda , qui possède lui aussi 5 partitions dont un swap dédié.

5.3 — Clonage des données (rsync multi-partitions)

Conformément à la correction retenue en Phase B, chaque partition a été copiée individuellement avec `--one-file-system`, en root. Un essai à blanc a précédé chaque copie réelle :

```
sudo rsync -avh --progress --one-file-system --dry-run / /mnt/clone-root/
```

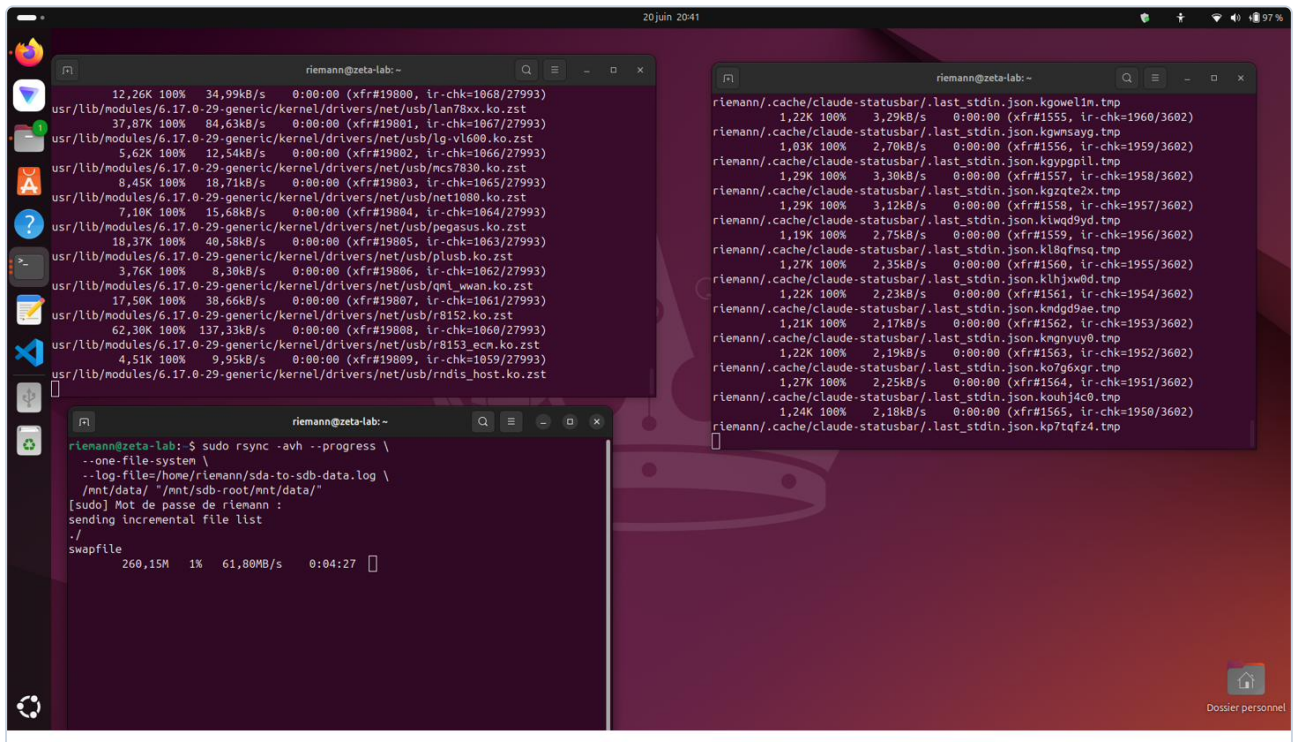


Capture — `rsync --dry-run` sur la racine. En haut : simulation affichant `total size is 41,47G ... speedup is 2.396,74 (DRY RUN)` , confirmant le volume avant tout transfert réel. En bas : `df -h /` confirme 37G utilisés sur `sda1` (cohérent).

```

sudo rsync -avh --progress --one-file-system / /mnt/clone-root/
sudo rsync -avh --progress --one-file-system /home/ /mnt/clone-root/home/
sudo rsync -avh --progress --one-file-system /mnt/data/ /mnt/clone-root/mnt/data/

```



Capture — trois rsync en parallèle. Transfert simultané de la racine (en bas à gauche, démarrage de la copie du `swapfile`), de `/home` (à droite) et de `/mnt/data` (modules noyau USB en haut à gauche).

Avertissement bénin observé — fichiers « vanished »

rsync warning: some files vanished before they could be transferred (code 24) at main.c(1356) [sender=3.2.7]

Ce message est apparu sur le transfert de `/home`. Une vérification ciblée a confirmé qu'il s'agissait d'un fichier de cache Firefox temporaire ayant disparu entre l'énumération et la copie effective (système actif en cours d'utilisation pendant le clonage) — comportement strictement normal pour un `rsync` exécuté sur un système live, sans incidence sur l'intégrité du clone.

```
riemann@zeta-lab: ~  
service-haGVGt/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-oomd.se  
rvice-fl77IP/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-oomd.se  
rvice-fl77IP/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-resolve  
d.service-nsEiaw/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-resolve  
d.service-nsEiaw/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-timesyn  
cd.service-wU7XGV/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-timesyn  
cd.service-wU7XGV/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-upower.service-  
Ippx2R/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-upower.service-  
Ippx2R/tmp/  
  
sent 41,51G bytes received 8,87M bytes 6,65M bytes/sec  
total size is 41.47G speedup is 1.00  
  
riemann@zeta-lab: ~  
Toutes les 30,0s: df -h /mnt/sdb-root /mn... zeta-lab: Sat Jun 20 22:59:  
  
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur  
/dev/sdb2 97G 40G 53G 44% /mnt/sdb-root  
/dev/sdb3 246G 114G 120G 49% /mnt/sdb-root/home  
/dev/sdb4 1,5T 28G 1,4T 2% /mnt/sdb-root/mnt/data  
  
riemann@zeta-lab: ~  
10,08K 100% 22,07kB/s 0:00:00 (xfr#210333, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_c_modules.md  
3,77K 100% 8,24kB/s 0:00:00 (xfr#210334, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_global_dot-claude.md  
816 100% 1,78kB/s 0:00:00 (xfr#210335, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_projet_zeta.md  
7,11K 100% 15,45kB/s 0:00:00 (xfr#210336, t  
riemann/wiki_backup_20260603/Handoff.md  
4,25K 100% 9,25kB/s 0:00:00 (xfr#210337, t  
riemann/wiki_backup_20260603/SKILL.md  
8,59K 100% 18,63kB/s 0:00:00 (xfr#210338, t  
riemann/wiki_backup_20260603/SKILL_phase_c.md  
7,59K 100% 16,46kB/s 0:00:00 (xfr#210339, t  
  
sent 121,30G bytes received 4,15M bytes 14,78M bytes/sec  
total size is 121,25G speedup is 1,00  
rsync warning: some files vanished before they could be tr  
24) at main.c(1356) [sender=3.2.7]  
riemann@zeta-lab: ~  
  
riemann@zeta-lab: ~  
monitoring/ram/  
rapports/  
rapports/doc/  
rapports/markdown/  
rapports/pdf/  
  
sent 29,91G bytes received 886 bytes 8,64M bytes/sec  
total size is 29,90G speedup is 1,00  
riemann@zeta-lab: ~
```

Fin du rsync /mnt/data . sent 41,51G bytes ... total size is 41,47G ; le warning « vanished » apparaît dans le terminal voisin (transfert de /home , 121,30G envoyés).

```
service-haGVGt/tmp/
var/tmp/systemc
rvice-fl77IP/
var/tmp/systemc
rvice-fl77IP/tr2
var/tmp/systemc
riemann@zeta-lab:~$ grep -c "vanished" /home/riemann/sda-to-sdb-home.log
d.service-nsEia2026/06/20 22:52:02 [43613] file has vanished: "/home/riemann/snap/firefox/commo
var/tmp/systemc
d.service-nsEia2923C870E8667F1057"
var/tmp/systemc
cd.service-wU7X2026/06/20 22:57:24 [43613] rsync warning: some files vanished before they could
var/tmp/systemc
cd.service-wU7X
var/tmp/systemc
Ippx2R/
var/tmp/systemc
Ippx2R/tmp/

sent 41,51G byt
total size is 4
riemann@zeta-lab:~$

Toutes les 30,0s

Sys. de fichiers
/dev/sdb2
/dev/sdb3
/dev/sdb4
1,5T 28G 1,4T 2% /mnt/sdb-root/mnt/data

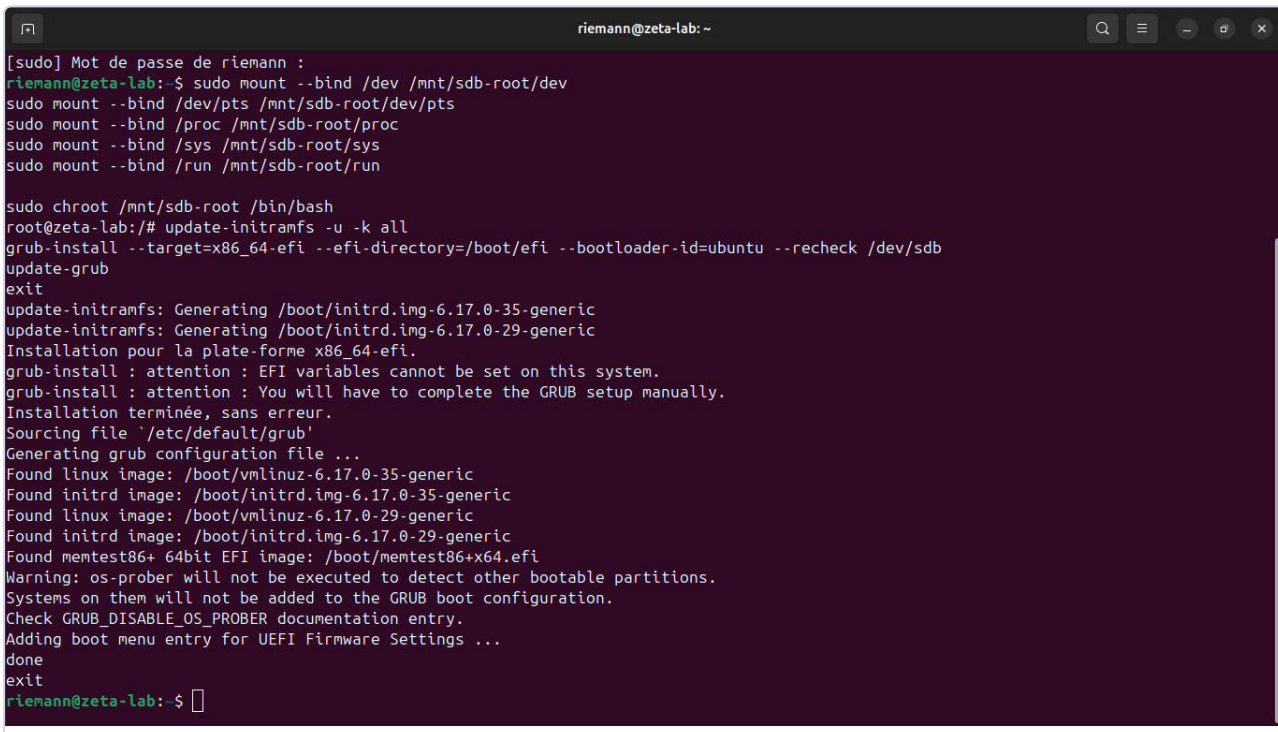
sent 29,91G bytes received 886 bytes 8,64M bytes/sec
total size is 29,90G speedup is 1,00
riemann@zeta-lab:~$
```

Vérification du warning. `grep "vanished" /home/riemann/sda-to-sdb-home.log` identifie précisément le fichier disparu : un cache Firefox (`.../cache2/entries/...`) — confirmation du caractère bénin.

5.4 — Installation de GRUB (chroot)

```
sudo mount --bind /dev /mnt/clone-root/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/clone-root/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/clone-root/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/clone-root/sys
sudo mount --bind /run /mnt/clone-root/run

sudo chroot /mnt/clone-root /bin/bash
update-initramfs -u -k all
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi \
    --bootloader-id=ubuntu --recheck /dev/sdb
update-grub
exit
```

A screenshot of a terminal window titled 'riemann@zeta-lab: ~'. The terminal shows the execution of several commands to mount filesystems, chroot into the cloned environment, and install GRUB. The output of the commands is visible, including the generation of initramfs images and the successful installation of GRUB. A warning message about EFI variables is also shown.

```
[sudo] Mot de passe de riemann :
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/sdb-root/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/sdb-root/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/sdb-root/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sdb-root/sys
sudo mount --bind /run /mnt/sdb-root/run

sudo chroot /mnt/sdb-root /bin/bash
root@zeta-lab:/# update-initramfs -u -k all
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=ubuntu --recheck /dev/sdb
update-grub
exit
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.17.0-35-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.17.0-29-generic
Installation pour la plate-forme x86_64-efi.
grub-install : attention : EFI variables cannot be set on this system.
grub-install : attention : You will have to complete the GRUB setup manually.
Installation terminée, sans erreur.
Sourcing file '/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.0-35-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.0-35-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.0-29-generic
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
exit
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — installation GRUB complète en chroot. Régénération de l'initramfs pour les 2 noyaux Ubuntu, puis `grub-install` et `update-grub` avec détection correcte des images linux/initrd et de l'image memtest86+. Un avertissement `EFI variables cannot be set on this system` apparaît — normal en chroot (le firmware UEFI n'est accessible que depuis le système réellement démarré), sans incidence puisque la configuration GRUB est de toute façon écrite sur le disque.

5.5 — Correction des UUID dans fstab

Problème rencontré — fstab pointant vers les anciens UUID

Après clonage, le fichier `/etc/fstab` du clone référençait encore les UUID des

partitions d'origine (sda), inexistantes sur le nouveau disque, ce qui aurait empêché un démarrage correct.

```
riemann@zeta-lab: ~  
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.0-29-generic  
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.0-29-generic  
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi  
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.  
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.  
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
exit  
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/dev/pts  
sudo umount /mnt/sdb-root/dev  
sudo umount /mnt/sdb-root/proc  
sudo umount /mnt/sdb-root/sys  
sudo umount /mnt/sdb-root/run  
sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi  
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/dev/pts  
sudo umount /mnt/sdb-root/dev  
sudo umount /mnt/sdb-root/proc  
sudo umount /mnt/sdb-root/sys  
sudo umount /mnt/sdb-root/run  
sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi  
umount: /mnt/sdb-root/dev/pts: Aucun point de montage indiqué.  
umount: /mnt/sdb-root/dev: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/proc: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/sys: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/run: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/boot/efi: non monté.  
riemann@zeta-lab:~$ ls -lh "/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile"  
ls -lh /mnt/data/swapfile  
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile': Aucun fichier ou dossier de ce nom  
-rw----- 1 root root 16G avril 11 15:37 /mnt/data/swapfile  
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — fstab du clone avant correction. Les quatre lignes actives référencent encore les UUID de sda1 à sda4 (commentaires « was on /dev/sdaX during curtin installation »). Le swapfile n'est, à ce stade, pas encore accessible depuis le point de montage du clone.

Correction appliquée

Remplacement des anciens UUID par les nouveaux (relevés via blkid) avec sed -i :

```
sudo blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4 /dev/sdb5
```

```
riemann@zeta-lab: ~  
sudo umount /mnt/sdb-root/proc  
sudo umount /mnt/sdb-root/sys  
sudo umount /mnt/sdb-root/run  
sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi  
umount: /mnt/sdb-root/dev/pts: Aucun point de montage indiqué.  
umount: /mnt/sdb-root/dev: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/proc: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/sys: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/run: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/boot/efi: non monté.  
riemann@zeta-lab:~$ ls -lh "/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile"  
ls -lh /mnt/data/swapfile  
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile': Aucun fichier ou dossier de ce nom  
-rw----- 1 root root 16G avril 11 15:37 /mnt/data/swapfile  
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda1 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 / ext4 defaults,noatime 0 0  
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/5930-9576 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0  
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f /home ext4 defaults,noatime 0 0  
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0  
/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0  
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — relevé des nouveaux UUID via `blkid`. Les 5 partitions du Toshiba sont listées avec leurs labels (`root-clone`, `home-clone`, `data-clone`, `swap-clone`) et UUID propres, prêts à remplacer les anciennes références dans le `fstab` du clone.

```
sudo sed -i 's/ANCIEN-UUID-ROOT/NOUVEAU-UUID-ROOT/' /mnt/clone-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's/ANCIEN-UUID-EFI/NOUVEAU-UUID-EFI/' /mnt/clone-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's/ANCIEN-UUID-HOME/NOUVEAU-UUID-HOME/' /mnt/clone-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's/ANCIEN-UUID-DATA/NOUVEAU-UUID-DATA/' /mnt/clone-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's#/#mnt/data/swapfile none swap sw 0 0#UUID=NOUVEAU-UUID-SWAP none swap  
sw 0 0#' \  
/mnt/clone-root/etc/fstab
```

```

riemann@zeta-lab: ~
ls -lh /mnt/data/swapfile
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile': Aucun fichier ou dossier de ce nom
-rw----- 1 root root 16G avril 11 15:37 /mnt/data/swapfile
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 / ext4 defaults,noatime 0 0
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/5930-9576 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f /home ext4 defaults,noatime 0 0
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0
/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0
riemann@zeta-lab:~$ sudo blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4 /dev/sdb5
/dev/sdb1: LABEL_FATBOOT="EFI" LABEL="EFI" UUID="C726-B729" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="ESP" PARTUUID="9d4e7e59-0a96-497f-89e4-1102398e0f58"
/dev/sdb2: LABEL="root-clone" UUID="1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="0650b866-9a42-4ae5-9da2-e7568efb5e29"
/dev/sdb3: LABEL="home-clone" UUID="b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="017072dd-0aa4-46dc-be5c-3012d022dd66"
/dev/sdb4: LABEL="data-clone" UUID="cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="a1d9f33f-f165-433b-ab3b-e2b388f8c9f4"
/dev/sdb5: LABEL="swap-clone" UUID="59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e" TYPE="swap" PARTLABEL="primary" PARTUUID="a41ab906-5f69-4e32-9db9-ead17f0eee50"
riemann@zeta-lab:~$

```

Capture — les quatre commandes `sed -i` appliquées (root, EFI, home, data) ainsi que le remplacement de la ligne `swapfile` par l'UUID de la partition swap dédiée du clone. Le `cat` final confirme un `fstab` entièrement corrigé, pointant exclusivement vers les nouveaux UUID du Toshiba.

```

sudo umount /mnt/clone-root/boot/efi /mnt/clone-root/mnt/data \
/mnt/clone-root/home /mnt/clone-root

```

```

riemann@zeta-lab: ~
riemann@zeta-lab:~$ sudo sed -i 's/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/5930-9576/C726-B729/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's#/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0#UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0#' /mnt/sdb-root/etc/fstab
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6 / ext4 defaults,noatime 0 0
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/C726-B729 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c /home ext4 defaults,noatime 0 0
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0 /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0
UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0
riemann@zeta-lab:~$

```

Capture — démontage final propre des points de montage du clone, une fois le `fstab` corrigé et vérifié.

5.6 — Résultat

SUCCÈS — Le clone Ubuntu sur le Toshiba a démarré correctement dès le premier test de boot, sans erreur supplémentaire.

6. Phase D — Dépannage boot Kali sur Samsung

Une fois les données Kali copiées sur le Samsung (Phase B), le disque a été repartitionné et rendu bootable de façon autonome. Cette phase a rencontré le plus grand nombre de difficultés du projet.

6.1 — Correction du fstab (même type d'erreur qu'en Phase C)

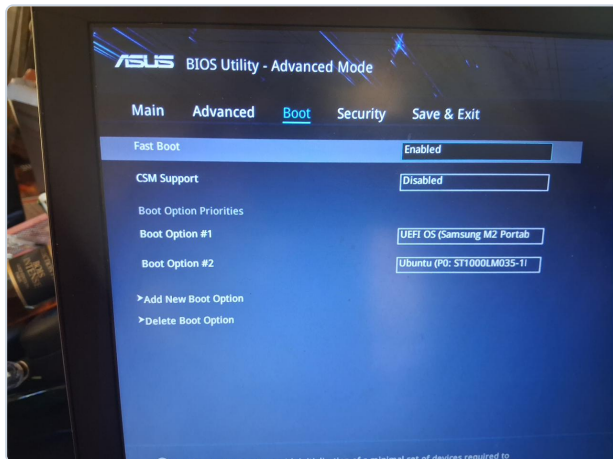
Élément	Ancien UUID (Toshiba/Kali d'origine)	Nouveau UUID (Samsung)
Partition racine (/)	2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f	eea06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348
Partition EFI	2257-5D4C	7F66-0C9E
Swap	—	Ligne supprimée (pas de swap sur le clone)

Le fichier `/boot/grub/grub.cfg` a été vérifié et trouvé déjà correct, référençant directement le bon UUID de `sdb2` (label `kali-clone`).

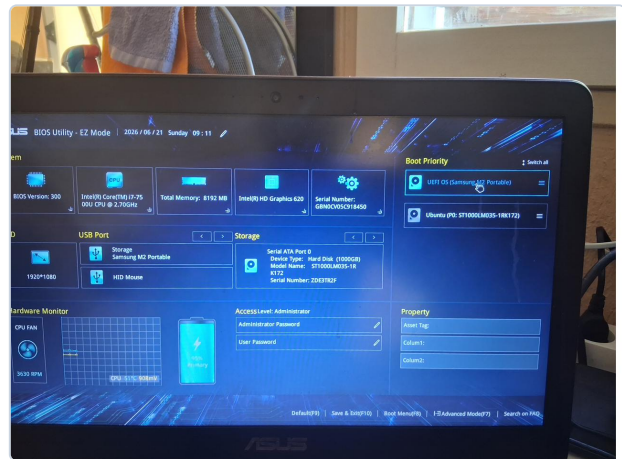
6.2 — Problème de détection BIOS (carte mère Asus)

Problème — Le BIOS Asus ne démarre pas l'entrée EFI Samsung malgré Boot Priority #1

Malgré une Boot Priority correctement réglée sur le Samsung en position 1, le firmware redémarrait systématiquement sur le disque interne Ubuntu (`sda`).
Diagnostic : comportement connu sur certaines cartes Asus où les entrées NVRAM EFI personnalisées (`EFI/ubuntu/grubx64.efi`) ne sont pas fiablement relancées, contrairement au chemin de secours standard.



BIOS — onglet Boot, Advanced Mode. Boot Option #1 = UEFI OS (Samsung M2 Portab...), Boot Option #2 = Ubuntu.

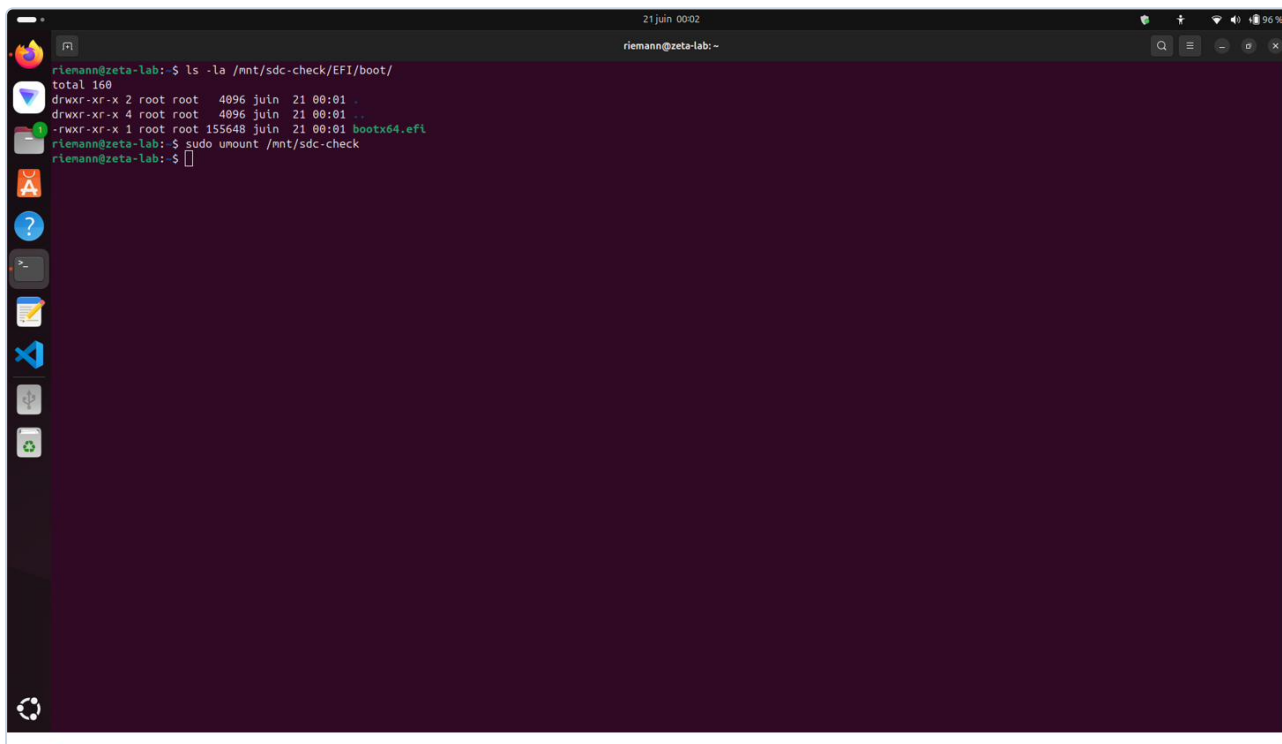


BIOS — EZ Mode, après correction. Le Samsung M2 Portable apparaît bien en première position de Boot Priority.

Correction appliquée — Création d'un binaire EFI de secours (fallback)

Création du chemin EFI standard reconnu par défaut par la plupart des firmwares, en copiant le binaire GRUB existant :

```
sudo mkdir -p /boot/efi/EFI/boot
sudo cp /boot/efi/EFI/ubuntu/grubx64.efi /boot/efi/EFI/boot/bootx64.efi
```

A terminal window titled '21 juin 00:02' and 'riemann@zeta-lab:~' shows the command 'ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/' being executed. The output lists three files: a directory '.', a directory '..', and a file 'bootx64.efi' with permissions '-rwxr-xr-x', size 155648, and timestamp 'juin 21 00:01'. The user then runs 'sudo umount /mnt/sdc-check' and the prompt returns.

```
riemann@zeta-lab:~$ ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/
total 160
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 21 00:01 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 juin 21 00:01 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 155648 juin 21 00:01 bootx64.efi
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc-check
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — vérification du fallback créé. `ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/` confirme la présence de `bootx64.efi` (155 648 octets), copie du binaire GRUB d'origine.

Confirmé via la capture `F2_fix_samsung_fisr_ok` ci-dessus : le démarrage via cette entrée de secours a permis de relancer correctement GRUB.

6.3 — Kernel panic au démarrage (montage de la racine impossible)

Problème — Kernel panic : « VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) »

Une fois GRUB lancé correctement, le noyau Kali plantait avant même de monter le système de fichiers racine.

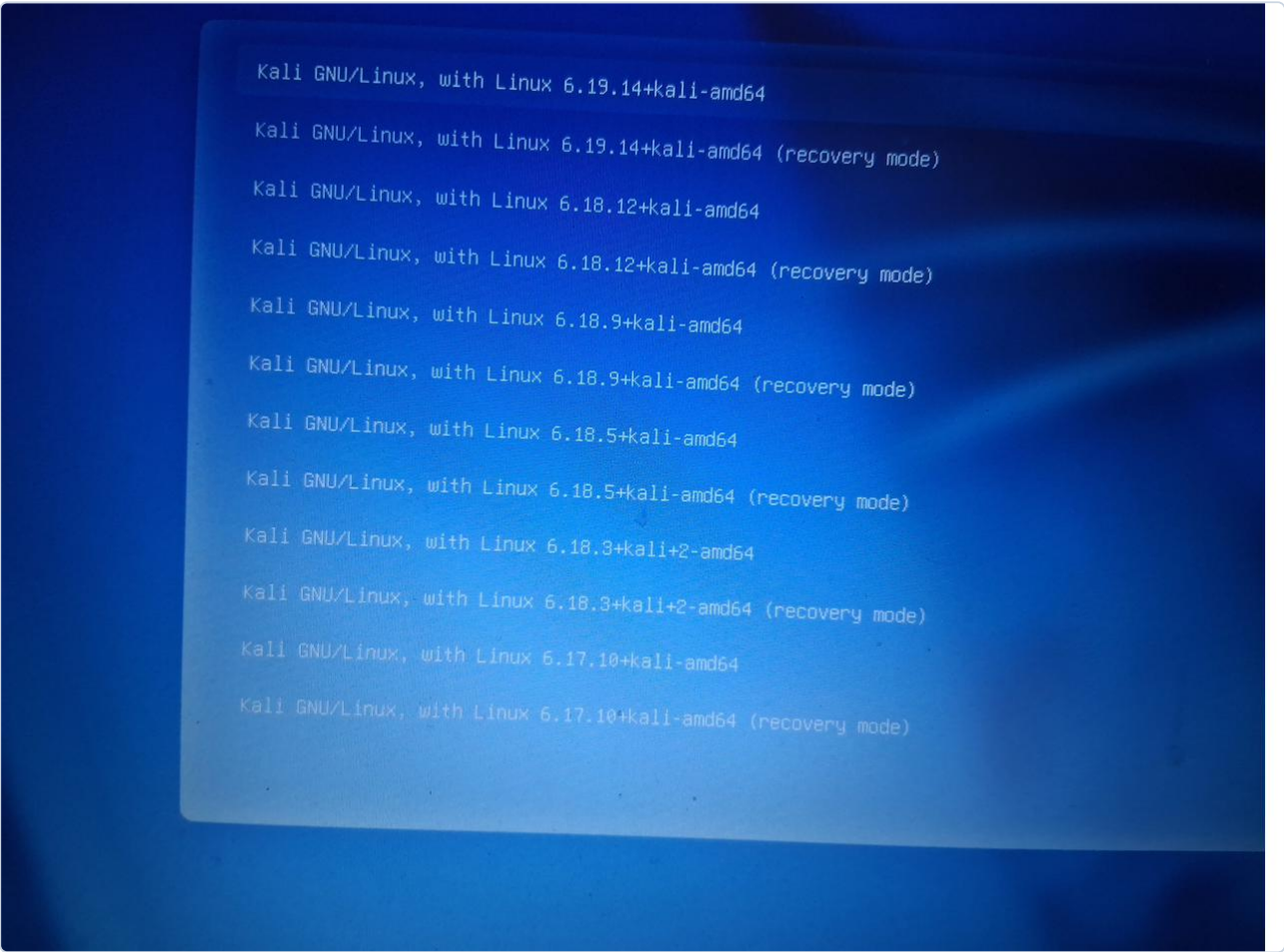
```

[ 0.026150] [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update
microcode to version: 0x52 (or later)
[ 0.102141] x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
[ 0.332728] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover t
he entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fe
d40080 f80
[ 0.332756] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover t
he entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fe
d40080 f80
[ 0.444817] /dev/root: Can't open blockdev
[ 0.444848] List of all bdev filesystems:
[ 0.444861] fuschlk
[ 0.444862]
[ 0.444898] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[ 0.444922] CPU: 2 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Tainted: G S 6.19.14+kali-amd64 #1 PREEMPT(lazy) Kali 6.19.14-1-kali1
[ 0.444954] Tainted: [SI]=CPU_OUT_OF_SPEC
[ 0.444967] Hardware name: ASUSTeK COMPUTER INC. UX510UWK/UX510UWK, BIOS UX510UWK.300 09/19/2016
[ 0.444990] Call Trace:
[ 0.445001] <TASK>
[ 0.445012] dump_stack_lvl+0x5d/0x80
[ 0.445029] upanic+0x118/0x310
[ 0.445043] panic+0x6b/0x6b
[ 0.445055] mount_root_generic+0x1cf/0x270
[ 0.445073] prepare_namespace+0x1dc/0x230
[ 0.445089] kernel_init_freeable+0x2ea/0x320
[ 0.445106] ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[ 0.445123] kernel_init+0x1a/0x130
[ 0.445137] ret_from_fork+0x24d/0x290
[ 0.445152] ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[ 0.445167] ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[ 0.445183] </TASK>
[ 0.445206] Kernel Offset: 0x3800000 from 0xffffffff81000000 (relocation range: 0xffffffff80000000-0xffffffffbfffffff)
[ 0.445223] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---

```

Capture — trace complète du kernel panic. [0.448898] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0), noyau 6.19.14+kali-amd64, carte mère identifiée dans la trace : ASUSTeK COMPUTER INC. UX510UWK/UX510UWK, BIOS UX510UWK.300 09/19/2016.

Diagnostic effectué par chroot depuis l'Ubuntu de la machine (sda) : l'initramfs des 6 noyaux Kali installés (versions 6.17.10 à 6.19.14+kali-amd64) ne contenait aucun module de pilote de stockage USB (usb_storage , uas , xhci_hcd , xhci_pci). Le noyau ne pouvait donc physiquement pas accéder au disque racine, celui-ci étant connecté en USB et non en SATA/NVMe interne.



```
Kali GNU/Linux, with Linux 6.19.14+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.19.14+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.12+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.12+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.9+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.9+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.5+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.5+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.3+kali+2-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.3+kali+2-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.17.10+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.17.10+kali-amd64 (recovery mode)
```

Meñu GRUB — Advanced options for Kali GNU/Linux. Les 6 noyaux installés sont visibles, chacun avec son mode normal et son mode recovery : 6.19.14, 6.18.12, 6.18.9, 6.18.5, 6.18.3+2, 6.17.10 (+kali-amd64).

Correction appliquée — Ajout des modules USB à l'initramfs

```
echo "usb_storage" | sudo tee -a /etc/initramfs-tools/modules
echo "uas" | sudo tee -a /etc/initramfs-tools/modules
echo "xhci_hcd" | sudo tee -a /etc/initramfs-tools/modules
echo "xhci_pci" | sudo tee -a /etc/initramfs-tools/modules

sudo update-initramfs -u -k all

for k in 6.17.10 6.18.3+2 6.18.5 6.18.9 6.18.12 6.19.14; do
    echo "=== ${k}+kali-amd64 ==="
    `lsinitramfs /boot/initrd.img-${k}+kali-amd64 2>/dev/null | grep -E "usb_storage|uas|xhci"
done
```

Problème — Noyau 6.19.14 (le plus récent, par défaut) omis de la première régénération

La vérification a révélé que 5 des 6 noyaux contenaient bien les modules USB requis, mais que le noyau `6.19.14+kali-amd64` — le premier proposé par GRUB par défaut — était resté complètement vide de tout module USB après la commande `update-initramfs -u -k all`.

Correction appliquée — Régénération ciblée du noyau manquant

```
sudo update-initramfs -u -k 6.19.14+kali-amd64
lsinitramfs /boot/initrd.img-6.19.14+kali-amd64 2>/dev/null | grep -E "usb_storage|uas|xhci"
```

Résultat confirmé : les modules `xhci-hcd.ko.xz`, `xhci-pci.ko.xz`, `uas.ko.xz` sont bien présents pour ce noyau après régénération ciblée — identique aux 5 autres noyaux.

Avertissement bénin observé pendant chaque régénération

```
cryptsetup: ERROR: Couldn't resolve device UUID=d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938 W: initramfs-tools configuration sets RESUME=UUID=... but no matching swap device is available.
```

Diagnosticué comme sans danger : il reflète simplement l'absence de partition swap sur le clone Kali (le fichier `/etc/initramfs-tools/conf.d/resume` référençait encore le swap du système d'origine). Ce point a été définitivement corrigé en Phase E (voir §7.6).

6.4 — Réinstallation de GRUB en mode amovible

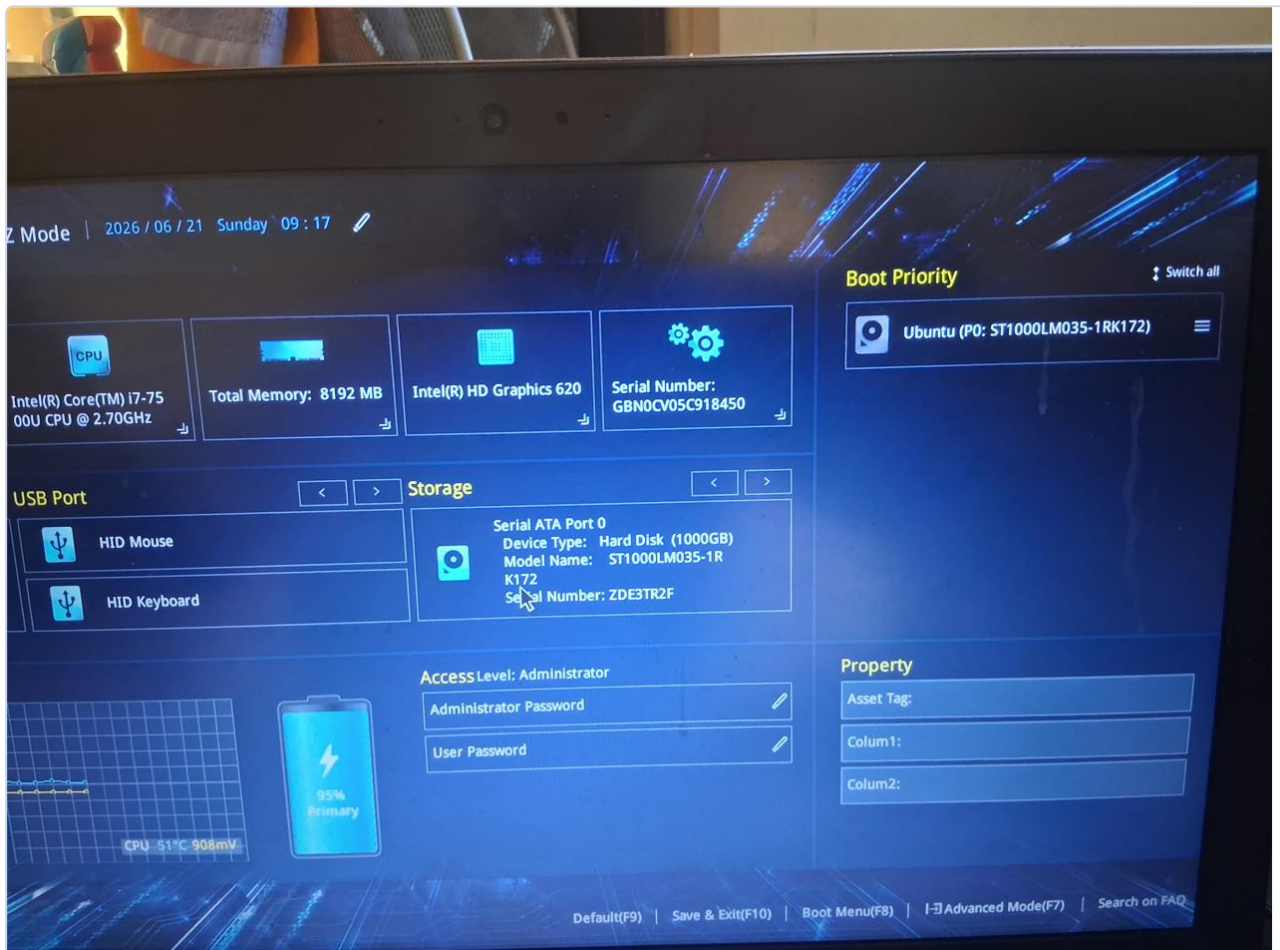
```
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi \
--bootloader-id=kali --removable /dev/sdb
sudo update-grub
```

L'option `--removable` garantit l'écriture également du chemin EFI de secours standard, renforçant la correction faite manuellement en §6.2.

6.5 — Problème de réapparition/disparition du Samsung en Boot Priority

Problème observé — Le Samsung disparaît de la liste Boot Priority après passage par UEFI Firmware Settings

Après être passé par le menu UEFI Firmware Settings depuis GRUB puis avoir sauvegardé, seule l'entrée Ubuntu (P0: ST1000LM035...) restait visible en Boot Priority — le Samsung avait disparu.



Capture — preuve de la disparition. BIOS EZ Mode, encadré « Boot Priority » à droite : seule l'entrée `Ubuntu (P0: ST1000LM035-1RK172)` est listée, le Samsung n'apparaît plus du tout.

Diagnostic / correction. Comportement transitoire lié à un rescane USB non terminé par le firmware au moment de l'affichage du menu Boot Priority (probablement après un retour rapide depuis les réglages UEFI, ou une sauvegarde par défaut F9 déclenchée par erreur). Un redémarrage supplémentaire et une revérification de la Boot Priority ont permis de voir le Samsung réapparaître correctement en position 1.

6.6 — Diagnostic complémentaire (instabilité des lettres de disque)

Au cours des vérifications successives par chroot depuis Ubuntu, plusieurs incidents mineurs liés à l'instabilité des noms `/dev/sdX` ont été rencontrés et corrigés en quelques secondes :

```
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
La commande 'lsblk' n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande 'lsblk' du dossier /bin (2.39.3-Substitué)
Essayez : sudo apt install coreutils
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
La commande 'lsblk' n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande 'lsblk' du dossier /bin (2.39.3-Substitué)
Essayez : sudo apt install coreutils
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID
loop0 squashfs 4.0
loop1 squashfs 4.0
loop2 squashfs 4.0
loop3 squashfs 4.0
loop4 squashfs 4.0
loop5 squashfs 4.0
loop6 squashfs 4.0
loop7 squashfs 4.0
loop8 squashfs 4.0
loop9 squashfs 4.0
loop10 squashfs 4.0
loop11 squashfs 4.0
loop12 squashfs 4.0
loop13 squashfs 4.0
loop14 squashfs 4.0
loop15 squashfs 4.0
loop16 squashfs 4.0
loop17 squashfs 4.0
loop18 squashfs 4.0
loop19 squashfs 4.0
loop20 squashfs 4.0
loop21 squashfs 4.0
loop22 squashfs 4.0
loop23 squashfs 4.0
loop24 squashfs 4.0
loop25 squashfs 4.0
sda ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G 50% /
sda1 vfat FAT32 593b-9576 1G 1% /boot/efi
sda3 ext4 1.0 f0695a71-e8cf-45ea-abbc-1395b575ec2f 59,5G 62% /home
sda5 swap 1 ea5ae698-c838-4198-bd7c-6f7431d8635b 589,7G 4% /mnt/data
sdb
sdb1 vfat FAT32 EFI 7f66-8c9e
sdb2 ext4 1.0 kali-clone eaa96119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G 46% /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$
```

Petite faute de frappe (`lsbls` au lieu de `lsblk`), corrigée immédiatement. Le Samsung apparaît ici en `sdb` (label `kali-clone` , 46% utilisé).

```
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb-check
La commande 'mount' n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande 'mount' du dossier /bin (2.39.3-Substitué)
Essayez : sudo apt install coreutils
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb-check
La commande 'mount' n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande 'mount' du dossier /bin (2.39.3-Substitué)
Essayez : sudo apt install coreutils
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb-check
La commande 'mount' n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande 'mount' du dossier /bin (2.39.3-Substitué)
Essayez : sudo apt install coreutils
riemann@zeta-lab:~$
```

Tentative de montage sur la mauvaise lettre. `sudo mount /dev/sdc1 /mnt/sdc-check` échoue — le disque s'appelle désormais `sdb` , pas `sdc` .

```
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID
loop0 squashfs 4.0
loop1 squashfs 4.0
loop2 squashfs 4.0
loop3 squashfs 4.0
loop4 squashfs 4.0
loop5 squashfs 4.0
loop6 squashfs 4.0
loop7 squashfs 4.0
loop8 squashfs 4.0
loop9 squashfs 4.0
loop10 squashfs 4.0
loop11 squashfs 4.0
loop12 squashfs 4.0
loop13 squashfs 4.0
loop14 squashfs 4.0
loop15 squashfs 4.0
loop16 squashfs 4.0
loop17 squashfs 4.0
loop18 squashfs 4.0
loop19 squashfs 4.0
loop20 squashfs 4.0
loop21 squashfs 4.0
loop22 squashfs 4.0
loop23 squashfs 4.0
loop24 squashfs 4.0
loop25 squashfs 4.0
sda ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G 50% /
sda1 vfat FAT32 593b-9576 1G 1% /boot/efi
sda3 ext4 1.0 f0695a71-e8cf-45ea-abbc-1395b575ec2f 59,5G 62% /home
sda5 swap 1 ea5ae698-c838-4198-bd7c-6f7431d8635b 589,7G 4% /mnt/data
sdb
sdb1 vfat FAT32 EFI 7f66-8c9e
sdb2 ext4 1.0 kali-clone eaa96119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G 46% /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$
```

Correction — identification par `lsblk -f`. Le label `kali-clone` est utilisé pour confirmer sans ambiguïté que `sdb` est bien le bon disque, conformément à la règle retenue au §2.

6.7 — Résultat final de la Phase D

SUCCÈS — Démarrage confirmé et validé du clone Kali en standalone sur le disque Samsung, après application cumulée de : fallback EFI (§6.2), correction fstab (§6.1), ajout des modules USB à l'initramfs pour tous les noyaux (§6.3), et réinstallation GRUB en mode `--removable` (§6.4).

```
21 juin 00:00
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE     FSVER LABEL          UUID                                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0       squashfs   4.0                                0      100% /snap/canonical-livepatch/393
loop1       squashfs   4.0                                0      100% /snap/bare/5
loop2       squashfs   4.0                                0      100% /snap/canonical-livepatch/406
loop3       squashfs   4.0                                0      100% /snap/code/243
loop4       squashfs   4.0                                0      100% /snap/code/247
loop5       squashfs   4.0                                0      100% /snap/core20/2769
loop6       squashfs   4.0                                0      100% /snap/core20/2866
loop7       squashfs   4.0                                0      100% /snap/core22/2292
loop8       squashfs   4.0                                0      100% /snap/core22/2411
loop9       squashfs   4.0                                0      100% /snap/core24/1587
loop10      squashfs   4.0                                0      100% /snap/core24/1643
loop11      squashfs   4.0                                0      100% /snap/firefox/8462
loop12      squashfs   4.0                                0      100% /snap/firefox/8504
loop13      squashfs   4.0                                0      100% /snap/firmware-updater/226
loop14      squashfs   4.0                                0      100% /snap/firmware-updater/224
loop15      squashfs   4.0                                0      100% /snap/glow/90
loop16      squashfs   4.0                                0      100% /snap/gnome-42-2204/247
loop17      squashfs   4.0                                0      100% /snap/gnome-46-2404/153
loop18      squashfs   4.0                                0      100% /snap/mesa-2404/1165
loop19      squashfs   4.0                                0      100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop20      squashfs   4.0                                0      100% /snap/snap-store/1338
loop21      squashfs   4.0                                0      100% /snap/snap-store/1367
loop22      squashfs   4.0                                0      100% /snap/snapd/26382
loop23      squashfs   4.0                                0      100% /snap/snapd/26865
loop24      squashfs   4.0                                0      100% /snap/snapd-desktop-integration/387
loop25      squashfs   4.0                                0      100% /snap/snapd-desktop-integration/361
sda         ext4        1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
sda2        vfat        FAT32    5930-9576                                1G      1% /boot/efi
sda3        ext4        1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
sda4        ext4        1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
sda5        swap        1          1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072df38
sdb         vfat        FAT32    7F66-0C9E                                221G    46% /media/riemann/kali-clone
sdb2        ext4        1.0      kali-clone eaa86119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdc-check
ls -la /mnt/sdc-check/EFI/
ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/ 2>/dev/null
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juin 20 20:17 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 janv.  1 1970 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 20 20:17 ubuntu
riemann@zeta-lab:~$
```

Capture — confirmation finale (21 juin, 00h00). `lsblk -f` confirme `sdb` = label `kali-clone`, montée et exploitable de façon autonome.

7. Phase E — Première mise à jour système du clone Kali

Une fois le boot du clone Kali confirmé de façon autonome (sans dépendre du disque Ubuntu pour le chroot), une mise à jour standard du système a été lancée pour vérifier la stabilité complète du clone.

7.1 — Erreur de syntaxe sur dpkg (tiret long copié-collé)

▣ Problème — Option « -◆ inconnue »

```
$ sudo dpkg --configure -a dpkg: erreur: option -◆ inconnue
```

Cause : un copier-coller depuis un éditeur de texte a substitué le double tiret court (--) par un tiret long unique (◆, caractère Unicode U+2013), non reconnu par dpkg .

Correction appliquée

Re-saisie manuelle de la commande au clavier, garantissant l'usage de deux tirets courts ASCII :

```
bash sudo dpkg --configure -a
```

▲

7.2 — Erreur de permissions sur apt (sudo omis)

Problème — Verrou apt inaccessible

```
▣ $ apt update && apt upgrade Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission non accordée)
```

Cause : commande lancée sans sudo , l'utilisateur standard n'ayant pas les droits d'écriture sur /var/lib/apt/ .

Correction appliquée

```
bash sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

▣

7.3 — Conflit de configuration sur /etc/sudoers

Décision prise pendant l'upgrade

dpkg a signalé que /etc/sudoers avait été modifié localement (probablement par un script d'installation pendant le clonage) alors qu'une nouvelle version officielle du paquet existait. Conformément au principe de prudence (ne jamais remplacer à l'aveugle un fichier de contrôle des droits sudo fonctionnel), l'option « **N** » (conserver la version actuelle) a été choisie — c'était également l'option par défaut suggérée par dpkg .

7.4 — Messages D-Bus en rouge pendant l'upgrade (faux positif)

Observation — Lignes en rouge pendant l'installation des paquets

Failed to get properties: Noeud final de transport n'est pas connecté Failed to connect to system scope bus via local transport: Connexion refusée

Diagnostic — sans gravité, aucune action requise. Ces messages proviennent de tentatives de `systemctl` / `polkit` de notifier des changements de service via D-Bus, dans un contexte où certains sockets système n'étaient pas encore pleinement disponibles. `dpkg` a continué normalement l'installation des paquets suivants (`polkitd`, `fontconfig`, `kali-menu`, etc.) sans interruption ni corruption.

7.5 — Échec de redémarrage du service VirtualBox (faux positif)

Observation — Lignes en rouge liées à VirtualBox

Unit `virtualbox.service` could not be found. Failed to restart `virtualbox.service`: Unit `virtualbox.service` not found. invoke-rc.d: initscript `virtualbox`, action "restart" failed.

Diagnostic — sans gravité, modules kernel correctement construits. Le paquet `virtualbox-dkms` a bien reconstruit et signé les modules noyau (`vboxdrv`, `vboxnetadp`, `vboxnetflt`) pour chaque version de noyau installée. Seule la tentative finale de redémarrage du service `virtualbox.service` a échoué, ce service n'étant pas configuré comme actif sur ce système. Sans incidence :

```
bash sudo modprobe vboxdrv
```

7.6 — Warning UUID swap résiduel pendant la régénération d'initramfs post-upgrade

Problème — RESUME=UUID pointant vers un swap inexistant sur le clone

`cryptsetup: ERROR: Couldn't resolve device UUID=d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938 W: initramfs-tools configuration sets RESUME=UUID=... but no matching swap device is available.`

Confirmé par inspection du disque (`lsblk -f`) : le clone Kali (label `kali-clone`, partition unique `sdb2`) ne possède aucune partition swap. Le fichier `/etc/initramfs-tools/conf.d/resume` référençait encore l'UUID du swap de la machine source d'origine du clone.

Correction appliquée — Désactivation explicite du resume

```
cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
# → RESUME=UUID=d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938
```

```

sudo sed -i 's/^RESUME=.* /RESUME=none/' /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
# → RESUME=none

sudo update-initramfs -u -k all

```

Régénération de l'initramfs pour tous les noyaux afin que le changement soit pris en compte au prochain démarrage. Un redémarrage à froid ultérieur a permis de confirmer la disparition définitive du warning swap, validant le clone Kali comme entièrement stable et autonome.

7.7 — Vérifications complémentaires (re-diagnostic du 21 juin matin)

Une nouvelle session de vérification a été menée le lendemain matin pour confirmer la stabilité du clone, cette fois en montant les partitions Kali par **label** plutôt que par lettre de périphérique, conformément à la règle retenue au §2.

```

sudo mkdir -p /mnt/kaliclone
sudo mount LABEL=kali-clone /mnt/kaliclone
sudo mount LABEL=EFI /mnt/kaliclone/boot/efi

```

```

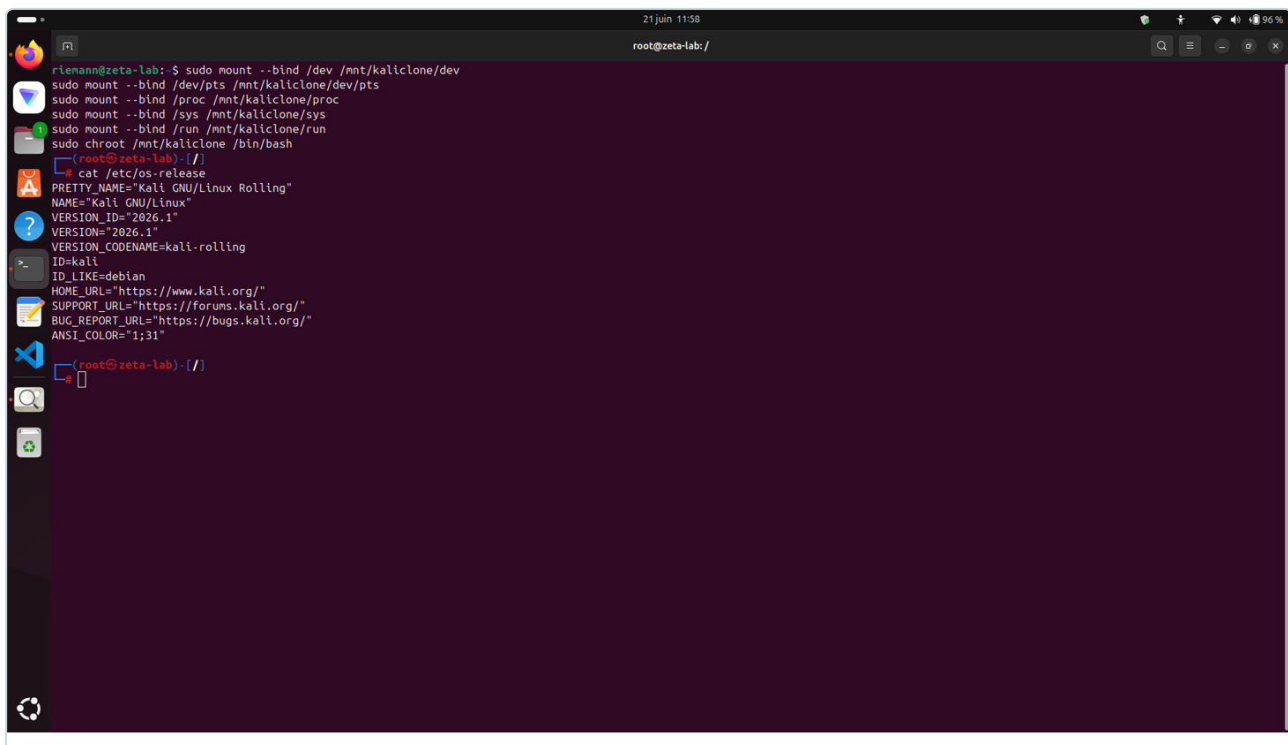
riemann@zeta-lab: ~
lsblk -f

```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAVAIL	FSUSE%	MOUNTPOINTS
loop0	squashfs	4.0			0	100%	/snap/canonical-livepatch/393
loop1	squashfs	4.0			0	100%	/snap/bare/5
loop2	squashfs	4.0			0	100%	/snap/canonical-livepatch/406
loop3	squashfs	4.0			0	100%	/snap/code/243
loop4	squashfs	4.0			0	100%	/snap/code/247
loop5	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core20/2769
loop6	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core20/2866
loop7	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core22/2292
loop8	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core22/2411
loop9	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core24/1587
loop10	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core24/1643
loop11	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firefox/8462
loop12	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firefox/8584
loop13	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firmware-updater/224
loop14	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firmware-updater/226
loop15	squashfs	4.0			0	100%	/snap/gnome-42-2204/247
loop16	squashfs	4.0			0	100%	/snap/gnome-46-2404/153
loop17	squashfs	4.0			0	100%	/snap/gtk-common-themes/1535
loop18	squashfs	4.0			0	100%	/snap/mesa-2404/1165
loop19	squashfs	4.0			0	100%	/snap/mesa-2404/1165
loop20	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snap-store/1338
loop21	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snap-store/1367
loop22	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd/26382
loop23	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd-desktop-integration/387
loop24	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd/26865
loop25	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd-desktop-integration/361
sda1	ext4	1.0		2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3	32,8G	50%	/
sda2	vfat	FAT32		5930-9576	1G	1%	/boot/efi
sda3	ext4	1.0		f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f	59,5G	62%	/home
sda4	ext4	1.0		e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b	589,7G	4%	/mnt/data
sda5	swap	1		1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072df38			
sdb1	vfat	FAT32	EFI	7f66-0c9e	1021,7M	8%	/mnt/kaliclone/boot/efi
sdb2	ext4	1.0	kali-clone	eea06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348	221G	46%	/mnt/kaliclone

Capture — montage par label. `mount LABEL=kali-clone` et `mount LABEL=EFI` exécutés avec succès ; le `lsblk -f` qui suit confirme les points de montage corrects sous `/mnt/kaliclone`, indépendamment de la lettre `/dev/sdX` attribuée ce jour-là.

```
sudo mount --bind /dev /mnt/kaliclone/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/kaliclone/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/kaliclone/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/kaliclone/sys
sudo mount --bind /run /mnt/kaliclone/run
sudo chroot /mnt/kaliclone /bin/bash
cat /etc/os-release
```



```
rienann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/kaliclone/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/kaliclone/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/kaliclone/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/kaliclone/sys
sudo mount --bind /run /mnt/kaliclone/run
sudo chroot /mnt/kaliclone /bin/bash
(rroot@zeta-lab)-[/]
# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION_ID="2026.1"
VERSION="2026.1"
VERSION_CODENAME=kali-rolling
ID=kali
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.kali.org/"
SUPPORT_URL="https://forums.kali.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.kali.org/"
ANSI_COLOR="1;31"
(rroot@zeta-lab)-[/]
```

Capture — confirmation finale en chroot. `cat /etc/os-release` retourne `PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"`, `VERSION_ID="2026.1"` — le clone est bien un système Kali Rolling 2026.1 complet et cohérent.

Avertissement bénin observé en chroot

`sudo: impossible de résoudre l'hôte zeta-lab : Nom ou service inconnu`

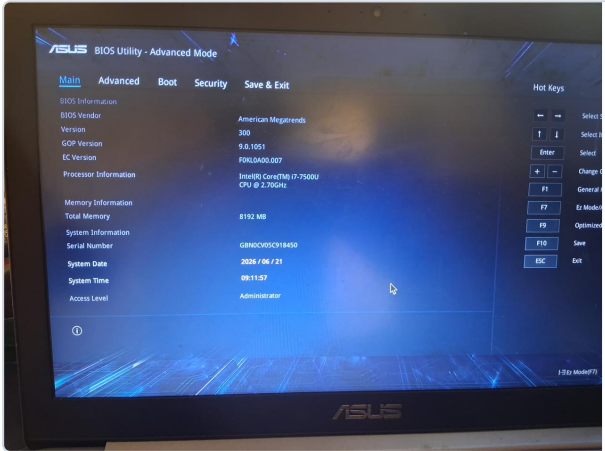
Ce message est apparu lors d'une commande `sudo` exécutée à l'intérieur du chroot du clone Kali. Cause : le fichier `/etc/hosts` du système cloné ne contient pas l'entrée locale `zeta-lab` propre à la machine hôte actuelle (résidu du système Kali d'origine). Sans incidence sur le fonctionnement réel du clone une fois démarré nativement (hors chroot).

```
21 juin 12:16
riemann@zeta-lab:~$ sudo: impossible de résoudre l'hôte zeta-lab: Non ou service inconnu
umount: /mnt/kali/clone/boot/efi: no mount point specified.
sudo: impossible de résoudre l'hôte zeta-lab: Non ou service inconnu
umount: /mnt/kali/clone: no mount point specified.
NAME      FSTYPE  FSVER LABEL      UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0     squashfs 4.0
loop1     squashfs 4.0
loop2     squashfs 4.0
loop3     squashfs 4.0
loop4     squashfs 4.0
loop5     squashfs 4.0
loop6     squashfs 4.0
loop7     squashfs 4.0
loop8     squashfs 4.0
loop9     squashfs 4.0
loop10    squashfs 4.0
loop11    squashfs 4.0
loop12    squashfs 4.0
loop13    squashfs 4.0
loop14    squashfs 4.0
loop15    squashfs 4.0
loop16    squashfs 4.0
loop17    squashfs 4.0
loop18    squashfs 4.0
loop19    squashfs 4.0
loop20    squashfs 4.0
loop21    squashfs 4.0
loop22    squashfs 4.0
loop23    squashfs 4.0
loop24    squashfs 4.0
loop25    squashfs 4.0
sda
├─sda1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3
├─sda2 vfat     FAT32    5930-9576
├─sda3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f
├─sda4 ext4      1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b
└─sda5 swap       1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072df338
sdb
├─sdb1 vfat     FAT32    7F66-0C9E      1021,7M  8% /boot/efi
└─sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa96119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 220,8G  47% /
riemann@zeta-lab:~$ exit
exit
riemann@zeta-lab:~$
```

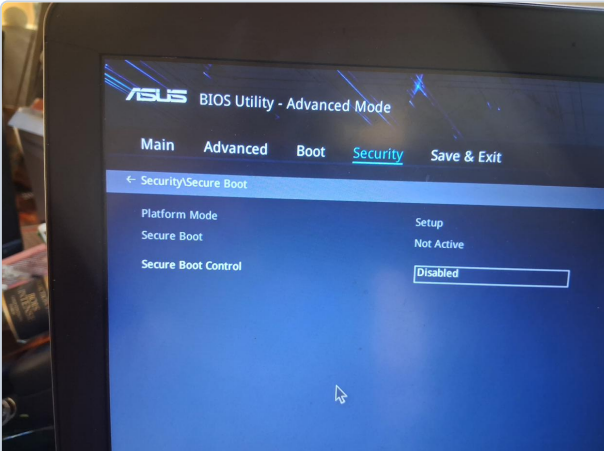
Capture — avertissement de résolution de nom en chroot et démontage complet en sortie (`umount` de tous les points liés), suivi d'un `lsblk -f` final propre confirmant l'absence de montages résiduels.

Contexte matériel — plateforme Asus de référence

L'ensemble des opérations BIOS/UEFI de ce projet a été réalisé sur la même plateforme Asus (BIOS Utility, version 300), dont les écrans de référence (informations système, Secure Boot) ont été capturés en début de projet pour documentation.



BIOS Utility — Main / Advanced Mode. Intel Core i7-7500U, 8192 MB RAM, BIOS version 300.



BIOS Utility — Security / Secure Boot. Secure Boot Control : Disabled .

8. Synthèse de tous les problèmes rencontrés et corrections

#	Phase	Problème	Cause	Correction
1	Inventaire	Disque supposé 2 To en réalité 256 Go (Micron/BitLocker)	Hypothèse de départ non vérifiée	Réinventaire complet par <code>lsblk -f</code> , identification par modèle réel
2	Clonage Kali	Volume de données (721 Go) dépassant la capacité Samsung (500 Go)	Dossier <code>home/img</code> de 509 Go (dump forensique)	Exclusion validée avec l'utilisateur (<code>--exclude='home/img/'</code>)
3	Clonage Kali	Erreurs de permission lors du rsync	Commande lancée sans <code>sudo</code>	Toutes les copies système relancées avec <code>sudo + --one-file-system</code>
4	Clonage Kali	2787 lignes « error/failed/denied » dans le journal rsync	Faux positifs : noms de fichiers légitimes contenant ces mots	Filtrage ciblé <code>grep -c "^rsync:" = 0</code> vraie erreur confirmée
5	Partitionnement Toshiba	Dépassement de capacité disque lors du calcul MiB	Confusion Go décimaux / Tio binaires	Utilisation de <code>100%</code> comme borne finale + vérif via <code>parted print</code>
6	Clonage Ubuntu	Avertissement <code>rsync: some files vanished (code 24)</code>	Fichier de cache Firefox temporaire disparu en cours de copie (système live)	Vérification ciblée du fichier concerné — confirmé bénin
7	Clonage Ubuntu	<code>fstab</code> pointant vers les anciens UUID	UUID non régénérés après clonage	<code>sed -i</code> ciblé sur chaque UUID, vérifié via <code>blkid</code>
8	Boot Kali Samsung	BIOS Asus ne démarre pas l'entrée EFI personnalisée	Comportement connu de certaines cartes Asus (NVRAM)	Création du fallback <code>EFI/boot/bootx64.efi</code>
9	Boot Kali Samsung	Kernel panic — impossible de monter la racine	Modules USB (<code>usb_storage</code> , <code>uas</code> , <code>xhci_*</code>) absents de l'initramfs	Ajout des modules + <code>update-initramfs -u -k all</code>
10	Boot Kali Samsung	Noyau 6.19.14 (par défaut) oublié lors de la régénération groupée	Build initramfs incomplet pour ce noyau précis	Régénération ciblée <code>update-initramfs -u -k 6.19.14+kali- amd64</code>
11	Boot Kali Samsung	Samsung disparaît temporairement de Boot Priority	Rescan USB du firmware non terminé	Redémarrage supplémentaire — réapparition confirmée

#	Phase	Problème	Cause	Correction
			après passage UEFI Settings	
12	Boot Kali Samsung	Tentative de montage sur /dev/sdc1 inexistant	Lettre de périphérique changée entre deux branchements USB	Identification par lsblk -f et label kali-clone
13	Upgrade Kali	dpkg --configure -a rejeté (option inconnue)	Tiret long Unicode au lieu de deux tirets ASCII	Re-saisie manuelle de la commande
14	Upgrade Kali	Verrou apt inaccessible	sudo omis	sudo apt update && sudo apt upgrade -y
15	Upgrade Kali	Conflit de version sur /etc/sudoers	Fichier modifié localement vs nouvelle version officielle	Conservation de la version locale (N)
16	Upgrade Kali	Erreurs D-Bus en rouge pendant l'upgrade	Sockets système non disponibles temporairement	Aucune — faux positif confirmé, upgrade non interrompu
17	Upgrade Kali	Échec redémarrage virtualbox.service	Service non configuré sur ce système, modules bien construits	Aucune — faux positif, modprobe vboxdrv si besoin
18	Upgrade Kali	Warning RESUME=UUID swap introuvable	conf.d/resume référençant le swap de la machine d'origine	RESUME=none + régénération initramfs, confirmé par reboot à froid
19	Diagnostic chroot	sudo: impossible de résoudre l'hôte zeta-lab	/etc/hosts du clone sans l'entrée de l'hôte courant	Aucune — bénin, sans incidence hors chroot

9. État final et tableau de bord

Disque	Rôle	Partitionnement / fstab	GRUB	Test de boot	Mise à jour système
sda — Seagate 1 To (interne)	Système principal Ubuntu	Inchangé	Inchangé	N/A — jamais interrompu	Hors périmètre de ce rapport
Toshiba 2 To USB3	Clone Ubuntu bootable (secours)	Corrigé	Installé	Confirmé au 1er essai	Non requise dans ce projet
Samsung 500 Go USB3	Clone Kali bootable	Corrigé	Installé (-- removable)	Confirmé après corrections	Terminée — RESUME=none confirmé par reboot à froid
SSD Micron 1100 (ex-Verbatim)	Vault RAG ChromaDB/ LlamaIndex — Objectif 2 (22 juin, \$11)	ext4 + fstab (/mnt/vault_rag , UUID 9476fad5-8512-4e0d-8cd4-50c9acae01c2)	N/A — volume de données, pas de boot	N/A	N/A

Reste à faire / maintenance continue

- Maintenance continue : tenir à jour les deux clones (Ubuntu/Toshiba et Kali/Samsung) en parallèle du système principal.
- Optionnel : exécuter `sudo modprobe vboxdrv` sur le clone Kali si l'utilisateur souhaite utiliser VirtualBox immédiatement sans redémarrer au préalable.
- Recommandé : programmer une vérification SMART périodique (`smartctl -H`) sur les deux disques externes, utilisés en clones de secours.

10. Leçons apprises et bonnes pratiques retenues

- **Les noms `/dev/sdX` sont instables** d'une session à l'autre selon l'ordre de branchement USB — toujours identifier les disques par label ou UUID, jamais par lettre seule, pour éviter tout risque d'opération sur le mauvais disque.
 - **`rsync --one-file-system` s'arrête aux limites de montage** — pour cloner un système multi-partitions, il faut lancer une commande `rsync` distincte par partition.
 - **Les calculs de tailles en MiB avec `parted` peuvent dépasser la capacité réelle** du disque à cause de la confusion entre notation décimale (Go) et binaire (Gio/Tio) — préférer les valeurs en Go confirmées par `parted print`, et utiliser `100%` pour la dernière partition.
 - **Un comptage brut de mots-clés (« error », « failed ») dans un journal `rsync` volumineux produit des faux positifs massifs** — ces termes apparaissent couramment dans des noms de fichiers légitimes. Le test fiable est de filtrer les lignes préfixées `rsync:`, seules véritables émissions d'erreur de l'outil.
 - **Le message `rsync: some files vanished (code 24)` est normal sur un système live** — il signale simplement qu'un fichier temporaire a disparu entre l'énumération et la copie, sans affecter l'intégrité du clone.
 - **Certains firmwares Asus ne détectent pas une entrée EFI personnalisée** sans qu'un chemin de secours existe — créer systématiquement `EFI/boot/bootx64.efi` (copie de `EFI/<distro>/grubx64.efi`) pour tout disque externe bootable.
 - **La correction des UUID dans `fstab` est indispensable après tout clonage** — un remplacement `sed -i` systématique des anciens UUID par les nouveaux est une étape post-clonage obligatoire, y compris pour la ligne swap si une partition swap dédiée existe sur le clone.
 - **Les données volumineuses et recréables** (ex. dumps forensiques) doivent être exclues des clones — utiliser les motifs d'exclusion `rsync` pour garder l'opération réaliste en taille.
 - **Pour un disque externe bootable sans swap propre, désactiver explicitement `RESUME` (`RESUME=none`)** plutôt que de laisser un UUID de swap orphelin dans `initramfs-tools/conf.d/resume`.
 - **Toujours vérifier individuellement chaque noyau après une régénération groupée d'`initramfs`** — une commande `update-initramfs -u -k all` peut, dans de rares cas, omettre le noyau le plus récent.
 - **Distinguer les erreurs bloquantes des avertissements bénins** pendant une mise à jour apt (ex. erreurs D-Bus, échec de redémarrage d'un service non configuré, échec de résolution de nom d'hôte en chroot) — ne pas interrompre une opération en cours sur la seule base d'un texte en rouge sans en vérifier l'impact réel.
 - **Toujours simuler avant d'exécuter** (`wipefs -n`, `rsync --dry-run`) pour toute opération destructrice ou de grand volume — cette discipline a permis de valider les volumes attendus avant chaque transfert réel du projet.
-

11. Phase F — Configuration du vault RAG sur le SSD Micron 1100

11.1 — Contexte

Le SSD Micron 1100 (boîtier Verbatim, identifié au §2) avait été volontairement exclu de ce projet de clonage : il contenait une ancienne installation Windows protégée par BitLocker, jugée hors périmètre. Le 22 juin 2026, ce même disque a été réaffecté à un nouvel usage : **vault de stockage RAG** (Retrieval-Augmented Generation) pour ChromaDB et LlamaIndex, dans le cadre de l'Objectif 2 du projet Zêta (agent IA autonome de recherche mathématique).

Le choix de réutiliser ce disque plutôt qu'un disque dédié neuf repose sur trois constats établis lors de l'inventaire initial (§2) :

- Capacité réelle confirmée saine : 256 GB / 238,47 GiB (pas de fraude, contrairement à un autre SSD externe testé et rejeté séparément le 21 juin pour capacité frauduleuse — incident hors périmètre de ce rapport).
- SMART `PASSED` , 89 % de durée de vie restante, usure normale pour un disque d'occasion.
- Disque déjà physiquement présent et disponible, sans nouvel achat nécessaire.

L'ancien contenu (Windows + BitLocker + partition de récupération) a été entièrement effacé : ce disque ne contient donc plus aucune donnée antérieure à cette opération.

11.2 — Paramètres choisis et justification

Paramètre	Valeur	Justification
Table de partition	GPT, partition unique pleine disque	Volume de données simple, pas de boot requis
Filesystem	ext4	Standard Linux, robuste, bien supporté par ChromaDB/ LlamaIndex
<code>-i 8192</code> (bytes-per-inode)	~31,3 M inodes (vs ~15,6 M par défaut à 16384)	Usage prévu = nombreux petits fichiers (chunks de corpus texte, cache LlamaIndex, segments ChromaDB) — plus d'inodes nécessaires que pour un usage de gros fichiers
<code>-m 1</code> (réserve root)	1 % au lieu des 5 % par défaut	Ce n'est pas un disque système — pas besoin de réserver autant d'espace pour root, libère ~2,4 Go supplémentaires
<code>-L vault_rag</code> (label)	Label stable	Identification indépendante de la lettre <code>/dev/sdX</code> , conformément à la règle retenue au §2
Montage	<code>/mnt/vault_rag</code> , <code>fstab</code> avec <code>defaults,noatime</code>	<code>noatime</code> évite l'écriture du timestamp d'accès à chaque lecture — pertinent pour une base vectorielle interrogée fréquemment

11.3 — Commandes exactes

```
sudo wipefs -a /dev/sdb
sudo parted /dev/sdb mklabel gpt
sudo parted /dev/sdb mkpart primary ext4 0% 100%
sudo mkfs.ext4 -i 8192 -m 1 -L vault_rag /dev/sdb1
sudo mkdir -p /mnt/vault_rag
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/vault_rag
echo "UUID=9476fad5-8512-4e0d-8cd4-50c9acae01c2 /mnt/vault_rag ext4
defaults,noatime 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab
sudo systemctl daemon-reload
sudo chown riemann:riemann /mnt/vault_rag
mkdir -p /mnt/vault_rag/{chromadb,corpus,llamaindex_cache,agent_logs}
```

Point notable — fausse alerte vfat après formatage (bénin)

Après le `mkfs.ext4` réussi, une commande `blkid /dev/sdb1` simple affichait à tort "TYPE="vfat" avec l'ancien label `SYSTEM` (résidu d'une ancienne partition EFI Windows). `mkfs.ext4` ne touche jamais les 1024 premiers octets d'une partition (zone réservée pour compatibilité boot loader) ; combiné à un cache `blkid` non rafraîchi, l'ancienne signature pouvait sembler persister.

Correction / vérification appliquée

Sondage direct sans cache (`blkid -p /dev/sdb1`) et scan natif (`wipefs /dev/sdb1` , qui n'utilise jamais de cache) confirment tous deux une signature **unique : ext4**, label `vault_rag` , UUID `9476fad5-8512-4e0d-8cd4-50c9acae01c2` . Le montage effectif (`mount` , `findmnt` , `/proc/mounts`) confirmait déjà `type ext4` pendant toute l'opération — seul l'outil `blkid` sans option affichait une information périmée, sans impact réel sur les données.

Règle retenue : ne jamais se fier à un `blkid` simple juste après un reformatage si le résultat semble incohérent avec le filesystem attendu — toujours révérifier avec `blkid -p` (sondage direct) ou `wipefs` (scan natif, sans cache) avant de s'inquiéter.

11.4 — Arborescence finale

```
/mnt/vault_rag/          (UUID 9476fad5-8512-4e0d-8cd4-50c9acae01c2,
riemann:riemann)
├─ chromadb/             ← segments HNSW + sqlite (ChromaDB)
├─ corpus/               ← chunks texte (nombreux petits fichiers)
├─ llamaindex_cache/
├─ agent_logs/
└─ lost+found/           (créé automatiquement par mkfs.ext4, root)
```

SUCCÈS — Le SSD Micron 1100, précédemment hors périmètre de ce projet de clonage, est désormais opérationnel comme vault RAG pour ChromaDB/LlamaIndex

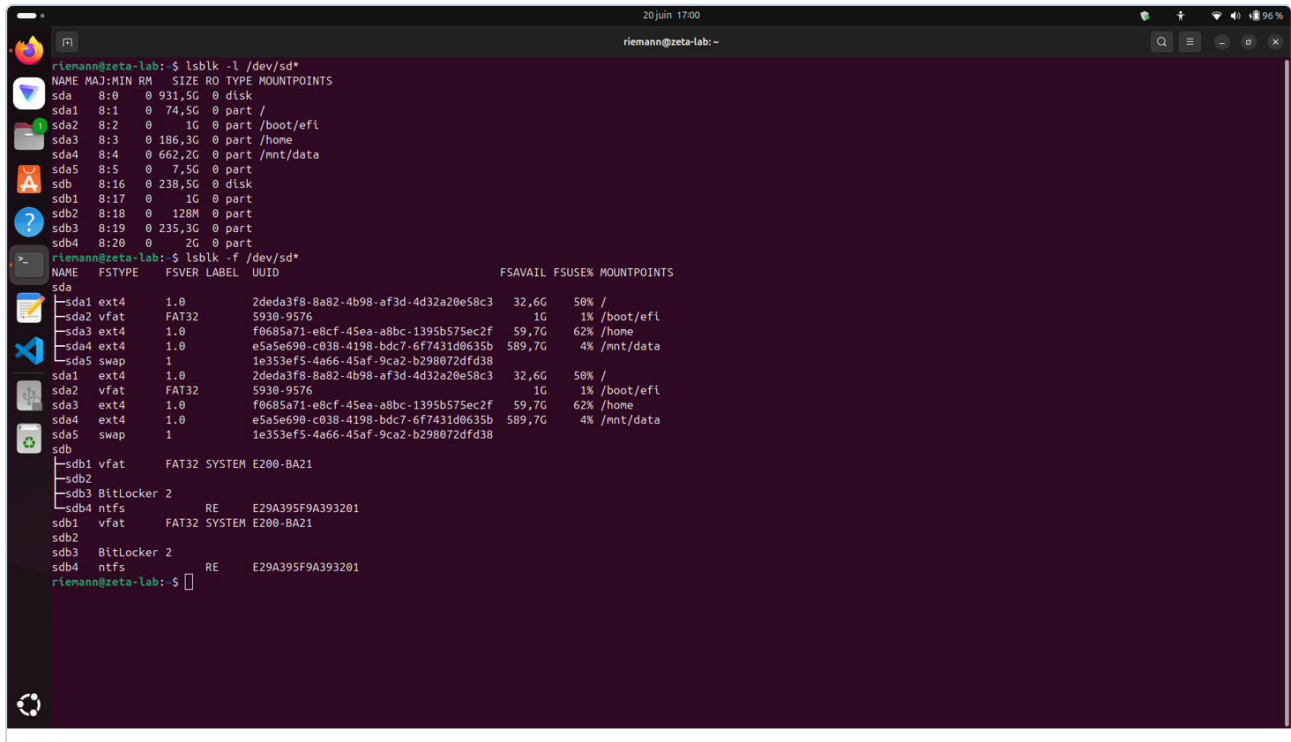
sur /mnt/vault_rag (230 Go disponibles, 228 Go libres). Montage confirmé permanent via `fstab` (`rw,noatime`), permissions et arborescence en place. Prêt pour l'installation de ChromaDB et LlamaIndex (Objectif 2).

Fin du corps du rapport — Projet Zêta / Riemann Lab — riemann@zeta-lab

12. Annexe — Galerie complète des captures d'écran

Cette annexe regroupe l'intégralité des 45 captures d'écran disponibles pour ce projet, classées par ordre chronologique. Chaque capture déjà intégrée dans le corps du rapport (§2 à §7) est également listée ici à des fins d'indexation complète et de traçabilité.

1. 20 juin, ~17:00 — lsblk initial — Micron/BitLocker détecté par erreur sur sdb



```
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -l /dev/sd*
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
sda1 8:1 0 74,5G 0 part /
sda2 8:2 0 1G 0 part /boot/efi
sda3 8:3 0 186,3G 0 part /home
sda4 8:4 0 662,2G 0 part /mnt/data
sda5 8:5 0 7,5G 0 part
sdb 8:16 0 238,5G 0 disk
sdb1 8:17 0 1G 0 part
sdb2 8:18 0 128M 0 part
sdb3 8:19 0 235,3G 0 part
sdb4 8:20 0 2G 0 part
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,6G 58% /
├─sda2 vfat FAT32 5930-9576 1G 1% /boot/efi
├─sda3 ext4 1.0 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,7G 62% /home
├─sda4 ext4 1.0 e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G 4% /mnt/data
└─sda5 swap 1 1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb1 ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,6G 58% /
sdb2 vfat FAT32 5930-9576 1G 1% /boot/efi
sdb3 ext4 1.0 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,7G 62% /home
sdb4 ext4 1.0 e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G 4% /mnt/data
sdb5 swap 1 1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 vfat FAT32 SYSTEM E200-BA21
├─sdb2
├─sdb3 BitLocker 2
├─sdb4 ntfs RE E29A395F9A393201
├─sdb1 vfat FAT32 SYSTEM E200-BA21
├─sdb2
├─sdb3 BitLocker 2
└─sdb4 ntfs RE E29A395F9A393201
riemann@zeta-lab:~$
```

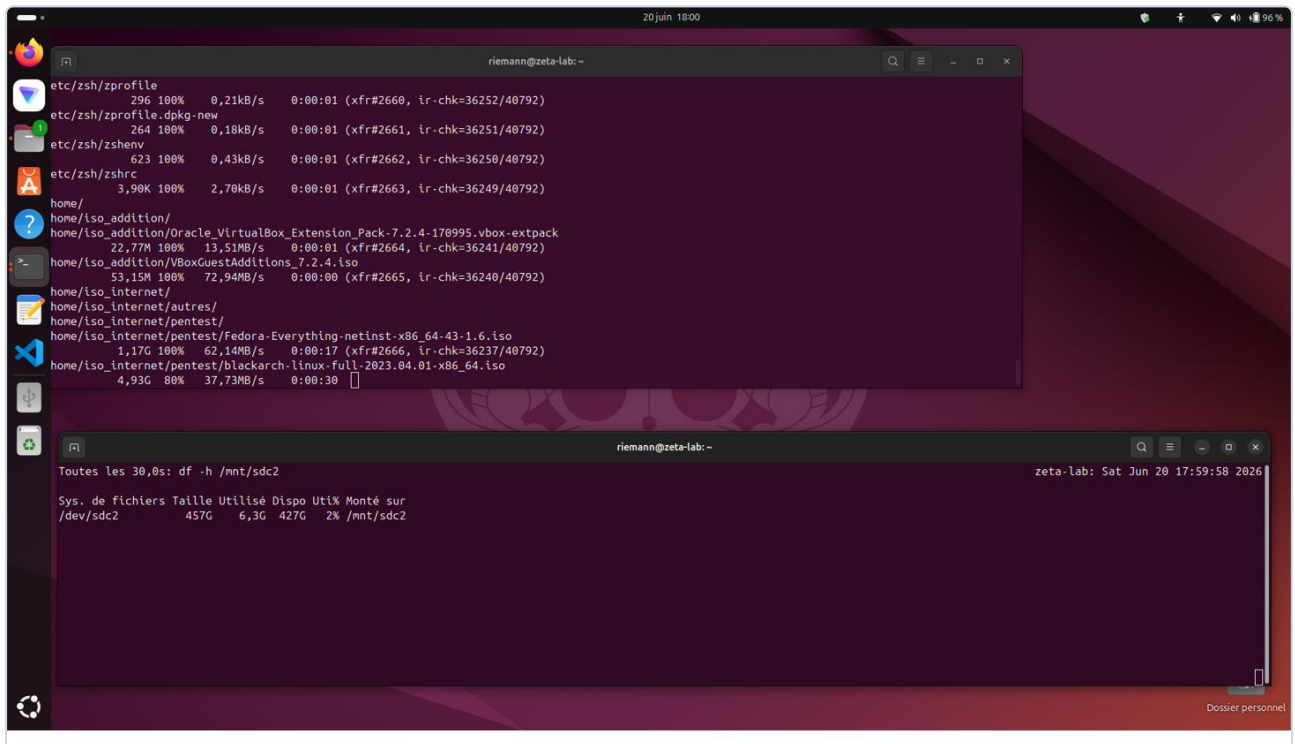
2. 20 juin, 17:20 — lsblk -f réinventaire correct (sdb=Toshiba, sdc=Samsung)

```
20 juin 17:20
riemann@zeta-lab:~$ lsblk
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 ext4 1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G   50% /
├─sda2 vfat FAT32  5930-9576 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,6G   62% /boot/efi
├─sda3 ext4 1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,6G   62% /home
├─sda4 ext4 1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G   4% /mnt/data
└─sda5 swap 1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 vfat FAT32  2257-5D4C 2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f 1010,6G  40% /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
├─sdb2 ext4 1.0      d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938
└─sdb3 swap 1        d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 ext4 1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G   50% /
├─sda2 vfat FAT32  5930-9576 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,6G   62% /boot/efi
├─sda3 ext4 1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,6G   62% /home
├─sda4 ext4 1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G   4% /mnt/data
└─sda5 swap 1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 vfat FAT32  2257-5D4C 2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f 1010,6G  40% /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
├─sdb2 ext4 1.0      d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938
└─sdb3 swap 1        d599a81f-4ba1-454b-a636-67a061015938
sdc
├─sdc1 vfat FAT32  9D0C-DC04 3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba 422,6G   2% /media/riemann/3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba
├─sdc2 ext4 1.0      9D0C-DC04 3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba 422,6G   2% /media/riemann/3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba
└─sdc3 swap 1        3afdd771-9528-4b5f-adcf-48277dfad5ba
```

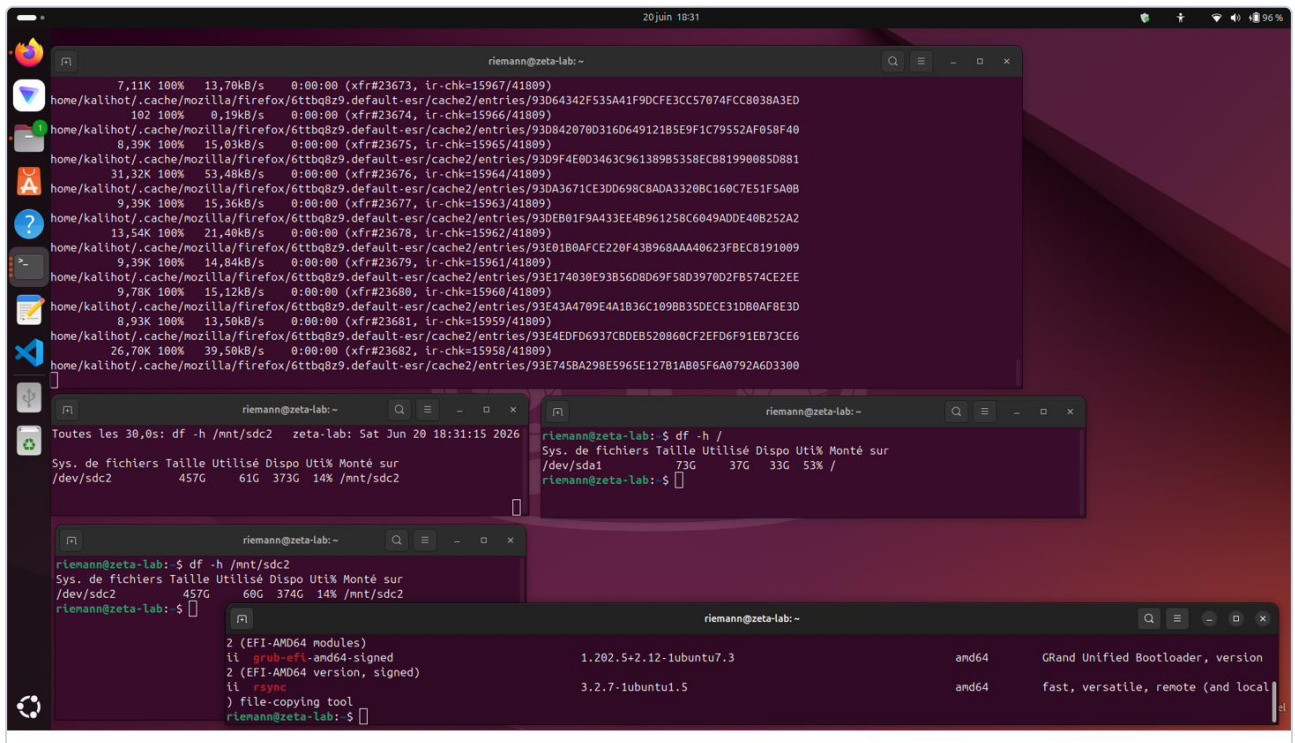
3. 20 juin, 17:57 — rsync Kali lancé avec sudo, exclude home/img

```
20 juin 17:57
riemann@zeta-lab:~$ sudo blkid /dev/sdc1 /dev/sdc2
/dev/sdc1: LABEL="FATBOOT=EFI" LABEL="EFI" UUID="7F66-0C9E" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="ESP" PARTUUID="bf87259d-2893-4076-be16-624180d44e50"
/dev/sdc2: LABEL="kali-clone" UUID="eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="d9fedb7f-18d9-4281-af62-543d298b646e"
riemann@zeta-lab:~$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdc1
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdc2 /mnt/sdc2
riemann@zeta-lab:~$ df -h /mnt/sdc2
ls -la /mnt/sdc2
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Util% Monté sur
/dev/sdc2          457G   28K  434G   1% /mnt/sdc2
total 24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juin 20 17:55 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 juin 20 17:57 ..
drwx----- 2 root root 16384 juin 20 17:55 lost+found
riemann@zeta-lab:~$ sudo rsync -avh --progress \
--exclude='home/img/' \
--log-files=home/riemann/kali-to-sdc-rsync.log \
"/media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f/" \
"/mnt/sdc2/"
sending incremental file list
./
bin -> usr/bin
initrd.img -> boot/initrd.img-6.18.12+kali-amd64
initrd.img.old -> boot/initrd.img-6.18.9+kali-amd64
lib -> usr/lib
lib32 -> usr/lib32
lib64 -> usr/lib64
sbin -> usr/sbin
vmlinuz -> boot/vmlinuz-6.18.12+kali-amd64
vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-6.18.9+kali-amd64
.cache/
boot/
boot/System.map-6.17.10+kali-amd64
 92 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#1, ir-chk=1379/1407)
boot/System.map-6.18.12+kali-amd64
 92 100% 14,97kB/s 0:00:00 (xfr#2, ir-chk=1378/1407)
boot/System.map-6.18.3+kali2-amd64
 93 100% 3,95kB/s 0:00:00 (xfr#3, ir-chk=1377/1407)
boot/System.map-6.18.5+kali-amd64
 91 100% 2,61kB/s 0:00:00 (xfr#4, ir-chk=1376/1407)
boot/System.map-6.18.9+kali-amd64
 91 100% 2,17kB/s 0:00:00 (xfr#5, ir-chk=1375/1407)
boot/System.map-6.19.14+kali-amd64
 92 100% 1,52kB/s 0:00:00 (xfr#6, ir-chk=1374/1407)
boot/config-6.17.10+kali-amd64
291,88K 100% 3,39MB/s 0:00:00 (xfr#7, ir-chk=1373/1407)
```

4. 20 juin, 18:00 — Suivi double-terminal pendant rsync Kali



5. 20 juin, 18:31 — Suivi multi-terminal + vérif paquets rsync/grub installés



6. 20 juin, 20:08 — Fin du rsync Kali — 226,30G envoyés

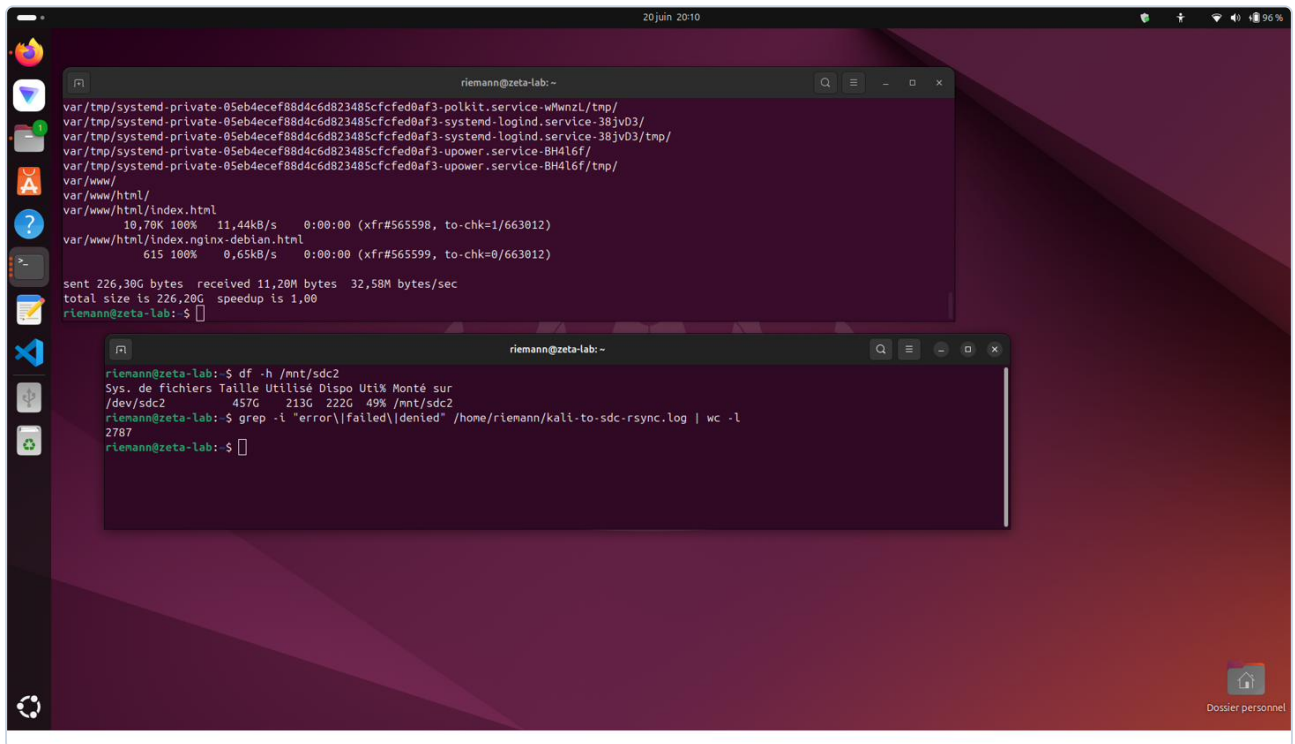
```
20 juin 2008
riemann@zeta-lab: ~
3,67K 100% 3,99kB/s 0:00:00 (xfr#565595, to-chk=24/663012)
var/log/postgresql/postgresql-18-main.log.2.gz
1,05K 100% 1,14kB/s 0:00:00 (xfr#565596, to-chk=23/663012)
var/log/private/
var/log/redis/
var/log/runit/
var/log/runit/pcscd/
var/log/runit/ssh/
var/log/samba/
var/log/speech-dispatcher/
var/log/stunnel4/
var/log/stunnel4/stunnel.log
0 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#565597, to-chk=20/663012)
var/log/sysstat/
var/mail/
var/opt/
var/spool/
var/spool/mail -> ../mail
var/spool/cron/
var/spool/cron/crontabs/
var/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-ModemManager.service-nKkL48/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-ModemManager.service-nKkL48/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-colord.service-B1s3Q6/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-colord.service-B1s3Q6/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-havaged.service-sTHVr/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-havaged.service-sTHVr/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-ilo.sensor-proxy.service-1iRaxz/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-ilo.sensor-proxy.service-1iRaxz/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-polkit.service-wMwnzL/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-polkit.service-wMwnzL/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-systemd-logind.service-38jvD3/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-systemd-logind.service-38jvD3/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-upower.service-BH416f/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-upower.service-BH416f/tmp/
var/www/
var/www/html/
var/www/html/index.html
10,70K 100% 11,44kB/s 0:00:00 (xfr#565598, to-chk=1/663012)
var/www/html/index.nginx-debian.html
615 100% 0,65kB/s 0:00:00 (xfr#565599, to-chk=0/663012)
sent 226,30G bytes received 11,20M bytes 32,58M bytes/sec
total size is 226,20G speedup is 1,00
riemann@zeta-lab: ~
```

7. 20 juin, 20:10 — df -h final /mnt/sdc2 (213G/49%)

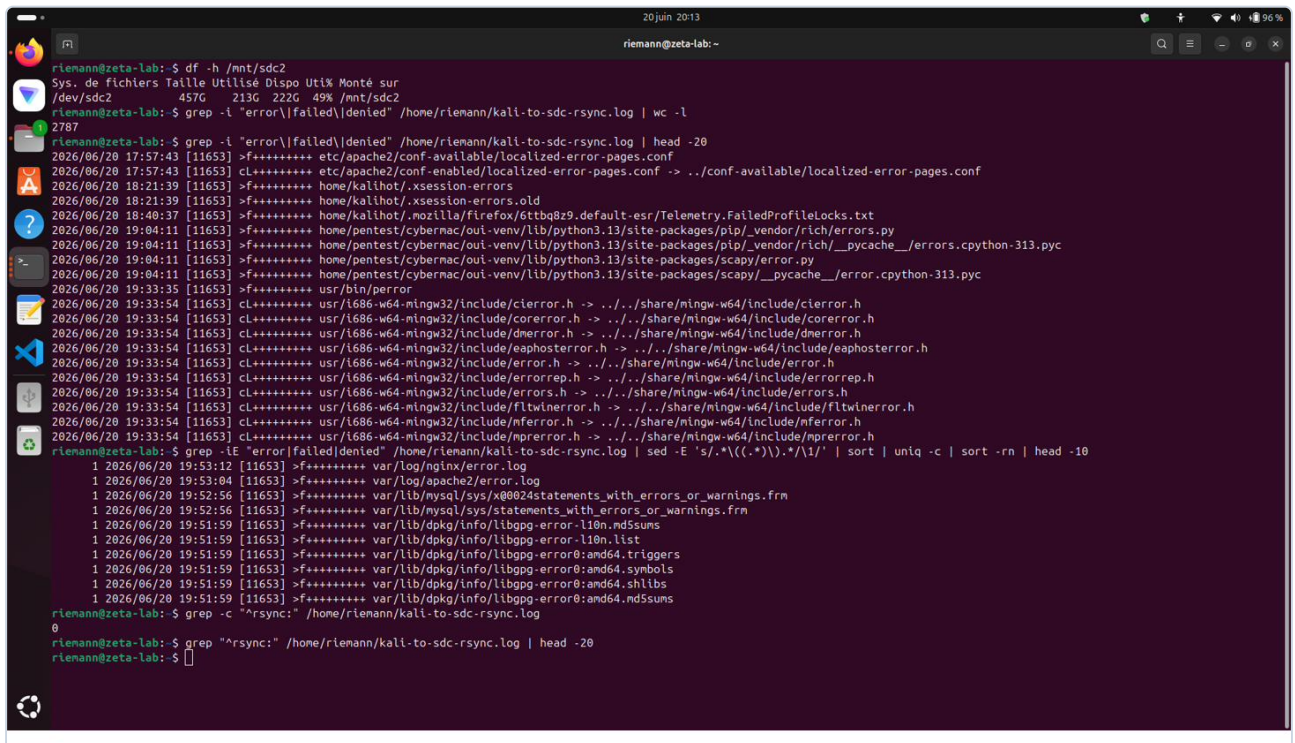
```
20 juin 2010
riemann@zeta-lab: ~
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-polkit.service-wMwnzL/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-systemd-logind.service-38jvD3/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-systemd-logind.service-38jvD3/tmp/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-upower.service-BH416f/
var/tmp/systemd-private-05eb4ecef88d4c6d823485cfcfed0af3-upower.service-BH416f/tmp/
var/www/
var/www/html/
var/www/html/index.html
10,70K 100% 11,44kB/s 0:00:00 (xfr#565598, to-chk=1/663012)
var/www/html/index.nginx-debian.html
615 100% 0,65kB/s 0:00:00 (xfr#565599, to-chk=0/663012)
sent 226,30G bytes received 11,20M bytes 32,58M bytes/sec
total size is 226,20G speedup is 1,00
riemann@zeta-lab: ~

riemann@zeta-lab: ~
riemann@zeta-lab:~$ df -h /mnt/sdc2
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Util% Monté sur
/dev/sdc2 457G 213G 222G 49% /mnt/sdc2
riemann@zeta-lab:~$
```

8. 20 juin, 20:10 — grep error/failed/denied = 2787 lignes (alerte apparente)



9. 20 juin, 20:13 — Analyse fine — faux positifs confirmés, 0 vraie erreur rsync



10. 20 juin, 20:21 — Premier grub-install Kali en chroot (avant --removable)

```
20 juin 2021
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /run /mnt/sdc2/run
riemann@zeta-lab:~$ sudo chroot /mnt/sdc2 /bin/bash
root@zeta-lab:~# update-initramfs -u -k all
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=ubuntu --recheck /dev/sdc
update-grub
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.18.12+kali-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.18.9+kali-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.18.5+kali-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.18.3+kali+2-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.17.10+kali-amd64
Installation pour la plate-forme x86_64-efi.
grub-install : attention : EFI variables cannot be set on this system.
grub-install : attention : You will have to complete the GRUB setup manually.
Installation terminée, sans erreur.
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub/themes/kali/theme.txt
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.19.14+kali-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.18.12+kali-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.18.12+kali-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.18.9+kali-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.18.9+kali-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.18.5+kali-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.18.5+kali-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.18.3+kali+2-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.18.3+kali+2-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.10+kali-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.10+kali-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@zeta-lab:~# exit
exit
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc2/dev/pts
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc2/dev
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc2/proc
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc2/sys
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc2/run
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc2/boot/efi
riemann@zeta-lab:~$
```

11. 20 juin, 20:23 — wipefs -n (dry-run) sur le Toshiba avant formatage

```
20 juin 2023
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -n /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
  DEVICE OFFSET          TYPE UUID LABEL
sdb      0x200             opt
sdb      0x1d1c1115600    opt
sdb      0x1fe             PMBR
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb   8:16  0 1.8T  0 disk
├─sdb1 8:17  0 976M  0 part
├─sdb2 8:18  0 1.8T  0 part
└─sdb3 8:19  0 7.8G  0 part
riemann@zeta-lab:~$
```

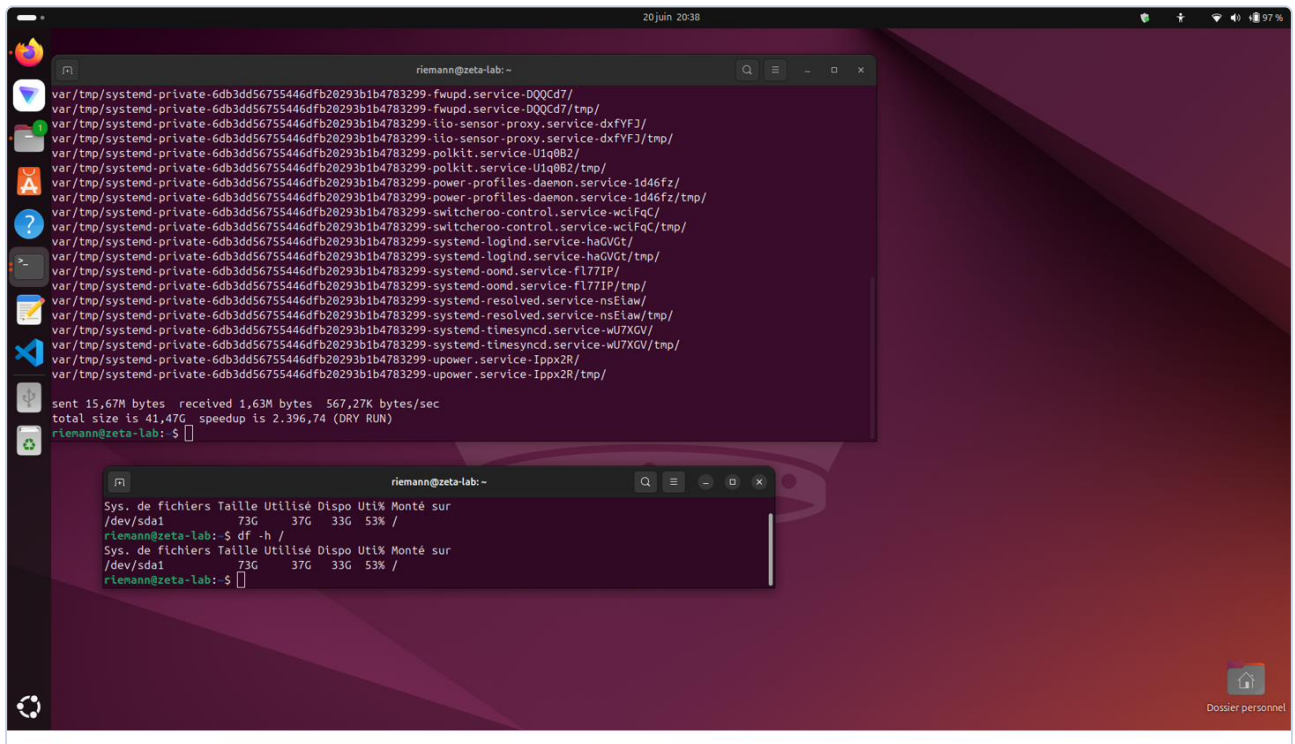
12. 20 juin, 20:27 — wipefs -a réel exécuté sur le Toshiba

```
20 juin 2027
riemann@zeta-lab: ~
riemann@zeta-lab:~$ sudo unmount /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -n /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
  DEVICE OFFSET          TYPE UUID LABEL
  sdb      0x200             gpt
  sdb      0x1d1c1115600     gpt
  sdb      0x1fe             PMBR
  NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
  sdb   8:16  0    1,8T  0 disk
  └─sdb1 8:17  0    976M  0 part
  └─sdb2 8:18  0    1,8T  0 part
  └─sdb3 8:19  0    7,8G  0 part
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x00000200 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x1d1c1115600 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 2 octets ont été effacés à l'index 0x000001fe (PMBR) : 55 aa
/dev/sdb : appel d'ioctl pour relire la table de partitions : Succès
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
riemann@zeta-lab:~$
```

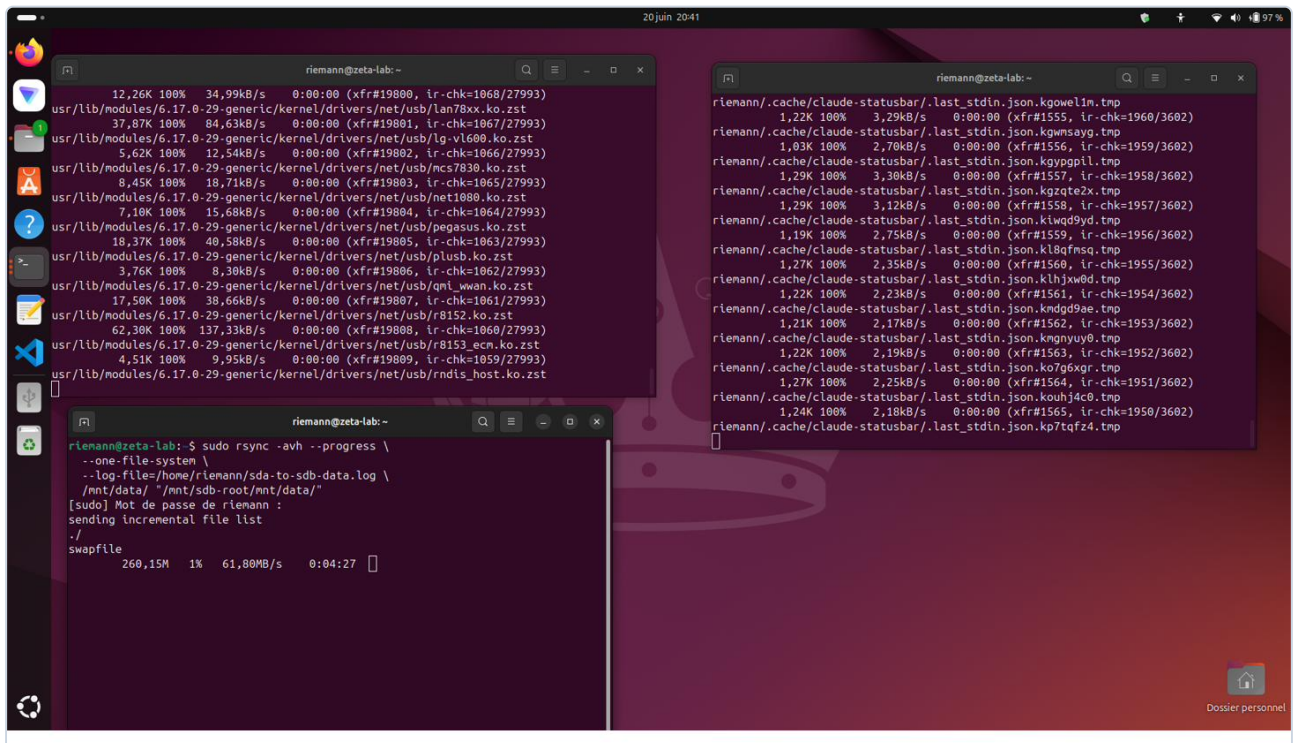
13. 20 juin, 20:28 — Erreur de dépassement de capacité parted (1924409MiB)

```
20 juin 2028
riemann@zeta-lab: ~
riemann@zeta-lab:~$ sudo unmount /media/riemann/2657601b-dd77-4569-b535-bb2b788db71f
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -n /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
  DEVICE OFFSET          TYPE UUID LABEL
  sdb      0x200             gpt
  sdb      0x1d1c1115600     gpt
  sdb      0x1fe             PMBR
  NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
  sdb   8:16  0    1,8T  0 disk
  └─sdb1 8:17  0    976M  0 part
  └─sdb2 8:18  0    1,8T  0 part
  └─sdb3 8:19  0    7,8G  0 part
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x00000200 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 8 octets ont été effacés à l'index 0x1d1c1115600 (gpt) : 45 46 49 20 50 41 52 54
/dev/sdb : 2 octets ont été effacés à l'index 0x000001fe (PMBR) : 55 aa
/dev/sdb : appel d'ioctl pour relire la table de partitions : Succès
riemann@zeta-lab:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mklabel gpt
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart ESP fat32 1MiB 1025MiB
sudo parted /dev/sdb --script set 1 esp on
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 1025MiB 102425MiB
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 102425MiB 358425MiB
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary ext4 358425MiB 1924409MiB
Erreur: La localisation 1924409MiB est en dehors du périphérique /dev/sdb.
riemann@zeta-lab:~$ sudo parted /dev/sdb --script mkpart primary linux-swap 1924409MiB 100%
Erreur: La localisation 1924409MiB est en dehors du périphérique /dev/sdb.
riemann@zeta-lab:~$
```

14. 20 juin, 20:38 — rsync --dry-run sur la racine Ubuntu (DRY RUN, 41,47G)



15. 20 juin, 20:41 — Trois rsync en parallèle (/ , /home, /mnt/data)



16. 20 juin, 22:59 — Fin rsync /mnt/data + warning vanished + df -h multi-partitions

```
riemann@zeta-lab: ~  
service-haGVGt/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-oond.se  
rvice-fl77IP/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-oond.se  
rvice-fl77IP/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-resolve  
d.service-nsEiaw/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-resolve  
d.service-nsEiaw/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-timesyn  
cd.service-wU7XGV/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-timesyn  
cd.service-wU7XGV/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-upower.service-  
Ippx2R/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-upower.service-  
Ippx2R/tmp/  
  
sent 41,51G bytes received 8,87M bytes 6,65M bytes/sec  
total size is 41,47G speedup is 1,00  
  
riemann@zeta-lab: ~  
Toutes les 30,0s: df -h /mnt/sdb-root /mn... zeta-lab: Sat Jun 20 22:59:41  
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur  
/dev/sdb2 97G 40G 53G 44% /mnt/sdb-root  
/dev/sdb3 246G 114G 120G 49% /mnt/sdb-root/home  
/dev/sdb4 1,5T 28G 1,4T 2% /mnt/sdb-root/mnt/data  
  
riemann@zeta-lab: ~  
10,08K 100% 22,07kB/s 0:00:00 (xfr#210333, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_c_modules.md  
3,77K 100% 8,24kB/s 0:00:00 (xfr#210334, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_global_dot-claude.md  
816 100% 1,78kB/s 0:00:00 (xfr#210335, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_projet_zeta.md  
7,11K 100% 15,45kB/s 0:00:00 (xfr#210336, t  
riemann/wiki_backup_20260603/Handoff.md  
4,25K 100% 9,25kB/s 0:00:00 (xfr#210337, t  
riemann/wiki_backup_20260603/SKILL.md  
8,59K 100% 18,63kB/s 0:00:00 (xfr#210338, t  
riemann/wiki_backup_20260603/SKILL_phase_c.md  
7,59K 100% 16,46kB/s 0:00:00 (xfr#210339, t  
  
sent 121,30G bytes received 4,15M bytes 14,78M bytes/sec  
total size is 121,25G speedup is 1,00  
rsync warning: some files vanished before they could be tr  
24) at main.c(1356) [sender=3.2.7]  
riemann@zeta-lab: ~  
riemann@zeta-lab: ~  
monitoring/ram/  
rapports/  
rapports/doc/  
rapports/markdown/  
rapports/pdf/  
  
sent 29,91G bytes received 886 bytes 8,64M bytes/sec  
total size is 29,90G speedup is 1,00  
riemann@zeta-lab: ~
```

17. 20 juin, 23:01 — Suivi identique (quelques minutes plus tard)

```
riemann@zeta-lab: ~  
service-haGVGt/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-oond.se  
rvice-fl77IP/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-oond.se  
rvice-fl77IP/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-resolve  
d.service-nsEiaw/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-resolve  
d.service-nsEiaw/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-timesyn  
cd.service-wU7XGV/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-systemd-timesyn  
cd.service-wU7XGV/tmp/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-upower.service-  
Ippx2R/  
var/tmp/systemd-private-6db3dd56755446dfb20293b1b4783299-upower.service-  
Ippx2R/tmp/  
  
sent 41,51G bytes received 8,87M bytes 6,65M bytes/sec  
total size is 41,47G speedup is 1,00  
  
riemann@zeta-lab: ~  
Toutes les 30,0s: df -h /mnt/sdb-root /mn... zeta-lab: Sat Jun 20 23:01:41  
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur  
/dev/sdb2 97G 40G 53G 44% /mnt/sdb-root  
/dev/sdb3 246G 114G 120G 49% /mnt/sdb-root/home  
/dev/sdb4 1,5T 28G 1,4T 2% /mnt/sdb-root/mnt/data  
  
riemann@zeta-lab: ~  
10,08K 100% 22,07kB/s 0:00:00 (xfr#210333, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_c_modules.md  
3,77K 100% 8,24kB/s 0:00:00 (xfr#210334, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_global_dot-claude.md  
816 100% 1,78kB/s 0:00:00 (xfr#210335, t  
riemann/wiki_backup_20260603/CLAUDE_projet_zeta.md  
7,11K 100% 15,45kB/s 0:00:00 (xfr#210336, t  
riemann/wiki_backup_20260603/Handoff.md  
4,25K 100% 9,25kB/s 0:00:00 (xfr#210337, t  
riemann/wiki_backup_20260603/SKILL.md  
8,59K 100% 18,63kB/s 0:00:00 (xfr#210338, t  
riemann/wiki_backup_20260603/SKILL_phase_c.md  
7,59K 100% 16,46kB/s 0:00:00 (xfr#210339, t  
  
sent 121,30G bytes received 4,15M bytes 14,78M bytes/sec  
total size is 121,25G speedup is 1,00  
rsync warning: some files vanished before they could be tr  
24) at main.c(1356) [sender=3.2.7]  
riemann@zeta-lab: ~  
riemann@zeta-lab: ~  
monitoring/ram/  
rapports/  
rapports/doc/  
rapports/markdown/  
rapports/pdf/  
  
sent 29,91G bytes received 886 bytes 8,64M bytes/sec  
total size is 29,90G speedup is 1,00  
riemann@zeta-lab: ~
```

18. 20 juin, 23:07 — Vérification du warning vanished — fichier cache Firefox


```
riemann@zeta-lab: ~  
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.0-29-generic  
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.0-29-generic  
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi  
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.  
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.  
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
exit  
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/dev/pts  
sudo umount /mnt/sdb-root/dev  
sudo umount /mnt/sdb-root/proc  
sudo umount /mnt/sdb-root/sys  
sudo umount /mnt/sdb-root/run  
sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi  
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/dev/pts  
sudo umount /mnt/sdb-root/dev  
sudo umount /mnt/sdb-root/proc  
sudo umount /mnt/sdb-root/sys  
sudo umount /mnt/sdb-root/run  
sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi  
umount: /mnt/sdb-root/dev/pts: Aucun point de montage indiqué.  
umount: /mnt/sdb-root/dev: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/proc: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/sys: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/run: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/boot/efi: non monté.  
riemann@zeta-lab:~$ ls -lh "/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile"  
ls -lh /mnt/data/swapfile  
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile': Aucun fichier ou dossier de ce nom  
-rw----- 1 root root 16G avril 11 15:37 /mnt/data/swapfile  
riemann@zeta-lab:~$
```

21. 20 juin, 23:13 — blkid des 5 partitions du Toshiba (incl. swap-clone)

```
riemann@zeta-lab: ~  
sudo umount /mnt/sdb-root/proc  
sudo umount /mnt/sdb-root/sys  
sudo umount /mnt/sdb-root/run  
sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi  
umount: /mnt/sdb-root/dev/pts: Aucun point de montage indiqué.  
umount: /mnt/sdb-root/dev: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/proc: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/sys: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/run: non monté.  
umount: /mnt/sdb-root/boot/efi: non monté.  
riemann@zeta-lab:~$ ls -lh "/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile"  
ls -lh /mnt/data/swapfile  
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile': Aucun fichier ou dossier de ce nom  
-rw----- 1 root root 16G avril 11 15:37 /mnt/data/swapfile  
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda1 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 / ext4 defaults,noatime 0 0  
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/5930-9576 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0  
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f /home ext4 defaults,noatime 0 0  
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0  
/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0  
riemann@zeta-lab:~$
```

22. 20 juin, 23:14 — sed -i appliqué + fstab APRÈS correction

```
riemann@zeta-lab: ~  
ls -lh /mnt/data/swapfile  
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdb-root/mnt/data/swapfile': Aucun fichier ou dossier de ce nom  
-rw----- 1 root root 16G avril 11 15:37 /mnt/data/swapfile  
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda1 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 / ext4 defaults,noatime 0 0  
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/5930-9576 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0  
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f /home ext4 defaults,noatime 0 0  
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0  
/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0  
riemann@zeta-lab:~$ sudo blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4 /dev/sdb5  
/dev/sdb1: LABEL="FATBOOT" UUID="C726-B729" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="ESP" PARTUUID="9d4e7e59-0a96-497f-89e4-1102398e0f58"  
/dev/sdb2: LABEL="root-clone" UUID="1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="650b866-9a42-4ae5-9da2-e7568efb5e29"  
/dev/sdb3: LABEL="home-clone" UUID="b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="17072dd-0aa4-46dc-be5c-3012d022dd66"  
/dev/sdb4: LABEL="data-clone" UUID="cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="a1d9f33f-f165-433b-ab3b-e2b388f8c9f4"  
/dev/sdb5: LABEL="swap-clone" UUID="59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e" TYPE="swap" PARTLABEL="primary" PARTUUID="a41ab906-5f69-4e32-9db9-ead17f0eee50"  
riemann@zeta-lab:~$
```

23. 20 juin, 23:15 — Démontage final propre du clone Ubuntu

```
riemann@zeta-lab: ~  
riemann@zeta-lab:~$ sudo sed -i 's/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6/' /mnt/sdb-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's/5930-9576/C726-B729/' /mnt/sdb-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c/' /mnt/sdb-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0/' /mnt/sdb-root/etc/fstab  
sudo sed -i 's#/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0#UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0#' /mnt/sdb-root/etc/fstab  
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda1 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6 / ext4 defaults,noatime 0 0  
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/C726-B729 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0  
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c /home ext4 defaults,noatime 0 0  
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0 /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0  
UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0  
riemann@zeta-lab:~$
```

24. 20 juin, 23:16 — Variante du démontage (re-vérification mount)

```

riemann@zeta-lab: ~
riemann@zeta-lab:~$ sudo sed -i 's/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/5930-9576/C726-B729/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's#/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0#UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0#' /mnt/sdb-root/etc/fstab
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6 / ext4 defaults,noatime 0 0
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/C726-B729 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c /home ext4 defaults,noatime 0 0
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0 /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0
UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi /mnt/sdb-root/mnt/data /mnt/sdb-root/home /mnt/sdb-root
umount: /mnt/sdb-root/boot/efi: non monté.
riemann@zeta-lab:~$

```

25. 20 juin, 23:17 — Vérification finale mount | grep sdb (vide)

```

riemann@zeta-lab: ~
riemann@zeta-lab:~$ sudo sed -i 's/2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/5930-9576/C726-B729/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's/e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0/' /mnt/sdb-root/etc/fstab
sudo sed -i 's#/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0#UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0#' /mnt/sdb-root/etc/fstab
riemann@zeta-lab:~$ cat /mnt/sdb-root/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6 / ext4 defaults,noatime 0 0
# /boot/efi was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/C726-B729 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c /home ext4 defaults,noatime 0 0
# /mnt/data was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0 /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 0
UUID=59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e none swap sw 0 0
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/boot/efi /mnt/sdb-root/mnt/data /mnt/sdb-root/home /mnt/sdb-root
umount: /mnt/sdb-root/boot/efi: non monté.
riemann@zeta-lab:~$ mount | grep sdb
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdb-root/mnt/data
sudo umount /mnt/sdb-root/home
sudo umount /mnt/sdb-root
umount: /mnt/sdb-root/mnt/data: Aucun point de montage indiqué.
umount: /mnt/sdb-root/home: Aucun point de montage indiqué.
umount: /mnt/sdb-root: non monté.
riemann@zeta-lab:~$

```

26. 20 juin, 23:49 — Typo lsbls→lsblk corrigée ; Samsung en sdb (kali-clone)

```
rienann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
La commande « lsbls » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « lsblk » du deb util-linux (2.39.3-9ubuntu6.5)
Essayiez : sudo apt install <nom du deb>
rienann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
La commande « lsbls » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « lsblk » du deb util-linux (2.39.3-9ubuntu6.5)
Essayiez : sudo apt install <nom du deb>
rienann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
│   └─ext4 1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
├─sda2
│   └─vfat FAT32    5930-9576                                1G    1% /boot/efi
├─sda3
│   └─ext4 1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
├─sda4
│   └─ext4 1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
└─sda5
    └─swap 1          1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb1 ext4 1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
sdb2 vfat FAT32    5930-9576                                1G    1% /boot/efi
sdb3 ext4 1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
sdb4 ext4 1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
sdb5 swap 1          1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1
│   └─vfat FAT32 EFI 7f66-0c9e
└─sdb2
    └─ext4 1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G  46% /media/riemann/kali-clone
sdb1 vfat FAT32 EFI 7f66-0c9e
sdb2 ext4 1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G  46% /media/riemann/kali-clone
rienann@zeta-lab:~$
```

27. 20 juin, 23:56 — Tentative montage /dev/sdc1 inexistant (disque renommé)

```
rienann@zeta-lab:~$ sudo mkdir -p /mnt/sdc-check
sudo mount /dev/sdc1 /mnt/sdc-check
ls -la /mnt/sdc-check/EFI/
ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/ 2>/dev/null
mount: /mnt/sdc-check: le périphérique spécial /dev/sdc1 n'existe pas.
dmesg(1) peut avoir plus d'informations après un échec de l'appel système du montage.
ls: impossible d'accéder à '/mnt/sdc-check/EFI/': Aucun fichier ou dossier de ce nom
rienann@zeta-lab:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0    0  13,4M  1 loop /snap/canonical-livepatch/393
loop1       7:1    0    4K    1 loop /snap/bare/5
loop2       7:2    0  13,5M  1 loop /snap/canonical-livepatch/406
loop3       7:3    0 494,2M  1 loop /snap/code/243
loop4       7:4    0 425,9M  1 loop /snap/code/247
loop5       7:5    0  63,8M  1 loop /snap/core20/2769
loop6       7:6    0  63,8M  1 loop /snap/core20/2866
loop7       7:7    0    74M    1 loop /snap/core22/2292
loop8       7:8    0    74M    1 loop /snap/core22/2411
loop9       7:9    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop10      7:10   0  66,8M  1 loop /snap/core24/1643
loop11      7:11   0 248,4M  1 loop /snap/firefox/8462
loop12      7:12   0 252,4M  1 loop /snap/firefox/8504
loop13      7:13   0  16,5M  1 loop /snap/firmware-updater/226
loop14      7:14   0  16,4M  1 loop /snap/firmware-updater/224
loop15      7:15   0   4,9M  1 loop /snap/glow/90
loop16      7:16   0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop17      7:17   0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop18      7:18   0  395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop19      7:19   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop20      7:20   0  15,6M  1 loop /snap/snap-store/1330
loop21      7:21   0  15,7M  1 loop /snap/snap-store/1367
loop22      7:22   0  48,4M  1 loop /snap/snapd/26382
loop23      7:23   0  49,3M  1 loop /snap/snapd/26865
loop24      7:24   0  828K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/387
loop25      7:25   0 580K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/361
sda         8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1      8:1    0  74,5G  0 part /
├─sda2      8:2    0    1G  0 part /boot/efi
├─sda3      8:3    0 186,3G  0 part /home
├─sda4      8:4    0 662,2G  0 part /mnt/data
├─sda5      8:5    0    7,5G  0 part
└─sdb       8:16   0 465,6G  0 disk
├─sdb1      8:17   0    1G  0 part
└─sdb2      8:18   0 464,8G  0 part /media/riemann/kali-clone
rienann@zeta-lab:~$
```

28. 20 juin, 23:58 — Identification correcte par lsblk -f (label kali-clone)

```
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL        UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0       squashfs 4.0
loop1       squashfs 4.0
loop2       squashfs 4.0
loop3       squashfs 4.0
loop4       squashfs 4.0
loop5       squashfs 4.0
loop6       squashfs 4.0
loop7       squashfs 4.0
loop8       squashfs 4.0
loop9       squashfs 4.0
loop10      squashfs 4.0
loop11      squashfs 4.0
loop12      squashfs 4.0
loop13      squashfs 4.0
loop14      squashfs 4.0
loop15      squashfs 4.0
loop16      squashfs 4.0
loop17      squashfs 4.0
loop18      squashfs 4.0
loop19      squashfs 4.0
loop20      squashfs 4.0
loop21      squashfs 4.0
loop22      squashfs 4.0
loop23      squashfs 4.0
loop24      squashfs 4.0
loop25      squashfs 4.0
sda
├─sda1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
├─sda2 vfat     FAT32    5930-9576 1C      1% /boot/efi
├─sda3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
├─sda4 ext4      1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
└─sda5 swap      1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072df38
sdb
├─sdb1 vfat     FAT32    EFI      7F66-0C9E
└─sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa86119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G  46% /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$
```

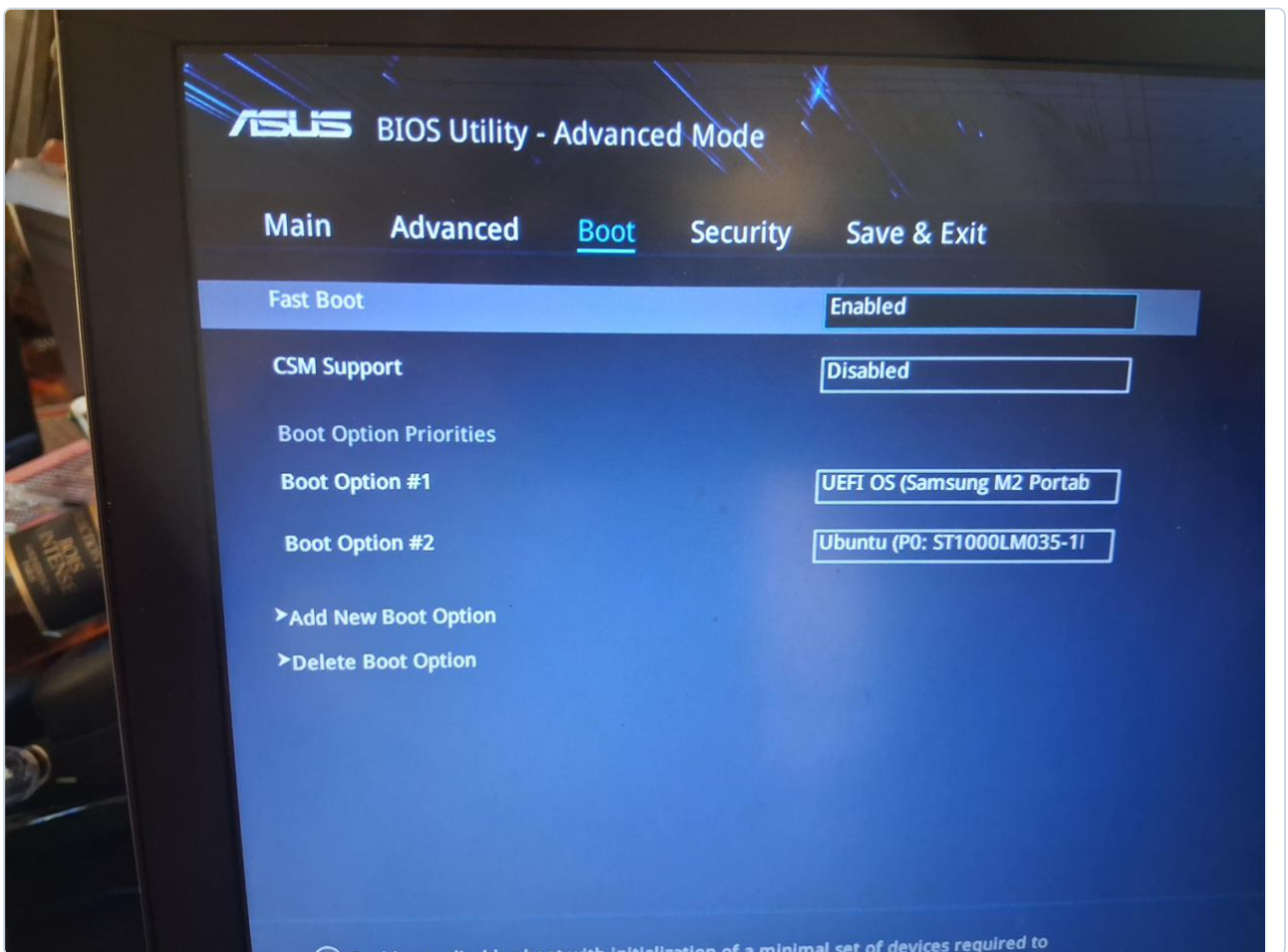
29. 21 juin, 00:00 — Confirmation finale boot Kali — sdb=kali-clone

```
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL        UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0       squashfs 4.0
loop1       squashfs 4.0
loop2       squashfs 4.0
loop3       squashfs 4.0
loop4       squashfs 4.0
loop5       squashfs 4.0
loop6       squashfs 4.0
loop7       squashfs 4.0
loop8       squashfs 4.0
loop9       squashfs 4.0
loop10      squashfs 4.0
loop11      squashfs 4.0
loop12      squashfs 4.0
loop13      squashfs 4.0
loop14      squashfs 4.0
loop15      squashfs 4.0
loop16      squashfs 4.0
loop17      squashfs 4.0
loop18      squashfs 4.0
loop19      squashfs 4.0
loop20      squashfs 4.0
loop21      squashfs 4.0
loop22      squashfs 4.0
loop23      squashfs 4.0
loop24      squashfs 4.0
loop25      squashfs 4.0
sda
├─sda1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
├─sda2 vfat     FAT32    5930-9576 1C      1% /boot/efi
├─sda3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
├─sda4 ext4      1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
└─sda5 swap      1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072df38
sdb
├─sdb1 vfat     FAT32    EFI      7F66-0C9E
└─sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa86119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G  46% /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdc-check
ls -la /mnt/sdc-check/EFI/
ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/ 2>/dev/null
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juin 20 20:17
drwxr-xr-x 3 root root 4096 janv. 1 1970
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 20 20:17 ubuntu
riemann@zeta-lab:~$
```

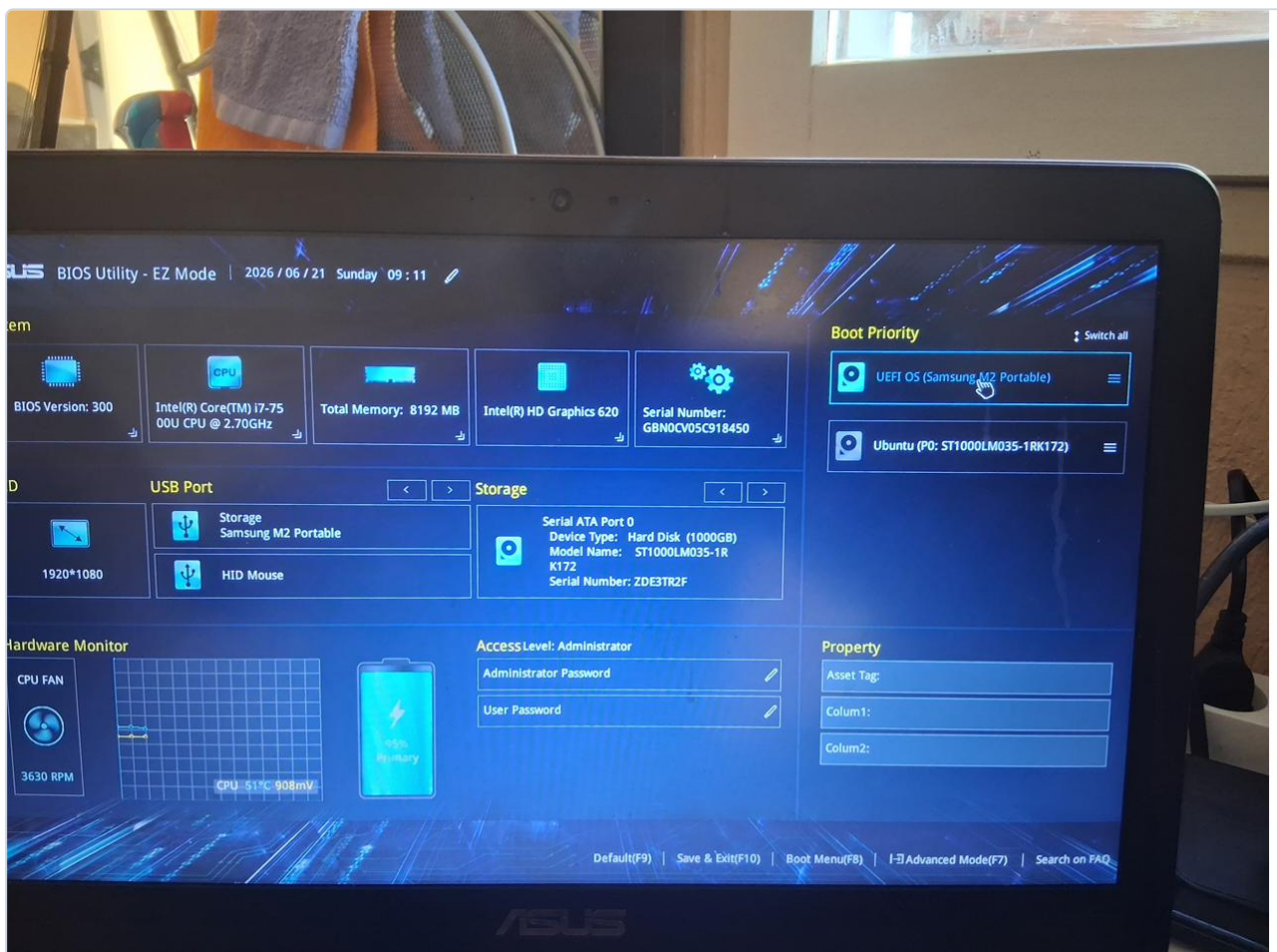
30. 21 juin, 00:02 — Vérification du fallback EFI/boot/bootx64.efi présent

```
riemann@zeta-lab:~$ ls -la /mnt/sdc-check/EFI/boot/
total 160
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jun 21 08:01 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 jun 21 08:01 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 155648 jun 21 08:01 bootx64.efi
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /mnt/sdc-check
riemann@zeta-lab:~$
```

31. (BIOS) Boot tab — Boot Option #1 = Samsung M2 Portable



32. (BIOS) EZ Mode — Samsung confirmé en priorité 1, fallback opérationnel



33. (boot) Kernel panic — Trace complète VFS unable to mount root fs

```

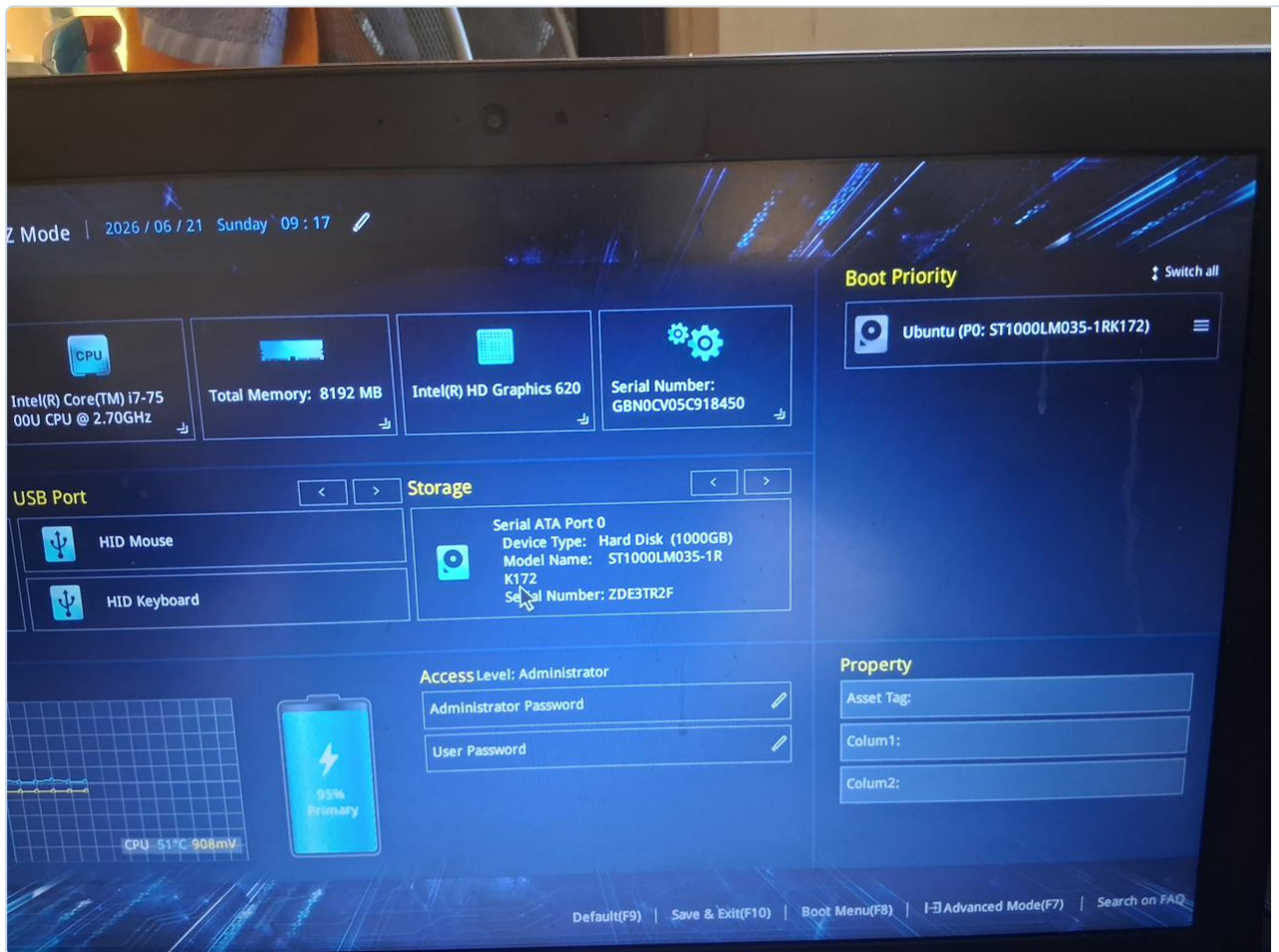
[ 0.026150] [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata: please updat
e microcode to version: 0x52 (or later)
[ 0.102141] x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
[ 0.332728] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover t
he entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fe
d40080 f80
[ 0.332756] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover t
he entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fe
d40080 f80
[ 0.444817] /dev/root: Can't open blockdev
[ 0.444848] List of all bdev filesystems:
[ 0.444861] fuschlk
[ 0.444862]
[ 0.444898] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[ 0.444922] CPU: 2 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Tainted: G S 6.19.14-kali-amd64 #1 PREEMPT(lazy) Kali 6.19.14-1-kali1
[ 0.444954] Tainted: [SI]=CPU_OUT_OF_SPEC
[ 0.444967] Hardware name: ASUSTeK COMPUTER INC. UX510UWK/UX510UWK, BIOS UX510UWK.300 09/19/2016
[ 0.444990] Call Trace:
[ 0.445001] <TASK>
[ 0.445012] dump_stack_lvl+0x5d/0x80
[ 0.445029] upanic+0x118/0x310
[ 0.445043] panic+0x6b/0x6b
[ 0.445055] mount_root_generic+0x1cf/0x270
[ 0.445073] prepare_namespace+0x1dc/0x230
[ 0.445089] kernel_init_freeable+0x2ea/0x320
[ 0.445106] ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[ 0.445123] kernel_init+0x1a/0x130
[ 0.445137] ret_from_fork+0x24d/0x290
[ 0.445152] ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[ 0.445167] ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[ 0.445183] </TASK>
[ 0.445206] Kernel Offset: 0x3800000 from 0xffffffff81000000 (relocation range: 0xffffffff80000000-0xffffffffbfffffff)
[ 0.445223] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---

```

34. (GRUB) Menu avancé — Liste des 6 noyaux Kali installés

```
Kali GNU/Linux, with Linux 6.19.14+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.19.14+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.12+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.12+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.9+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.9+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.5+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.5+kali-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.3+kali+2-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.18.3+kali+2-amd64 (recovery mode)
Kali GNU/Linux, with Linux 6.17.10+kali-amd64
Kali GNU/Linux, with Linux 6.17.10+kali-amd64 (recovery mode)
```

35. (BIOS) EZ Mode — Samsung disparu de la Boot Priority (incident \$6.5)



36. 21 juin, 10:56 — Re-vérification lsblk -f du matin

```

rienann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
├─sda2 vfat      FAT32    5930-9576 1G  1% /boot/efi
├─sda3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
├─sda4 ext4      1.0      e5a5e690-c030-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
├─sda5 swap       1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
├─sdb1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G  50% /
├─sdb2 vfat      FAT32    5930-9576 1G  1% /boot/efi
├─sdb3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G  62% /home
├─sdb4 ext4      1.0      e5a5e690-c030-4198-bdc7-6f7431d0635b 589,7G  4% /mnt/data
├─sdb5 swap       1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
├─sdb1 vfat      FAT32    EFI      7F66-0C9E
├─sdb2 vfat      FAT32    EFI      7F66-0C9E
├─sdb1 ext4      1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G  46% /media/rienann/kali-clone
├─sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G  46% /media/rienann/kali-clone
rienann@zeta-lab:~$

```

37. 21 juin, 11:09 — Détail recadré du lsblk précédent

```
59,5G    62% /home
589,7G   4%  /mnt/data

221G     46% /media/riemann/kali-clone
221G     46% /media/riemann/kali-clone
```

38. 21 juin, 11:55 — Re-vérification lsblk -f (session Phase E)

```
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAVAIL	FSUSE%	MOUNTPOINTS
loop0	squashfs	4.0			0	100%	/snap/canonical-livepatch/393
loop1	squashfs	4.0			0	100%	/snap/bare/5
loop2	squashfs	4.0			0	100%	/snap/canonical-livepatch/486
loop3	squashfs	4.0			0	100%	/snap/code/243
loop4	squashfs	4.0			0	100%	/snap/code/247
loop5	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core20/2769
loop6	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core20/2866
loop7	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core22/2292
loop8	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core22/2411
loop9	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core24/1587
loop10	squashfs	4.0			0	100%	/snap/core24/1643
loop11	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firefox/8462
loop12	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firefox/8504
loop13	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firmware-updater/224
loop14	squashfs	4.0			0	100%	/snap/firmware-updater/226
loop15	squashfs	4.0			0	100%	/snap/glow/90
loop16	squashfs	4.0			0	100%	/snap/gnome-42-2204/247
loop17	squashfs	4.0			0	100%	/snap/gnome-46-2404/153
loop18	squashfs	4.0			0	100%	/snap/gtk-common-themes/1535
loop19	squashfs	4.0			0	100%	/snap/mesa-2404/1165
loop20	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snap-store/1338
loop21	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snap-store/1367
loop22	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd/26382
loop23	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd-desktop-integration/387
loop24	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd/26865
loop25	squashfs	4.0			0	100%	/snap/snapd-desktop-integration/361
sda							
└sda1	ext4	1.0		2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3	32,8G	50%	/
└sda2	vfat	FAT32		5938-9576	1G	1%	/boot/efi
└sda3	ext4	1.0		f0685a71-e8cf-45ea-a0bc-1395b575ec2f	59,5G	62%	/home
└sda4	ext4	1.0		e5a5e690-c038-4198-bd7-6f7431d0635b	589,7G	4%	/mnt/data
└sda5	swap	1		1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38			
sdb							
└sdb1	vfat	FAT32	EFI	7f66-8c9e			
└sdb2	ext4	1.0	kali-clone	ea06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348	221G	46%	/media/riemann/kali-clone

```
riemann@zeta-lab:~$
```

39. 21 juin, 11:57 — Montage par LABEL (kali-clone, EFI)

```
21 juin 11:57
riemann@zeta-lab:~$ lsblk
lsblk vfat FAT32 EFI 7F66-0C9E
lsblk ext4 1.0 kali-clone eaa86119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G 46% /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$ sudo umount /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$ sudo mkdir -p /mnt/kaliclone
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount LABEL=kali-clone /mnt/kaliclone
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount LABEL=EFI /mnt/kaliclone/boot/efi
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f
[sudo] Mot de passe de riemann :
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSABAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0 squashfs 4.0 0 100% /snap/canonical-livepatch/393
loop1 squashfs 4.0 0 100% /snap/bare/5
loop2 squashfs 4.0 0 100% /snap/canonical-livepatch/486
loop3 squashfs 4.0 0 100% /snap/code/243
loop4 squashfs 4.0 0 100% /snap/code/247
loop5 squashfs 4.0 0 100% /snap/core20/2769
loop6 squashfs 4.0 0 100% /snap/core20/2866
loop7 squashfs 4.0 0 100% /snap/core22/2292
loop8 squashfs 4.0 0 100% /snap/core22/2411
loop9 squashfs 4.0 0 100% /snap/core24/1587
loop10 squashfs 4.0 0 100% /snap/core24/1643
loop11 squashfs 4.0 0 100% /snap/firefox/8462
loop12 squashfs 4.0 0 100% /snap/firefox/8504
loop13 squashfs 4.0 0 100% /snap/firmware-updater/224
loop14 squashfs 4.0 0 100% /snap/firmware-updater/226
loop15 squashfs 4.0 0 100% /snap/glow/90
loop16 squashfs 4.0 0 100% /snap/gnome-42-2204/247
loop17 squashfs 4.0 0 100% /snap/gnome-46-2404/153
loop18 squashfs 4.0 0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop19 squashfs 4.0 0 100% /snap/mesa-2404/1165
loop20 squashfs 4.0 0 100% /snap/snap-store/1338
loop21 squashfs 4.0 0 100% /snap/snap-store/1367
loop22 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd/26382
loop23 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd-desktop-integration/387
loop24 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd/26865
loop25 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd-desktop-integration/361
sda
sda1 ext4 1.0 2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G 50% /
sda2 vfat FAT32 5930-9576 1G 1% /boot/efi
sda3 ext4 1.0 f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G 62% /home
sda4 ext4 1.0 e5a5e690-c838-4198-bdc7-6f7431d8635b 589,7G 4% /mnt/data
sda5 swap 1 1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072df038
sdb
sdb1 vfat FAT32 EFI 7F66-0C9E 1021,7M 0% /mnt/kaliclone/boot/efi
sdb2 ext4 1.0 kali-clone eaa86119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 221G 46% /mnt/kaliclone
riemann@zeta-lab:~$
```

40. 21 juin, 11:58 — chroot + os-release : Kali 2026.1 Rolling confirmé

```
21 juin 11:58
root@zeta-lab:/
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/kaliclone/dev
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /dev/pts /mnt/kaliclone/dev/pts
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /proc /mnt/kaliclone/proc
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /sys /mnt/kaliclone/sys
riemann@zeta-lab:~$ sudo mount --bind /run /mnt/kaliclone/run
riemann@zeta-lab:~$ sudo chroot /mnt/kaliclone /bin/bash
(root@zeta-lab) [/]
# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION_ID="2026.1"
VERSION="2026.1"
VERSION_CODENAME=kali-rolling
ID=kali
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.kali.org/"
SUPPORT_URL="https://forums.kali.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.kali.org/"
ANSI_COLOR="1;31"
(root@zeta-lab) [/]
```

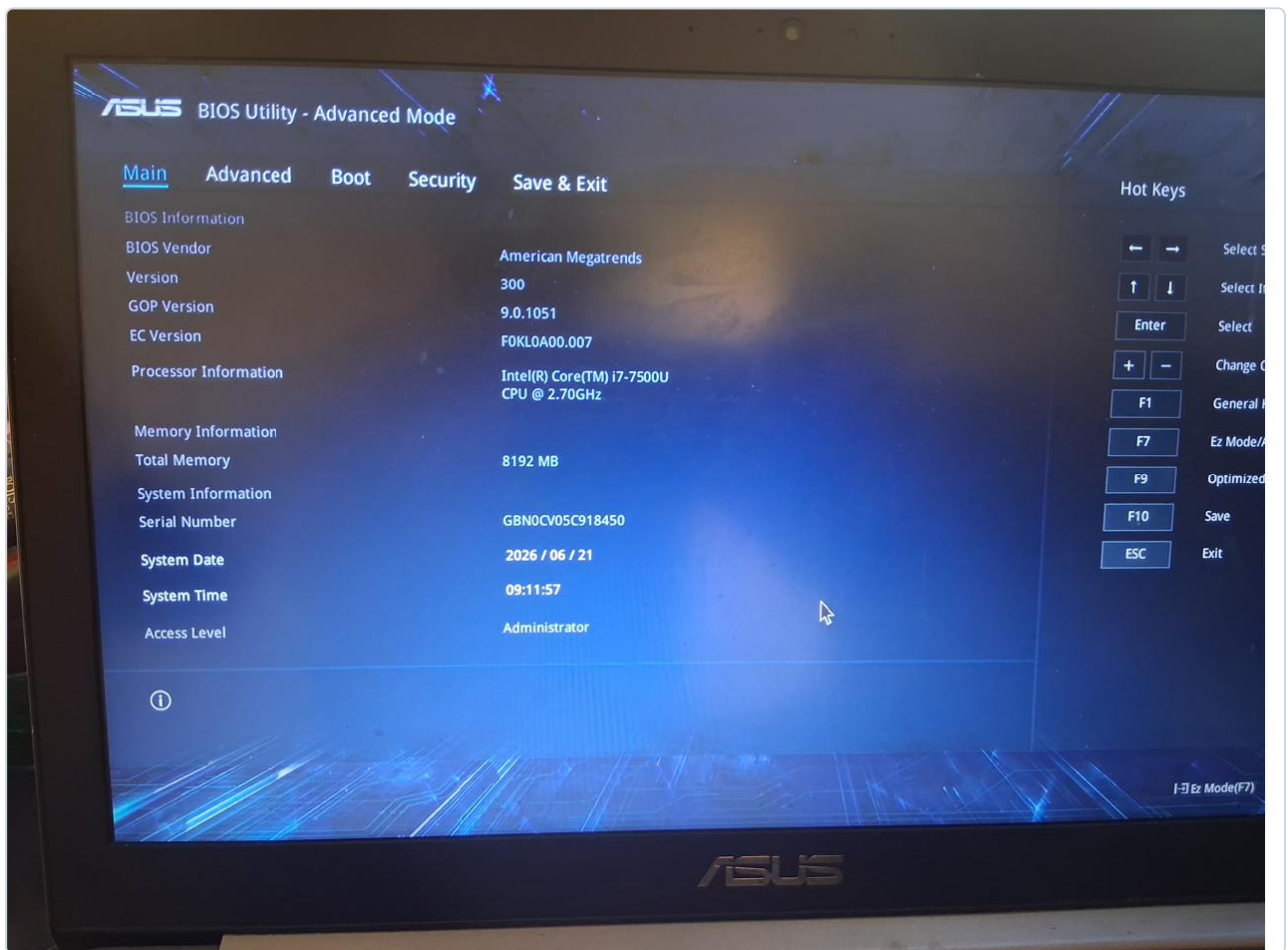
41. 21 juin, 12:16 — Warning résolution hôte en chroot + démontage complet

```
21 juin 12:16
riemann@zeta-lab:~$ sudo: impossible de résoudre l'hôte zeta-lab: Non ou service inconnu
umount: /mnt/kali-clone/boot/efi: no mount point specified.
sudo: impossible de résoudre l'hôte zeta-lab: Non ou service inconnu
umount: /mnt/kali-clone: no mount point specified.
NAME      FSTYPE  FSVER LABEL      UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0     squashfs 4.0
loop1     squashfs 4.0
loop2     squashfs 4.0
loop3     squashfs 4.0
loop4     squashfs 4.0
loop5     squashfs 4.0
loop6     squashfs 4.0
loop7     squashfs 4.0
loop8     squashfs 4.0
loop9     squashfs 4.0
loop10    squashfs 4.0
loop11    squashfs 4.0
loop12    squashfs 4.0
loop13    squashfs 4.0
loop14    squashfs 4.0
loop15    squashfs 4.0
loop16    squashfs 4.0
loop17    squashfs 4.0
loop18    squashfs 4.0
loop19    squashfs 4.0
loop20    squashfs 4.0
loop21    squashfs 4.0
loop22    squashfs 4.0
loop23    squashfs 4.0
loop24    squashfs 4.0
loop25    squashfs 4.0
sda
├─sda1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3
├─sda2 vfat     FAT32    5930-9576
├─sda3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f
├─sda4 ext4      1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b
└─sda5 swap       1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 vfat     FAT32    EFI      7F66-0C9E      1021,7M    0% /boot/efi
└─sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 220,8G    47% /
riemann@zeta-lab:~$ exit
exit
riemann@zeta-lab:~$
```

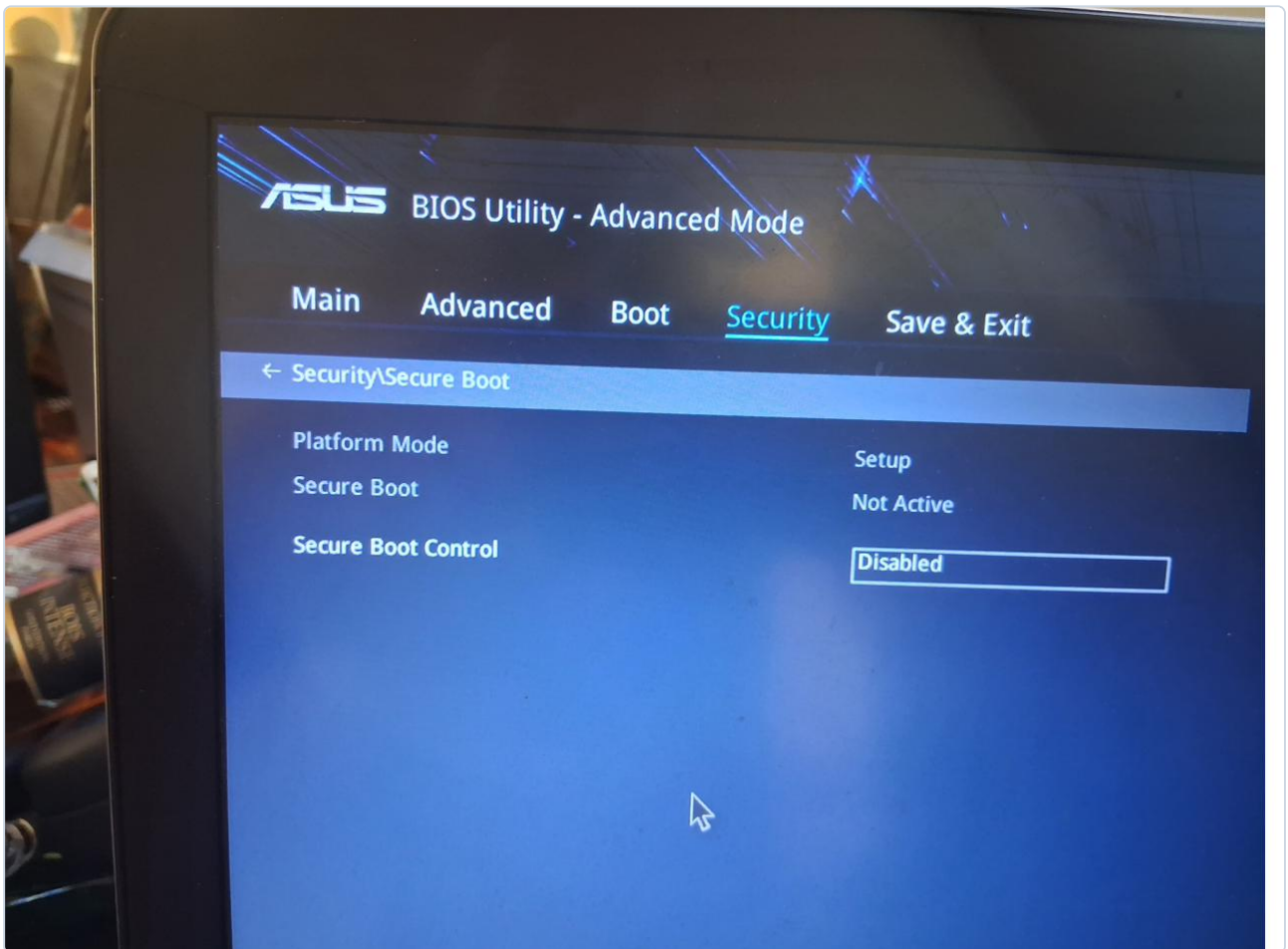
42. 21 juin, 12:38 — lsblk -f final, propre, après sortie de chroot

```
21 juin 12:38
riemann@zeta-lab:~$ lsblk -f /dev/sd*
NAME FSTYPE FSVER LABEL      UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G    50% /
├─sda2 vfat     FAT32    5930-9576
├─sda3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G    62% /home
├─sda4 ext4      1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 509,7G    4% /mnt/data
└─sda5 swap       1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 ext4      1.0      2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3 32,8G    50% /
├─sdb2 vfat     FAT32    5930-9576
├─sdb3 ext4      1.0      f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f 59,5G    62% /home
├─sdb4 ext4      1.0      e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b 509,7G    4% /mnt/data
└─sdb5 swap       1        1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38
sdb
├─sdb1 vfat     FAT32    EFI      7F66-0C9E
└─sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 220,8G    47% /media/riemann/kali-clone
sdb1 vfat     FAT32    EFI      7F66-0C9E
sdb2 ext4      1.0      kali-clone eaa06119-68d1-4a84-811b-c2e212b8b348 220,8G    47% /media/riemann/kali-clone
riemann@zeta-lab:~$
```

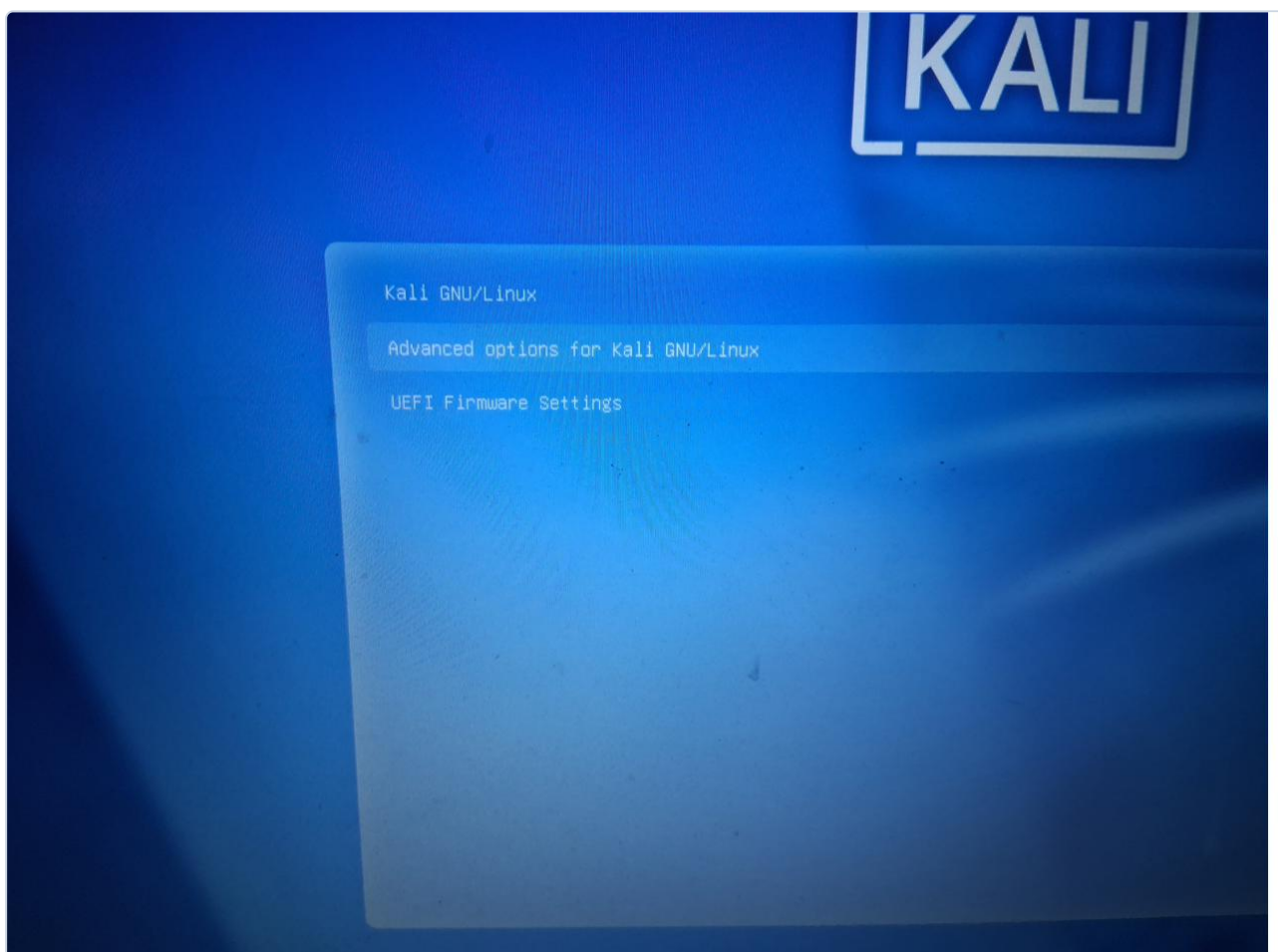
43. (BIOS) Main — Informations système — i7-7500U, 8192MB, BIOS v300



44. (BIOS) Security — Secure Boot Control: Disabled



45. (GRUB) Menu Kali — Kali GNU/Linux / Advanced options / UEFI Firmware Settings



Document généré par Claude — Riemann Lab / Projet Zêta — 21 juin 2026.
Sous-dossier `img/` requis à côté de ce fichier pour l'affichage des 45 captures.

Session 2026-08-30 — Resynchronisation PC1 et script de clone v2.0

Contexte (constaté, non supposé)

- Booté sur **PC1 local** confirmé : racine `/` = `sda1`, label `Seagate-PC1-root`.
- **Désynchronisation détectée** : `~/.bashrc` de PC1 datait du **5 août**, alors que le travail de la session du **25 août** (script `zeta_backup_toshiba.sh` + alias `zeta-clone` / `zeta-temp`) était **absent**. Cause non tranchée avec certitude : soit le script n'a jamais été copié (`cp`) sur ce PC1, soit ce PC1 a été restauré à un état antérieur au 25/08. **Fait établi** : ces éléments ont dû être recréés.

Corrections appliquées

- **Labels du clone Toshiba renommés** : `Toshiba-PC1-root/home/data` (auparavant `root-clone` / `home-clone` / `data-clone`).
Points de montage réels : `/media/riemann/Toshiba-PC1-{root,home,data}`.
- **Script régénéré en v2.0** (version allégée PC1 → Toshiba) : chemins corrigés, **montage automatique** des 3 partitions (`sdb2/sdb3` n'étaient pas montées), identification **par label** (jamais par `sdX`), correction du `fstab` du clone par `cp` (retour d'expérience : `tee` échoue en silence).
- **Alias recréés** dans `~/.bashrc` : `zeta-clone`, `zeta-temp`.

Point de vigilance (à respecter avant tout clone réel)

- L'option 1 du script fait `rsync --delete`. Vu l'écart de dates, le clone Toshiba pourrait contenir des fichiers **plus récents** que PC1. **Ne jamais lancer le clone sans simulation préalable** :
`sudo rsync -aAXHxn --delete / /media/riemann/Toshiba-PC1-root/ | grep '^deleting'`.
Si des fichiers importants apparaissent en `deleting`, NE PAS synchroniser dans ce sens.

Reste à faire

- [] Simulation `rsync -n` avant premier clone réel (validation humaine).
- [] Valider bootabilité du clone (F2 BIOS, désactiver `sda`) — reporté depuis juillet.
- [] Labellisation OpenBSD PC4 (`disklabel`) — reporté.
- [] Valider `nofail fstab` Micron 1100 (`/mnt/vault_rag`) au reboot.

Annexe — état système au 2026-08-30 12:55

État système collecté — 2026-08-30 12:55

Disques et montages :

NAME	SIZE	LABEL	MOUNTPOINT	FSTYPE
sda	931,5G			
└sda1	74,5G	Seagate-PC1-root	/	ext4
└sda2	1G	SG-PC1-EFI	/boot/efi	vfat
└sda3	186,3G	Seagate-PC1-home	/home	ext4
└sda4	662,2G	Seagate-PC1-data	/mnt/data	ext4
└sda5	7,5G			swap
sdb	1,8T			
└sdb1	1G	TSB-PC1-EFI		vfat
└sdb2	99G	Toshiba-PC1-root	/media/riemann/Toshiba-PC1-root	ext4
└sdb3	250G	Toshiba-PC1-home	/media/riemann/Toshiba-PC1-home	ext4
└sdb4	1,5T	Toshiba-PC1-data	/media/riemann/Toshiba-PC1-data	ext4
└sdb5	7,8G	swap-clone		swap

Racine active :

SOURCE	TARGET	LABEL	UUID
/dev/sda1	/	Seagate-PC1-root	2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3

Alias Zêta présents :

```
158:alias zeta-clone='sudo bash ~/projet_zeta/scripts/zeta_backup_toshiba.sh'
159:alias zeta-temp='source ~/projet_zeta/zeta_env/bin/activate && python3 ~/projet_zeta/scripts/zeta_temp_monitor.py'
```

Script de clonage :

```
-rwxrwxr-x 1 riemann riemann 10431 août 30 12:46 /home/riemann/projet_zeta/scripts/zeta_backup_toshiba.sh
```

Occupation du clone Toshiba (si monté) :

Toshiba-PC1-root	42G util / 97G (45%)
Toshiba-PC1-home	125G util / 246G (54%)
Toshiba-PC1-data	49G util / 1,5T (4%)

Session 2026-10-10 — Boot du clone Toshiba : grub.cfg recopié par rsync

Symptôme

Au premier vrai boot depuis le Toshiba, le système ne démarrait pas correctement : le noyau lancé depuis le clone cherchait sa racine sur le disque interne (`sda1`) au lieu de la partition du Toshiba.

Cause (constatée)

Le `rsync` de `/` recopie aussi `/boot/grub/grub.cfg` de PC1. Ce fichier contient l'UUID de la racine `sda1` : **27 occurrences** de l'UUID Seagate dans le `grub.cfg` du clone. `fix_fstab` corrigeait bien `/etc/fstab`, mais personne ne régénérait GRUB.

Correctif — `fix_grub()` (script `zeta_backup_toshiba.sh` v2.3, commit `01bd5b7`)

- montage de l'EFI du clone puis des bind `dev`, `dev/pts`, `proc`, `sys`, `run` ;
- `update-grub` **en chroot** dans le clone : les UUID deviennent ceux du Toshiba ;
- `os-prober` désactivé (il pouvait réintroduire l'UUID de `sda1`) ;
- vérification : 0 UUID Seagate et plus de 0 UUID Toshiba dans `grub.cfg`, UUID du clone dans `EFI/ubuntu/grub.cfg` ;
- démontage garanti en ordre inverse (`trap EXIT, INT, TERM`), contrôle qu'aucun montage ne reste sous la racine du clone (sinon le prochain `rsync --delete` serait dangereux).

Nouvelles options du menu : **6** vérifier la bootabilité (lecture seule), **7** réparer le boot sans rsync (`fix_fstab` + `fix_grub` + vérification). L'option 1 appelle désormais `fix_grub` et `verify_boot` à la fin du clonage.

Vérifications — 7/7 contrôles OK

`grub.cfg` du clone · `EFI/ubuntu/grub.cfg` · `fstab` · `resume` d'`initramfs` · `zeta-boot-id` présent · `autostart` `zeta-boot-id` · ligne dans `bash.bashrc`.

Le contrôle `resume` émet une **alerte sans correction automatique** si `RESUME=UUID=...` est absent du clone.

Résultat

Boot réel sur le Toshiba validé le 10/10/2026. Les contrôles statiques ne remplacent pas ce test : le reboot reste la preuve.

Écart constaté : `ID_BUS=ata` et non `usb`

Sur le Toshiba, `udev` renvoie `ID_BUS=ata` : le boîtier USB→SATA est vu comme un disque ATA.

`ID_BUS` n'est donc pas un test fiable. Test retenu :

- le **LABEL de la racine** (`Toshiba-PC1-root` ou `Seagate-PC1-root`) ;
- la colonne `TRAN` de `lsblk` (`usb` pour le Toshiba, `sata` pour le Seagate).

Étiquette de disque de boot — `zeta-boot-id`

Commande `/usr/local/bin/zeta-boot-id` : lit le LABEL de la racine et affiche une bande colorée (rouge « BOOT SUR SSD EXTERNE TOSHIBA (clone de secours) », verte « Boot sur disque LOCAL Seagate »). Appelée au démarrage de session (autostart) et dans `bash.bashrc`.

Règle à retenir

Après **chaque** clonage de `/`, `update-grub` en chroot est obligatoire : le `rsync` recopie `grub.cfg` avec les UUID du disque source. `fix_grub` l'automatise.

Session 2026-10-10 (suite) — Script v2.4 : garde-fou de sens et restauration inverse

Besoin

Le clone Toshiba sert de secours. Si le Seagate (disque de travail) tombe en panne, il faut pouvoir **restaurer dans le sens inverse** (Toshiba → disque de travail) sans risquer d'effacer le mauvais disque. La v2.4 de `scripts/zeta_backup_toshiba.sh` ajoute pour cela un **garde-fou de sens** et trois options : 8 (restauration complète), 9 (disque neuf), 10 (restauration d'un chemin précis).

Garde-fou de sens (A)

- `require_root_label()` lit le LABEL de la racine en cours (`lsblk -no LABEL "$(findmnt -no SOURCE /)"`).
- Les opérations qui **écrivent sur le Toshiba** (option 1 clone, option 7 réparation du boot, `fix_fstab`, `fix_grub` en mode clonage) exigent la racine `Seagate-PC1-root`. Sinon : message rouge « Sens inverse interdit : lance ce script depuis le Seagate », code retour 1, **aucune écriture**.
- Les options 2, 3, 4, 5, 6 (SMART, montage, espace, démontage, vérification en lecture seule) restent autorisées partout.
- Pour les tests, la variable `ZETA_TEST_ROOT_LABEL` simule un label sans toucher aux disques.

Restauration inverse (B)

Option	Rôle	Écrit sur un disque ?
8	Restaurer Toshiba → disque de travail (dry-run, confirmation, <code>rsync --delete</code> , <code>fstab</code> , GRUB)	oui, après « oui »
9	Préparer un disque neuf (GPT + <code>mkfs</code> avec les labels du Seagate)	oui, après « oui »
10	Restaurer un fichier ou dossier sous <code>/home</code> ou <code>/mnt/data</code> (sans <code>--delete</code>)	oui, après « oui »

Garde-fous de l'option 8 (et 10) :

1. refus si la racine en cours est `Seagate-PC1-root` ;
2. refus si la partition cible est la racine montée sur `/` (contrôle par périphérique, indépendant des labels) ;
3. refus si source et cible sont sur le même disque physique, ou si les 4 partitions cibles ne

sont pas sur le même disque ;

4. pré-requis : partitions étiquetées `Seagate-PC1-root` , `Seagate-PC1-home` , `Seagate-PC1-data` , `SG-PC1-EFI` (sinon : option 9) ;

5. **dry-run automatique** avec résumé des suppressions avant toute écriture, puis confirmation « oui » ;

6. `rsync -aAXHx --delete` , exclusions `/lost+found` , `/swapfile` , `Documents/SAP*` ;

7. post-restauration : `fix_fstab` inversé (UUID Toshiba → UUID cible, lus par label), `fix_grub` inversé

(EFI et bind-mounts, `update-grub` en chroot, `grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id=ubuntu`

et `efibootmgr` si l'EFI de la cible est vide ou périmée), démontage garanti dans l'ordre inverse (trap EXIT) ;

8. vérifications : 0 occurrence de l'UUID Toshiba et >0 de l'UUID cible dans `grub.cfg` ; alerte (sans correction)

si `resume` pointe vers un swap absent ; `zeta-boot-id` présent et label racine `Seagate*` (bande verte).

Option `--dry-run` en ligne de commande : les options 1, 8, 9 et 10 s'arrêtent avant toute écriture

(la cible de l'option 8 est alors montée en **lecture seule**).

Procédure pas à pas

Cas A — le Seagate est présent mais le système est à restaurer

1. Démarrer sur le Toshiba (menu de boot UEFI) ; vérifier la bande **rouge** `zeta-boot-id` .

2. `sudo bash ~/projet_zeta/scripts/zeta_backup_toshiba.sh --dry-run` → option 8 : lire le résumé des suppressions.

3. Sans `--dry-run` : option 8, relire le résumé, répondre `oui` . Les contrôles de fin doivent être tous verts.

4. Redémarrer sur le Seagate ; vérifier la bande **verte**.

Cas B — le Seagate est remplacé par un disque neuf

1. **Débrancher l'ancien Seagate** (sinon doublons de labels `Seagate-PC1-*` : l'option 9 refuse).

2. Brancher le disque neuf ; démarrer sur le Toshiba (ou sur une clé Ubuntu Live avec le script copié).

3. Option 9 : taper le chemin complet du disque, puis sa taille ; le script refuse tout disque portant un label

`Toshiba-*` , `Seagate-*` , etc. ou monté ; lire le plan GPT (EFI 1 Go · root 74,5 Go · home 186,3 Go · data 662,2 Go · swap 7,5 Go) ; `oui` .

4. Option 8 comme au cas A (dry-run puis `oui`). L'EFI étant vide, `grub-install` et `efibootmgr` sont lancés.

5. Redémarrer sur le nouveau disque (choisir l'entrée `ubuntu` au menu UEFI si besoin) ; contrôler la bande verte.

6. Reprendre ensuite le sens normal (option 1) depuis ce disque.

Cas C — récupérer un fichier ou un dossier supprimé par erreur

Depuis un boot sur le Toshiba : option 10 (ou `--only CHEMIN`), dry-run affiché, `oui`. Rien n'est supprimé sur la cible.

Limites (à connaître)

- **Le travail SAP n'est PAS dans le clone** (exclusion permanente `Documents/SAP*`). Il n'est donc **pas récupérable depuis le Toshiba**. Dans le sens inverse, ce qui existe déjà côté cible n'est jamais supprimé (pas de `--delete-excluded`).
- `/swapfile` (racine) n'est pas copié ; le swap d'un disque neuf (partition 5) est créé mais pas inscrit dans le fstab restauré (le fstab Toshiba n'y fait pas référence) ; un fichier `resume` pointant vers un swap absent est signalé, jamais corrigé.
- `os-prober` doit rester désactivé (sinon une entrée « Toshiba » ferait échouer la vérification des UUID).
- Chaîne `grub-install + efibootmgr` : **non testable sans un disque réellement vide** ; sa première exécution réelle aura lieu lors d'un vrai remplacement de disque. Elle écrit en NVRAM (firmware).
- Restauration ciblée limitée à `/home` et `/mnt/data` ; le système entier passe par l'option 8.

Tests réalisés le 2026-10-10 (sans aucune écriture sur un disque)

- `bash -n` : OK. `shellcheck` : non installé sur PC1 au moment des tests.
- Garde-fous de sens : label simulé `Toshiba-PC1-root` → refus (code 1) de `fix_fstab`, `fix_grub` et de l'option 7 ; label `Seagate-PC1-root` → autorisé.
- Restauration : refus si racine = `Seagate-PC1-root` ; refus si la cible est la racine montée ; aucun montage ni dossier créé.
- Option 9 : refus des labels déjà présents (doublons), du disque portant le système, du disque Toshiba, d'une partition, d'un chemin inexistant, d'un préfixe de test invalide. Option 10 : refus des chemins relatifs, avec `..`, hors `/home` et `/mnt/data`, et du SAP.
- **À faire au prochain boot sur le Toshiba** : `--dry-run` de l'option 8 et de l'option 10 ; puis restauration réelle d'un fichier de test (dossier `zeta_test_restore/`) avec l'option 10. Aucune restauration complète réelle n'est lancée sans accord explicite.

Mis à jour le 2026-10-10 — 1150 lignes.